华沿机器人
HUAYAN ROBOTICS

Elfin 系列协作型机器人

软件使用手册

V6.5



前言

如何使用本手册

本手册面向 Elfin 系列机器人的操作者，如需要进行较大规模的程序开发，应具备一定的 Python 编程知识。手册将从以下几个方面指导操作者对机器人的使用：

- 软件控制：指导操作者进行软件安装与运行。
- 参数配置：介绍机器人基础配置及相关功能。
- 机器人编程：详细介绍机器人编程指令。
- ……

技术支持

深圳市大族机器人有限公司为您提供长远的技术服务，当您在使用过程中出现技术问题，或是有其它需求，欢迎您访问我们的公司网站：www.huayan-robotics.com，或直接联系我们的工程师。

联系方式

公司地址：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路 12 号智造中心园 3 栋厂房 601。

工厂地址：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路 12 号智造中心园 3 栋厂房 601。

电话：+86 755 26983668　传真：+86 755 26982786

邮箱：marketing@huayan-robotics.com

网站：www.huayan-robotics.com

修订记录

修订时间	修订内容	修订人
2025 年 3 月 27 日	添加 6.5 版本的软件说明，修改部分文章结构，添加术语表。	余君珩
2025 年 4 月 7 号	修改 2025/4/7 号，文档测试 Bug	余君珩

术语表：

名词	解释
机械臂	机械臂通常指机器人的关节、连杆、以及电箱。
机器人	机械臂加电箱组成的完整设备。
控制器软件操作界面	用于操作机器人的图形界面。
系统软件	操作界面及后端服务的集合。
程序	编程模块编写的指令集合。
程序文件	存储程序指令的文件。
用户坐标系(UCS)	用户定义的参考坐标系。
工具坐标系(TCP)	以机械臂末端工具为中心的坐标系。
I/O	输入/输出，包括 CI/CO,DI/DO,AI/AO,EndDI/EndDI,EndAI/EndAO。
脚本	编程的程序中插入 Script 模块。
路点	程序中使用的机械臂目标位置。
点位	记录并存储的机械臂具体位置信息。

目录

前言 I

如何使用本手册 I

修订记录 II

第一章 软件简介 1

1.1. 用户登入 1

第二章 认识操作界面 3

2.1. 认识操作界面 3

2.2. 状态指示灯 4

2.3 汉堡菜单 10

第三章 手/自动操作模式 12

3.1. 自动操作模式 12

3.2. 手动操作模式 12

3.3. 模式切换 13

第四章 点动 14

4.1. 坐标系 14

4.2. TOOL 模式 15

4.3. 步进 15

4.4. 速度条 16

4.5. 笛卡尔空间运动 16

4.6. 关节运动 18

4.7. 手动输入 19

4.8. 长按到点 20
4.9. 点位列表 21
4.10. 回到原点 24
4.11. Z 轴对齐 25
第五章 配置 27
5.1. 设置 TCP 27
5.2. 机座安装角度 37
5.3. 设置 I/O 39
5.4. 安全限制 43
5.5. 用户坐标系 49
5.6. 安全范围 55
5.7. 通讯（Modbus） 61
5.8. 跟踪传送机 65
5.9. 力传感器 68
5.10. 抱闸操作 74
5.11. 开机配置 76
5.12. 安全原点 84
5.13. 零力示教调节 87
第六章 编程 88
6.1. 入门程序 88
6.2. 了解界面 89
6.3. 运动指令 95

6.4. 逻辑指令 109
6.5. 控制指令 123
6.6. 模板 124
6.7. Tracking 129
6.8. 线程 130
6.9. 变量 131
6.10. 调试运行 132
6.11. 程序示例 134
第七章 运行 144
7.1. 初始化机器人 145
7.2. 选择程序运行 146
7.3. 运行状态 147
7.4. 机器人 3D 模型 147
7.5. 锁定 148
7.6. 底部操作区 148
第八章 轨迹 150
8.1. 页面介绍 150
8.2. 新建轨迹 152
8.3. 轨迹列表 154
第九章 监测 155
9.1. 电箱 I/O 155
9.2. 末端 I/O 157

9.3. 扩展 Modbus 158
9.4. 本地 Modbus 从站 158
9.5. 总线负载 161
9.6. 电箱负载 161
9.7. 关节负载 162
9.8. 日志记录 163
第十章 管理 164
10.1. 授权管理 164
10.2. 用户管理 166
10.3. 登录设置 169
10.4. 系统升级 171
10.5. 网络配置 172
第十一章 HRApp 173
第十二章 异常处理 174
12.1. 保护性停止 174
12.2. 急停 174
12.3. 安全碰撞停止 175
12.4. 触发安全光幕 175
12.5. 超出安全范围 177
12.6. 奇异点状态 179
12.7. 警告弹窗 183
第十三章 终端连接 185

第十四章 虚拟机器人 187

14.1. 综述 187

14.2. 虚拟机器人 190

14.3. 加载虚拟机 190

14.4. 运行虚拟机 192

14.5. 模拟电箱 192

第一章 软件简介

HansRobot 示教器是一款可以进行机器人手动操作、程序编写、参数配置以及用户监控的操作软件。用户可通过操作界面功能按键来控制机器人，按照用户指定的路径运动，使机器人完成预期的动作。可以说示教器是控制机器人运动的方向盘。

显示控制器软件操作界对机器人进行操作有两种方式：

- 利用 HansRobot 示教器用户登入。

  用户可直接通过示教器操作机器人，此时示教器仅作为机器人的显示屏。

- 通过不同终端进行连接。

  终端是指个人电脑，平板。详细连接见附录。

  支持使用个人电脑或平板等终端设备，以 B/S 方式通过 TCP 协议与机器人连接，具体连接方式详见附录。

1.1. 用户登入

软件启动后，进入登录页，有登录权限的用户可以输入账号密码登入。

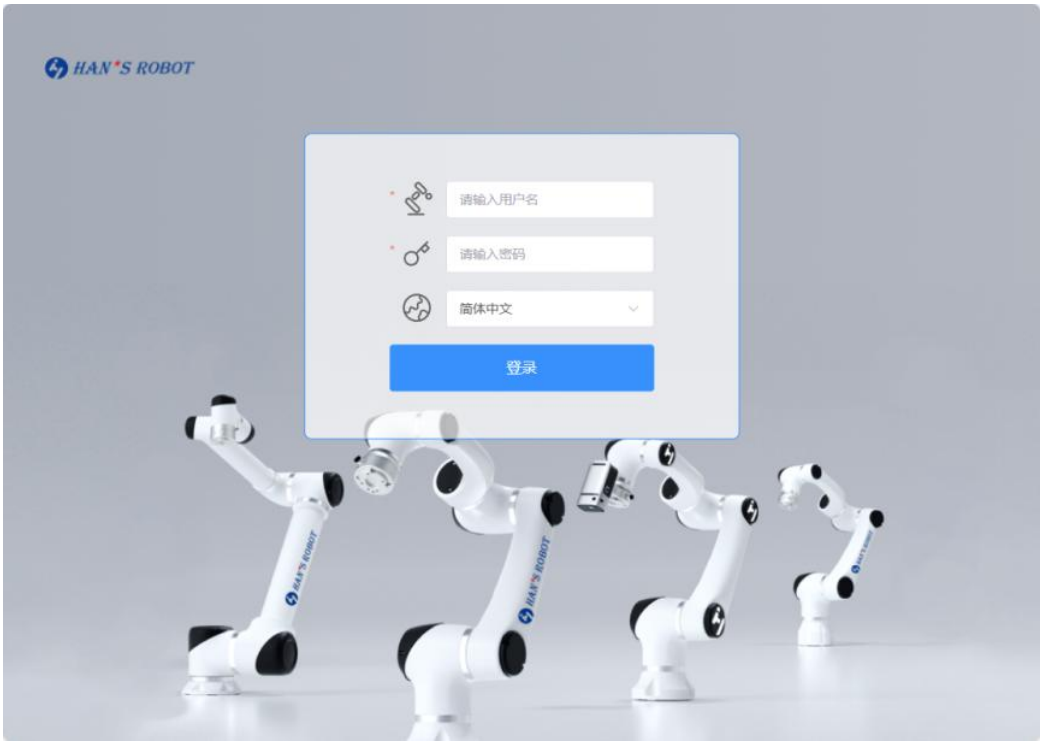


表 1.3.1 用户登录

第二章 认识操作界面

2.1. 认识操作界面



图 2.1.1 机器人操作界面

机器人控制界面主要构成：

1. 菜单栏
2. 状态指示灯

2.1.1. 菜单栏



表 2.1.2 操作功能界面

序号	名称	功能	参考
1	运行	控制器软件操作主页	7 运行
2	编程	通过编程控制机械臂运动	6 编程
3	点动	控制移动机械臂的位姿动作	4 点动
4	轨迹	建立机械臂连续轨迹运动	8 轨迹
5	监控	监控机器人状态	9 监控
6	配置	配置机器人	5 配置
7	HRApp	HansRobot 插件平台	11 HRApp
8	模式切换	自动/手动模式切换	3 手/自动操作模式
9	急停	紧急制动按钮	12.2 急停
10	菜单	管理 语言切换 关于 退出账号 重启 关机	2.3 汉堡菜单

2.1.2. 状态指示灯

序号	名称	功能	参考
1	状态指示灯	查看机器人的状态 启动关闭机器人系统	2.2 状态指示灯

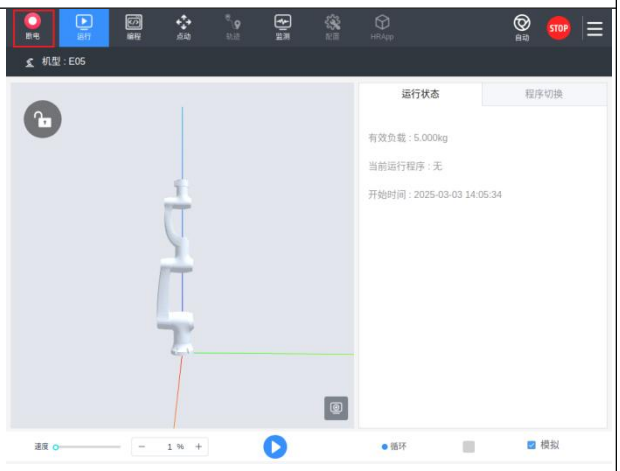
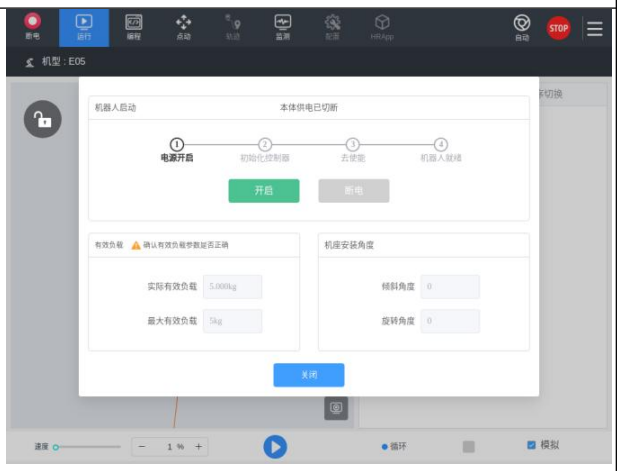
2.2. 状态指示灯

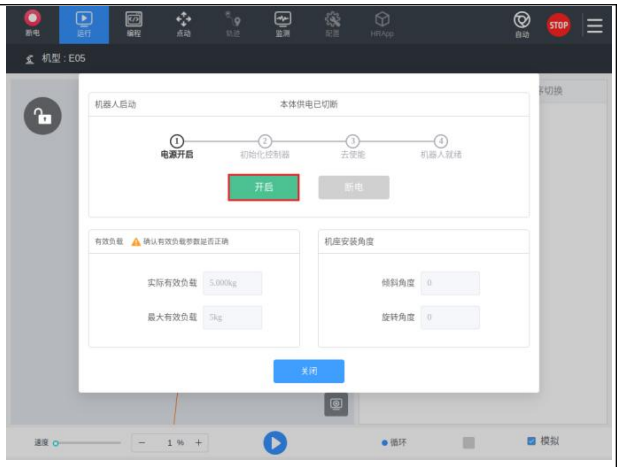
状态指示灯表示机械臂当前状态指示灯：黄色表示未使能状态、绿色表示使能状态、紫

色表示运行状态、蓝色表示零力示教状态、红色表示未初始化或异常状态。

2.2.1. 启动/关闭机器人系统

启动机器人步骤如下：

序号	操作	示例
1	打开控制器软件操作界面，连接机器人，登入控制器；	
2	登录后，机器人处于未上电状态，需要开启机器人上电并使能才能让机器人运动；	
3	点击【断电】状态指示灯按钮，弹出启动弹窗；	

4	点击【开启】后。机器人接通电源，但关节制动未解除，不能操作机械臂运动；	
5	点击【初始化】，初始化控制器；	
6	初始化成功后，机器人将稳定处于去使能状态，务必核对机器人设置信息（当前有效负载，基座安装角度位置，TCP 等参数）是否正确，然后再点击【使能】按钮；**【使能】按钮下方显示当前有效负载与机座安装角度，用于核对；**	

7	点击【使能】按钮，机械臂启动，状态指示灯变为绿色，显示“就绪”，使能成功；	

【注】：在使能机器人前，请仔细核对机器人相关配置。若配置错误，可能导致机械臂或控制箱无法正常工作，甚至对人员或设备造成危险。同时，请确认机械臂姿态与实际姿态是否一致；若不一致，需检查机械臂本体与电箱是否匹配。

关闭机器人步骤如下：

序号	操作	示例
1	点击【去使能】按钮，当状态指示灯变为黄色，或者灰色，表示机器人处于去使能状态；	

2	点击【断电】，待状态指示灯变为红色，机器人处于断电状态；	
3	当前状态表示断电成功；	

2.2.1.1. 机器人状态描述

在机器人从启动到正常工作的整个过程中，页面会实时显示其状态提示信息：



图 2.2.1: 页面提示图

- 在成功启动示教器后：页面提示：“本体供电已切断”。如果机器人上电失败，将提示相应的错误及原因，请根据提示检查是否存在硬件问题；
- 上电后未初始化时：页面提示：“控制器未初始化”，表示当前机器人已经接通电源，但未初始化；
- 初始化后未使能时：页面提示：“去使能”，表示当前已初始化；
- 使能后：页面提示：“机器人就绪”，表述机械臂以准备就绪，可进行下一步操作；
- 零力示教：“零力示教中”，表示机械臂处于零力示教模式，在安全范围内，可以自由拖动机械臂运动到目标位置；
- 运行中：“程序运行中”，表示机械臂正在执行程序。此时不可对机器人进行设置操作或程序编辑。点击【暂停】或【停止】，机器人将暂停或停止程序运行；

2.3 汉堡菜单



图 2.3.1 汉堡菜单

- **管理：通过点击汉堡菜单中的【管理】，进入管理页面**，在该页面可进行授权管理、网络配置、系统升级与用户管理操作，详见第九章 管理；



图 2.3.2 管理

- **语言（Language）**：用户可以对软件系统的语言进行切换，该程序支持以下语言：中文、英文、韩文、德文、日文、西班牙文、俄语、波兰语、法语、意大利语、捷克语；
- **关于**：查看系统软件版本信息；
- **退出账号**：若当前已登录账号，用户可点击【退出】以注销当前账号，并在菜单中选择重新登录；
- **重启系统**：软件系统将执行重新启动操作。如果当前有未保存的文件，系统会弹出提示框，提示用户保存文件。用户可以选择保存文件后重启，或不保存文件直接重启，也可以取消重启操作；

- **关闭系统：**关闭示教器，电箱以及本体电源。如果当前有未保存的文件，系统会弹出提示框，提示用户保存文件。用户可以选择保存文件后重启，或不保存文件直接重启，也可以取消重启操作；

第三章 手/自动操作模式

3.1. 自动操作模式



图 3.1.1 自动操作界面

自动操作模式是指用户使用机器人时的一种操作模式，当用户启动自动操作模式时，只能执行已保存的可运行程序、机械臂点动功能以及机器人监测功能。无法对机器人的配置及可运行的程序进行编辑。

3.2. 手动操作模式



图 3.2.1 手动操作界面

当用户启动手动操作模式时，机器人使能后，用户可以进行系统所有操作。为了提高操作的安全性，最好配合三档位按钮一起操作。

3.3. 模式切换

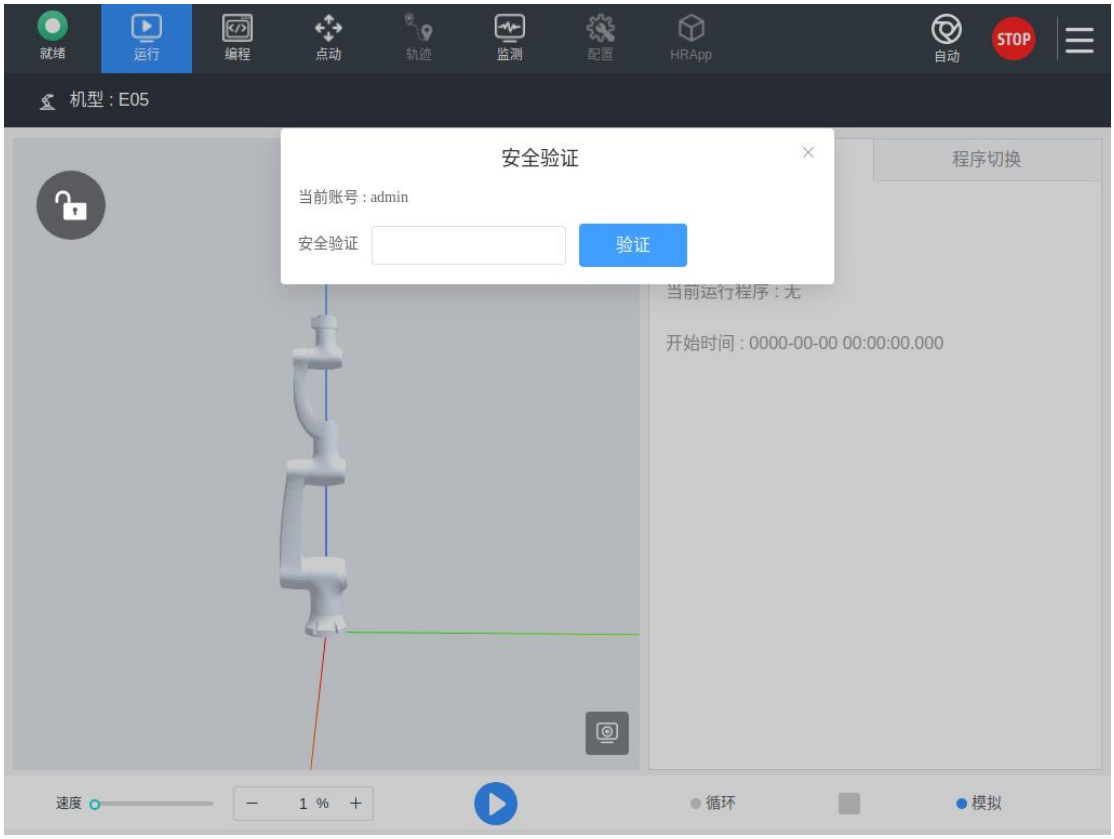


图 3.3.1 模式切换

- 自动模式切换手动模式时，需要进行密码的验证；
- 手动模式切换至自动模式时，无需密码验证；

第四章 点动

本节主要介绍如何控制机械臂运动到指定目标位置。这部分内容可以在点动示教界面中找到。点动示教界面用于机械臂的基本运动操作，包括关节运动、空间运动以及零力示教等功能。

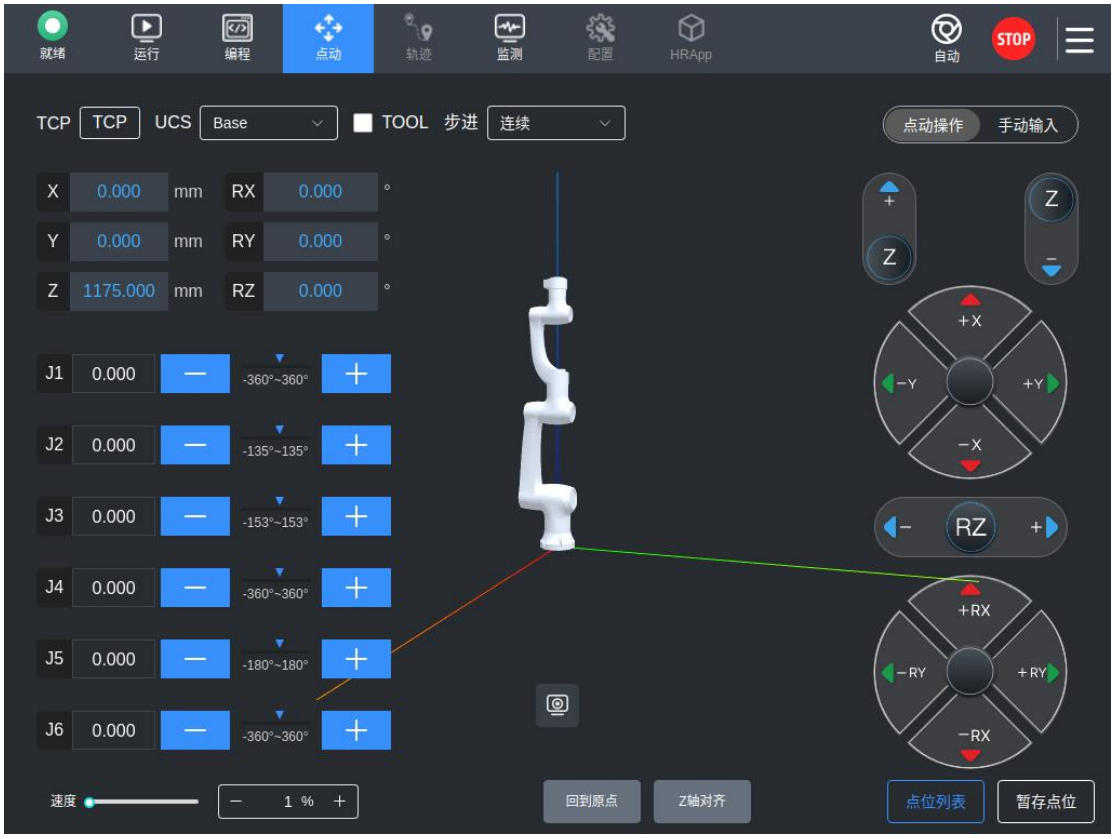


图 4.1 点动操作界面

4.1. 坐标系



图 4.1.1 坐标系设置

定义了当前用于控制机械臂的用户坐标系，可通过下拉框选择不同用户坐标系。机器人将基于所选坐标系进行运动，若坐标系选择错误，机器人可能会执行不符合预期的动作，导致碰撞。

4.2. TOOL 模式



图 4.2.1 TOOL 模式

选中该勾选框时，进入 TOOL 模式。在 TOOL 模式下，机械臂会基于当前选定**工具坐标系**进行运动。

4.3. 步进



图 4.3.1 步进按钮

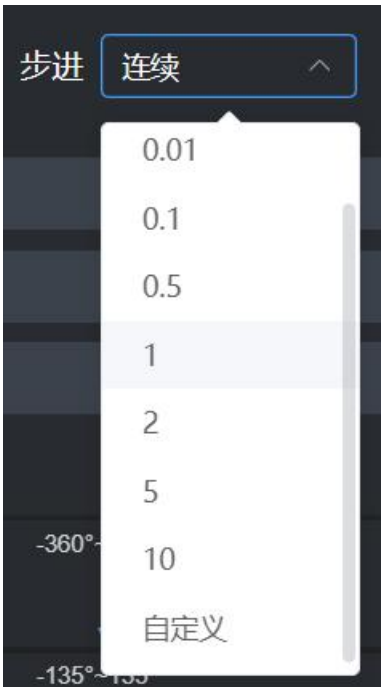


图 4.3.2 下拉框显示

运动步进量用于控制机械臂的单步调整。如选择除”连续”外的其他选项，则只能单步调整位姿。如：步进 0.1，单点一次 J1-时，数值变化为-0.100；单点两次 J1-，数值为-0.200。

步进范围为 0.01~50.00。

注：

- 在关节运动模式下，步进量的单位为角度（°）；
- 在笛卡尔空间运动模式下，位置步进量的单位为毫米（mm），姿态步进量的单位为角度（°）；

4.4. 速度条

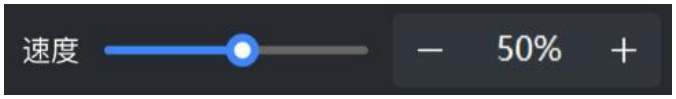


图 4.4.1 速度条

速度条显示机器人目前速率比，该速率比受安全等级限制；用户可以通过拖动滑动条、点击正负按钮或直接输入参数来调节速率比，调节范围是 1%~100%。配置的速度乘以速率比即为当前设置下的最大运动速度。

机器人运动时，不能设置速度比。

在安全等级限制的缩减模式下，最大缩减速度比默认为 30%，此时速度条为绿色。

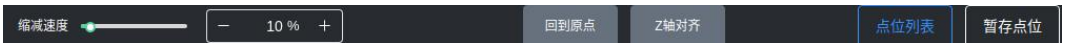


图 4.4.2 速度条

4.5. 笛卡尔空间运动

当前 机械臂姿态旋转按照 XYZ 固定角旋转方式。



图 4.5.1 笛卡尔空间操作界面

◆ **X、Y、Z 各轴正/负方向移动定义**

在安全空间范围内，机器人末端 TCP 可在当前所选坐标系的对应轴方向进行正向或反向运动：

- 长按按钮：机器人末端 TCP 将沿对应轴连续向正方向或负方向运动，松开按钮后停止运动；
- 单点按钮（步进模式）：若步进模式不为“连续”，单点一次按钮，机器人末端 TCP 将沿对应轴向正方向或负方向移动一个步进距离；

◆ **RX、RY、RZ 各轴正/负方向旋转定义**

此处的 RX、RY、RZ 与页面左上方的 TCP（工具中心点）的 RX、RY、RZ 含义不同。页面左上方的 RX、RY、RZ 是指 TCP 相对于自身工具坐标系的旋转。此处的 RX、RY、RZ 是指 TCP 绕其用户坐标系的物理旋转，可能会因旋转耦合导致多个角度值同时变化。

RX 表示机器人末端 TCP 绕当前坐标系 X 轴对应方向旋转；RY 表示绕 Y 轴对应方向旋转；RZ 表示绕 Z 轴对应方向旋转。

- 长按按钮：机器人末端 TCP 将沿对应轴对应方向持续旋转，松开按钮后停止运动；
- 单点按钮（步进模式）：若步进模式不为“连续”，单点一次按钮，机器人末端 TCP 将沿对应轴的对应方向旋转一个步进距离；

4.6. 关节运动



图 4.6.1 机械臂关节运动显示

J1-J6 依次表示机械臂的第 1 轴到第 6 轴。 文本框显示当前机械臂各个对应轴位置的角度坐标值，单位为° （角度）。

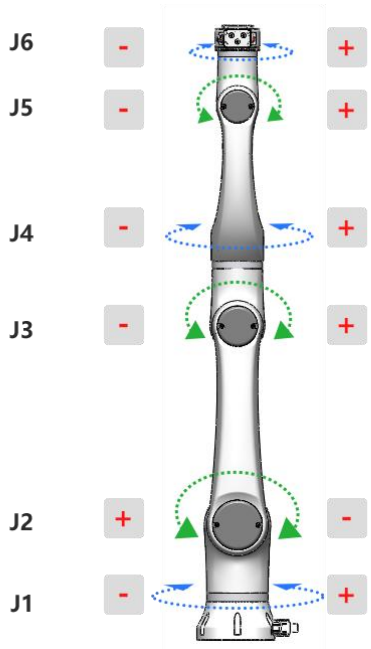


图 4.6.2 各关节运动方向示意

◆ 关节正 ＋ /负 － 方向

在安全空间范围内，机械臂对应轴可进行正方向或负方向运动，同时文本框会实时显示该轴的当前位置。

- 单击按钮：每次单击按钮，对应轴向正方向或负方向运动 2°；
- 长按按钮：长按按钮时，对应轴连续向正方向或负方向运动，松开按钮后停止运动；
- 微调功能：若勾选“微调”，则对应轴将按照用户输入的微调距离向正方向或负方向运动；

4.7. 手动输入

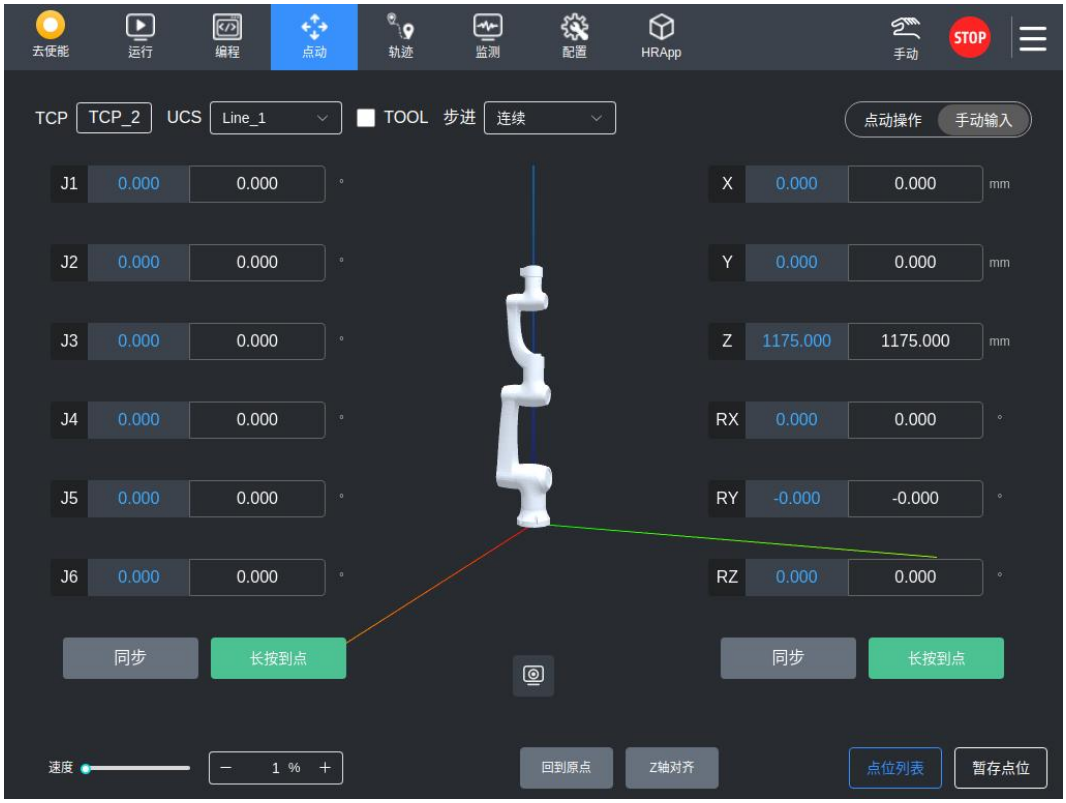


图 4.7.1 手动输入界面

点击【手动输入】按钮，用户可手动输入已知的空间坐标点位坐标值或者关节角度值。

4.8. 长按到点

输入值后长按【长按到点】按钮，机械臂向目标位姿进行运动，机械臂运动到目标位姿后提示已到达目标点位，并停止运动。

关节角度输入：若输入关节角度超出有效范围，系统将提示该轴的“可输入范围”。

空间数值输入：长按【长按到点】按钮，系统开始计算目标点。若机械臂无法达到目标点，系统将提示错误“目标点不可达”，用户需重新输入数值。

如果当前输入值的结果正常，在【长按到点】的过程中超出安全边界，将提示“目标姿态超出笛卡尔安全空间”，并弹出复位提示。

- **TOOL 模式：**进入 TOOL 模式后，长按【长按到点】按钮，机械臂将以工具坐标系的 MoveL 运动方式移动至目标点位；
- **关节角度：**在关节角度文本框中输入数值，然后长按【长按到点】按钮，使机械臂末端通过 MoveJ 的运动方式到达指定的目标点位；
- **空间坐标：**在空间坐标文本框中输入数值，然后长按【长按到点】按钮，使机械臂末端通过 MoveL 的运动方式到达指定的目标点位；
- **长按到点：**长按该按钮，使机械臂向目标点运动，若到达目标点位，机械臂停止运动并提示“已到达目标点”；若在运动过程中，松开该按钮，机械臂将停止运动；
- **同步：**将文本框数据与当前机械臂实际位置值进行同步；

4.9. 点位列表

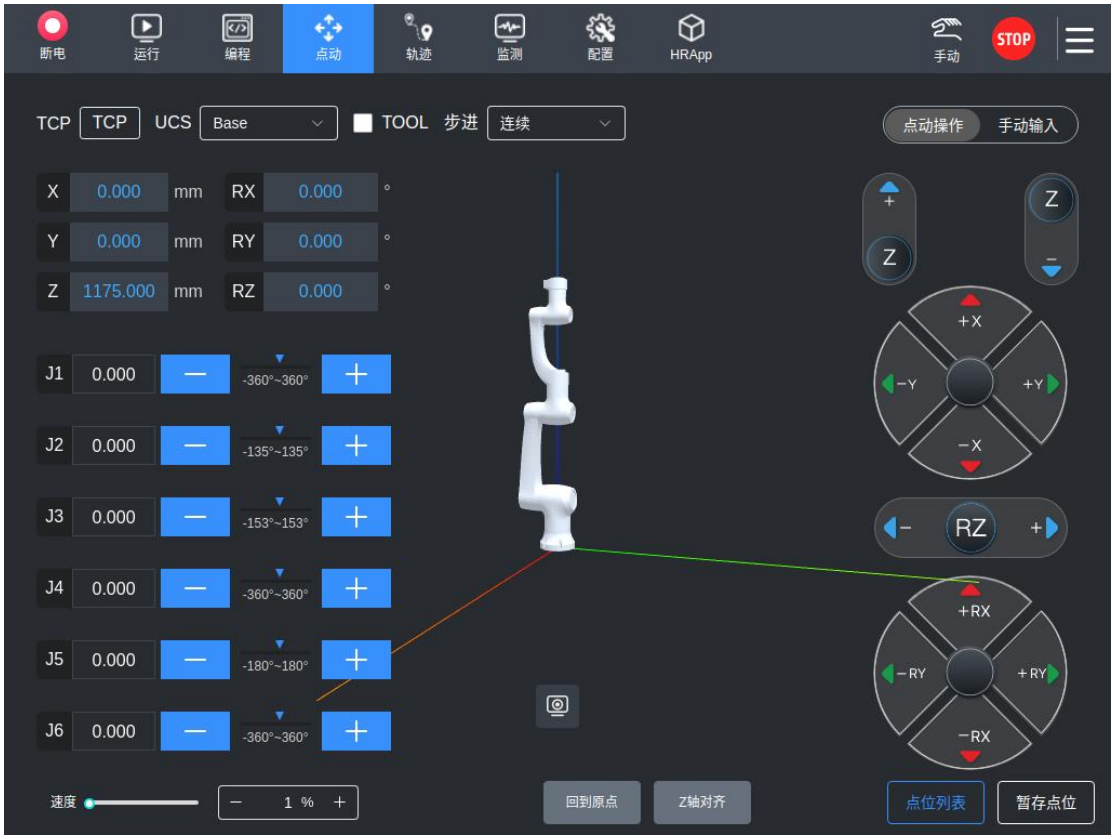


图 4.9.1 点动界面

4.9.1. 点位列表应用

程序中可能有多个路点使用同一个点位。可提前将该点位保存至点位列表，方便后续直接调用；若需要修改该点位，只需在点位列表中更新对应的点，脚本中所有调用的该点位的地方都会同步更新。

4.9.2. 暂存点位

点击【暂存点位】后，机械臂当前的点位信息将保存在点位列表中，点位名称按照系统预设保存，如需修改，可以在点位列表更新。

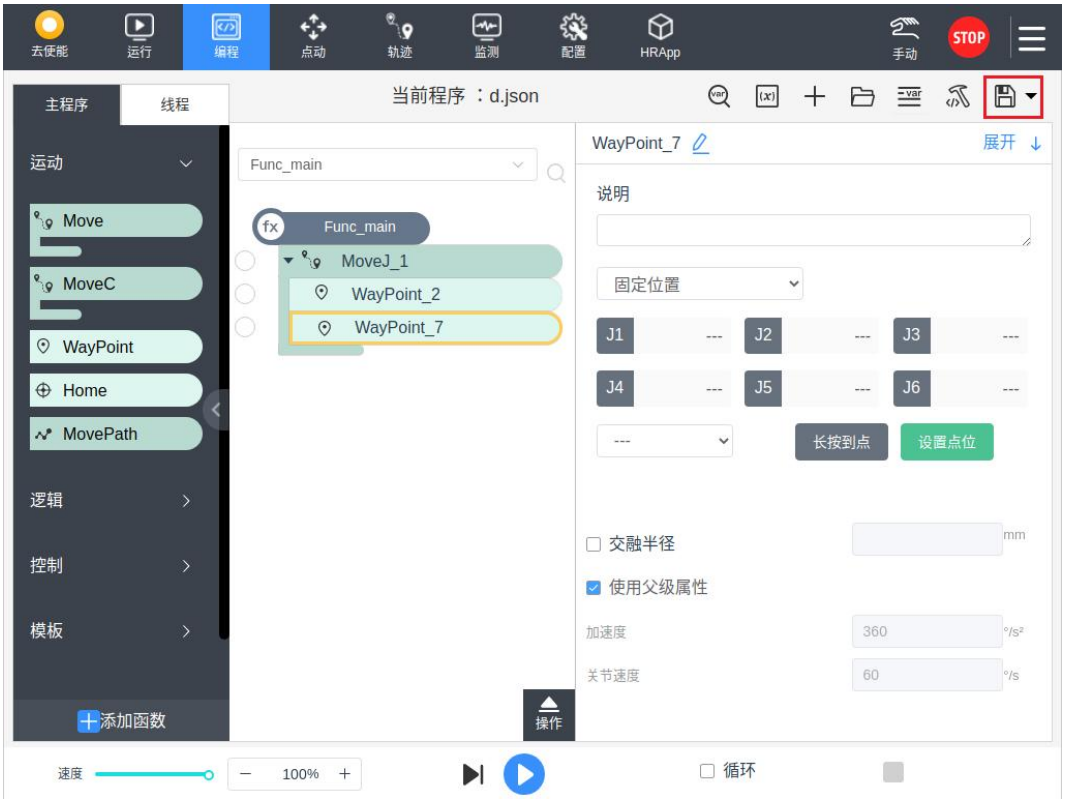


图 4.9.2 保存程序文件

4.9.3. 点位列表

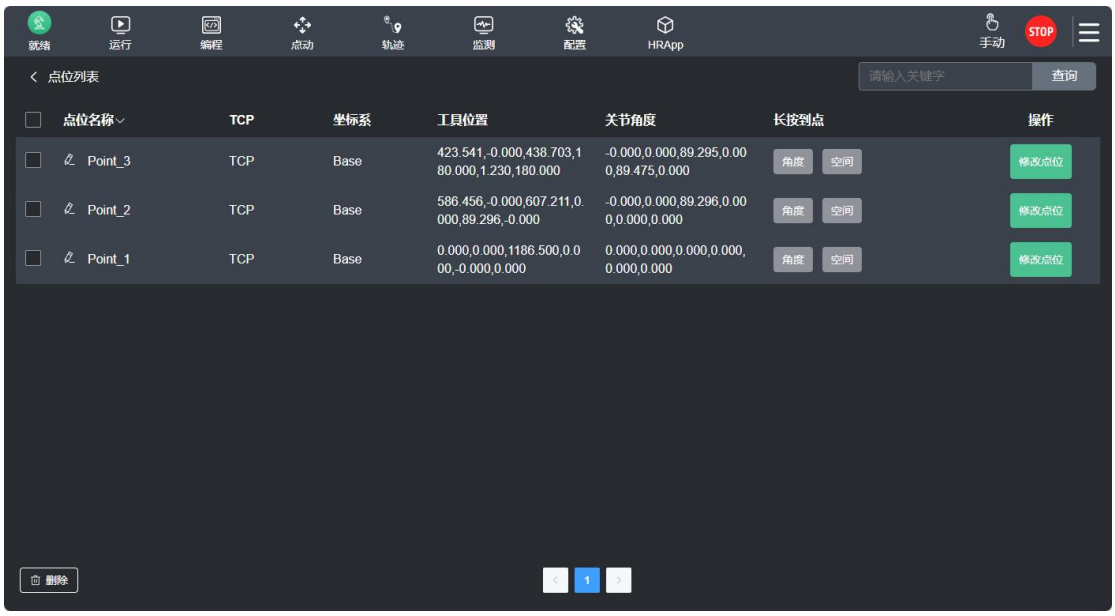


图 4.9.3 点位列表

点位列表中记录着所保存的点位；

- 点位名称：在列表中显示当前已保存点位的名称；
  - 修改：点击点位名称前，可对点位名称进行修改。
  - 排序：点击点位名称的下拉框，选择名称排序的方式；
    - 默认排序：按照点位生成的顺序，由新到旧；
    - 名称顺序：按照 ASCII 码表中字符的顺序进行排序；
    - 名称倒序：按照 ASCII 码表中字符的逆序进行排序；
- TCP：在列表中显示当前已保存点位使用的 TCP 名称；
- UCS(坐标系)：在列表中显示已保存点位的使用的用户坐标系名称；
- 工具位置：机械臂已保存的点位，机械臂末端工具位置；
- 关节角度：在列表中显示已保存点位的关节角度参数；
- 长按到点：
  - **角度**：长按【角度】后使机械臂通过 MoveJ 的运动方式运动到该点的关节角度位置；
  - **空间**：长按【空间】后使机械臂通过 MoveL 的运动方式运动到该点的空间位置；
  - **修改点位**：跳转到点动界面修改该点位，保存后修改成功；修改点位后，使用这个点位的路点将同步修改；
  - **删除**：勾选点位前面方块，点击删除当前选中的点位；
- 修改点位：可修改对应点位的点位信息，该功能仅在从“点动”页面进入时显示。

点击点位名称，在下拉框中可选择默认排序、名称顺序与名称倒序；

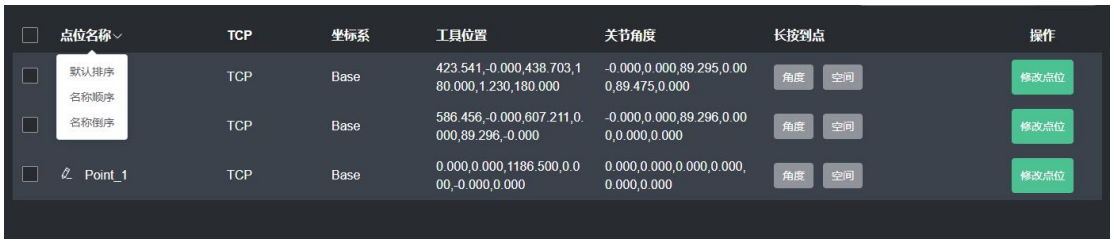


图 4.9.3 点位排序

上方搜索栏中输入关键字，可对点位名称进行模糊搜索，在点位数量较多时，点位搜索功能可以起到大作用。



图 4.9.4 点位搜索

【注意】：如果从点位列表中删除某个正在被路点使用的点位，相关路点将报错。因此，在删除点位时，请先检查是否有路点正在使用该点位。

4.10. 回到原点

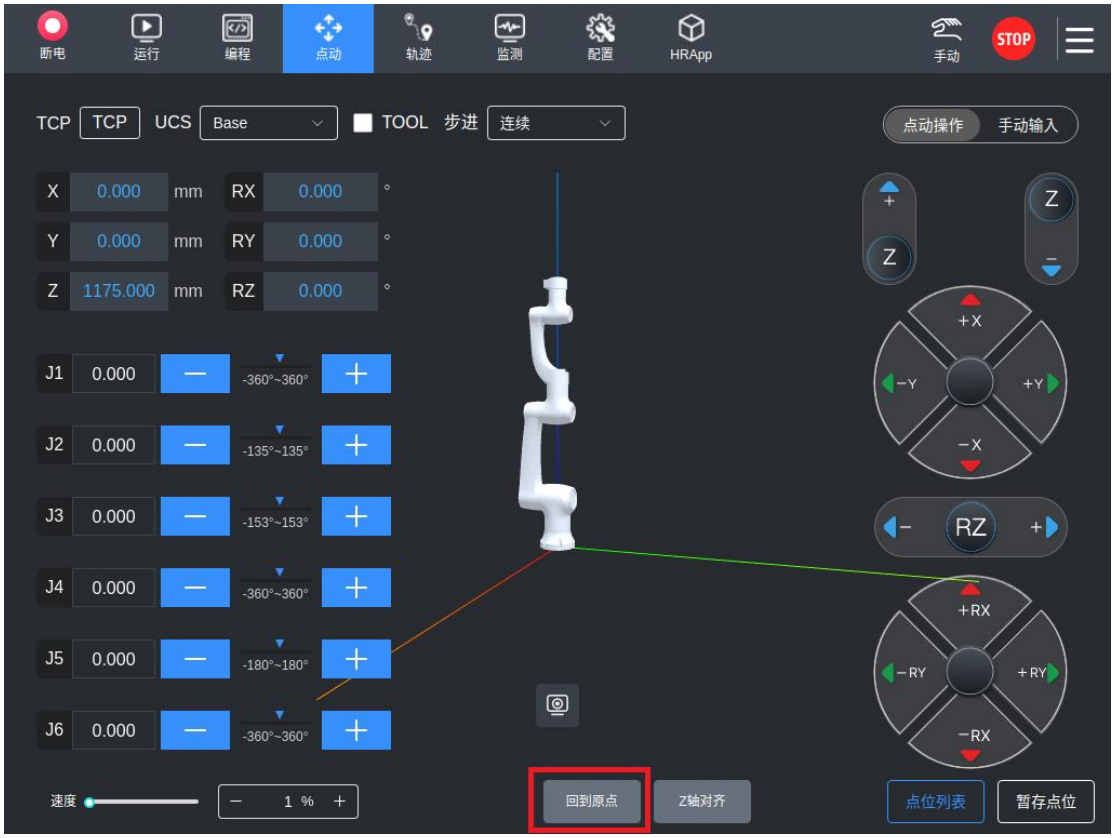


图 4.10.1 回零按键

长按【回到原点】按钮后，机械臂由当前姿态以 MoveJ 运动方式运动到原点位姿。

默认原点姿态为机械零点。对于 E 系列机器人，所有关节角度为 0；对于 S 系列机器人，第 2 和 4 关节角度为 -90 度， 其余关节角度为 0。可在**配置->安全原点**中修改原点位置。

【注意】：请确认机械臂周边是否有障碍，自动回零过程中，机械臂可能会与障碍物发生碰撞。建议先将机械臂移动到安全位置，再执行回到原点。

4.11. Z 轴对齐

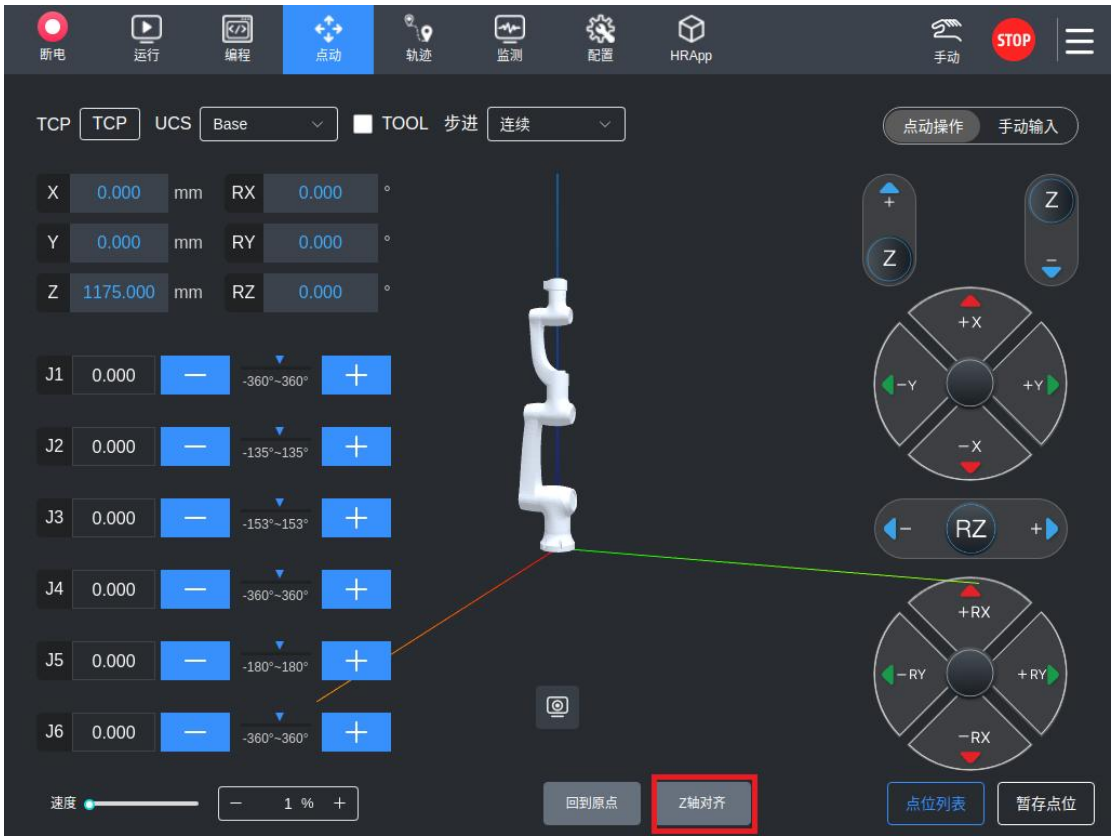


图 4.11.1 Z 轴对齐按键

机械臂在任意姿态下(除处于奇异点时)，经过长按 【Z 轴对齐】按钮，机械臂末端工具的 TCP Z 方向将以 MoveJ 运动方式运动到与用户坐标 Z 方向平行的姿态。在运动过程中，机械臂末端工具的空间位置参数（X、Y、Z）和姿态参数（RX、RY、RZ）都会发生变化。但在运动结束后，机械臂末端空间位置参数值(X、Y、Z)，会与运动前保持一致，但 RX、RY、RZ 参数会因机械臂姿态调整而发生变化。

Z 轴对齐方向有三种情况。

a. 当机械臂末端工具坐标系 Z 轴正方向与当前用户坐标系 Z 轴正方向夹角成锐角时，机械臂 Z 轴对齐后，工具坐标系 Z 轴正方向与用户坐标系 Z 轴正方向同向；

b. 当机械臂末端工具坐标系 Z 轴正方向与当前用户坐标系 Z 轴正方向成钝角时，机械臂 Z 轴对齐后，工具坐标系 Z 轴正方向与用户坐标系 Z 轴正方向反向；

c. 当机械臂末端工具坐标系 Z 轴正方向与当前用户坐标系 Z 轴正方向垂直时，机械臂 Z 轴对齐后，Z 轴方向不定，根据运动距离最短原则进行运动；

第五章 配置

5.1. 设置 TCP

工具坐标（TCP）是机械臂末端工具的中心点。每个 TCP 都包含相对于工具输出法兰中心而设定的位置平移和姿态旋转。

X、Y 和 Z 坐标决定了 TCP 的位置，而 RX、RY 和 RZ 坐标决定了其方向。当所有值均为零时，TCP 与工具输出法兰的中心点重合，如下图：

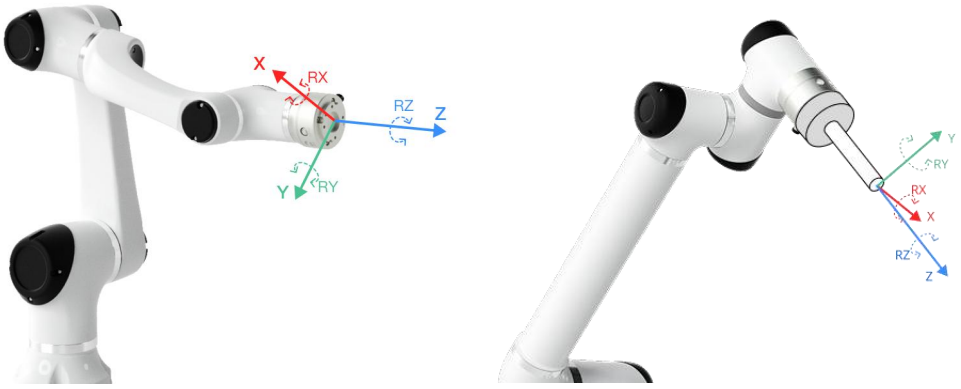


图 5.1.1 TCP 示意

5.1.1. 新建 TCP

点击【新建 TCP】，弹出新建 TCP 窗口，系统预设命名，用户也可以自定义 TCP 名称，【确定】后生效，新建的 TCP 将显示在当前 TCP 的下拉框选项中；输入框中可输入 TCP 的名称，名称长度应在 1 到 24 字符之间，可包含字母，数字和下划线。



图 5.1.2 TCP 新建界面

5.1.2. 设置 TCP 位置

当用户已知道新的 TCP 相对于法兰盘中心的位置偏移量（测量或查看尺寸规格），即可通过手动输入数据来设置 TCP 位置，输入后，点击【应用】生效。

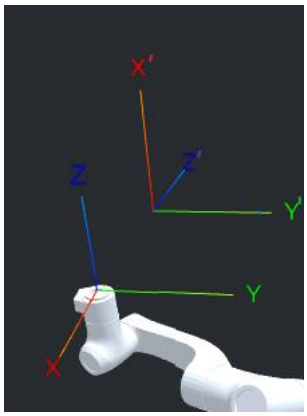


图 5.1.3 TCP 偏移量示意



图 5.1.4 TCP 位置设定

当用户不知道新的 TCP 相对于法兰盘中心的位置偏移量，可通过示教四个点位来确定新建的工具坐标系原点位置。

四点法的示教原则：将刀具的末端点从四个不同的角度方向移至同一个位置进行示教。

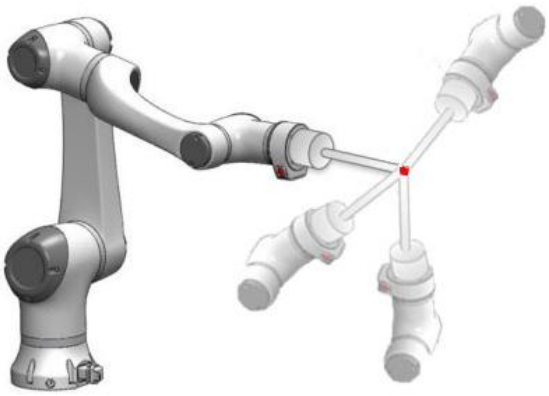
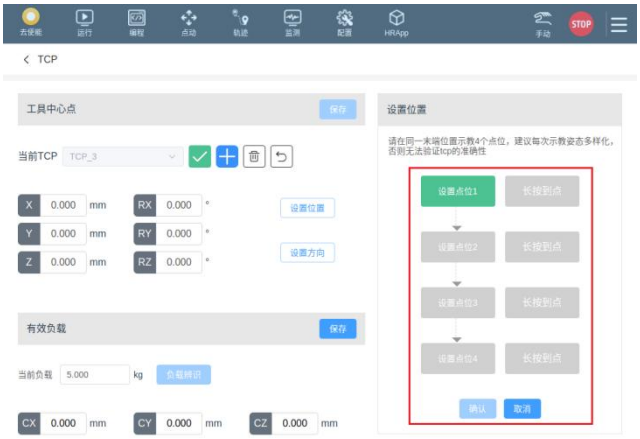


图 5.1.5 四点法示教

示例：

序号	操作	示例

1	点击 【新建】，按钮，生成一个 TCP_1;	
2	点击【示教】按钮，进入四点示教的界面；根据提示从不同的角度将机械臂末端工具中心点移动到同一个位置；示教框右上角显示设置过程中的提示;	
3	当示教完成前四个点位之后，点位按钮绿色表示点位符合标准；同时，正上方显示“质量高，可使用”并且显示计算结果，表示可用;	

1） 当示教完成前三个点位后，点位按钮黄显示为黄色，表示点位质量一般；同时，右上角提示计算结果，表示该点位可用；用户可以根据实际精度要求，决定是否要重

新示教黄色按钮的点位。重新示教后，按钮颜色将变为绿色，点位质量提供，从而提高 TCP 的精准度；



图 5.1.9 点位质量低

2) 当示教完成四个点位后，点位按钮显示为红色，表示点位质量不合格；同时，右上角会提示“点位质量不合格，无法计算位置”；用户需重新修改红色按钮点位使按钮全部呈现绿色或部分黄色才能设置成功；建议将全部点位示教成为绿色，提高点位质量，以提高 TCP 的精准度；



图 5.1.10 点位质量不合格

3) 用户需继续示教第四个点位才能验证 TCP 的准确性，当全部点位都呈绿色或部分黄色，可点击【应用】完成示教位置；



图 5.1.11 示教完成

4) 退出示教流程，可点击【取消】；

【注意】：示教点位必须足够多样化，以确保计算结果精确。

5.1.3. 设置 TCP 方向

当工具的 XYZ 方向与末端法兰的 XYZ 方向不一致时，最明显的是 Z 方向，则需要重新示教刀具 TCP 的方向；该方向是基于某个坐标系为参考设置的。

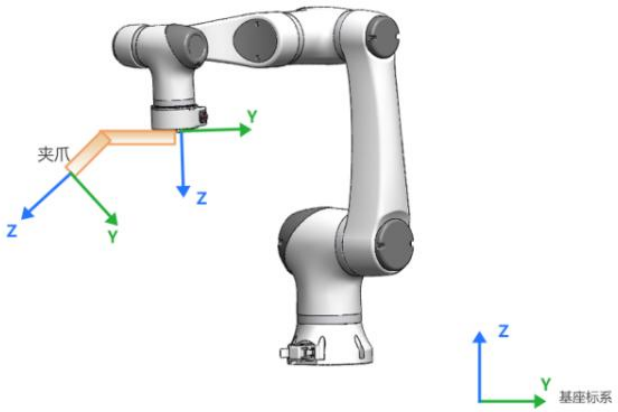


图 5.1.12 TCP 方向变化

获取 TCP 位置的值有两种方式，一种是测量法，一种是示教器示教计算法，在当前文档中对示教计算法进行讲解。

示教计算法

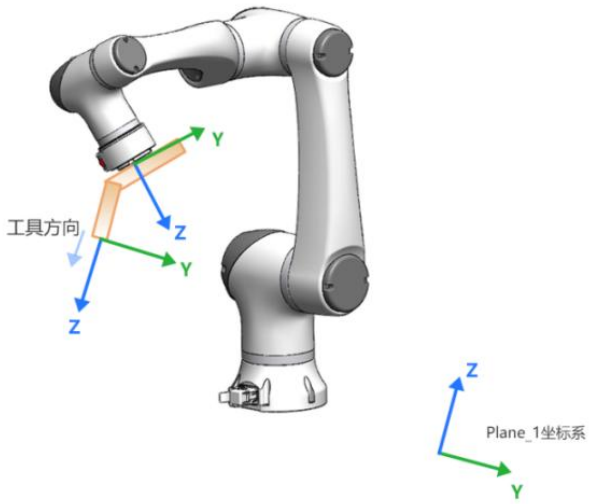
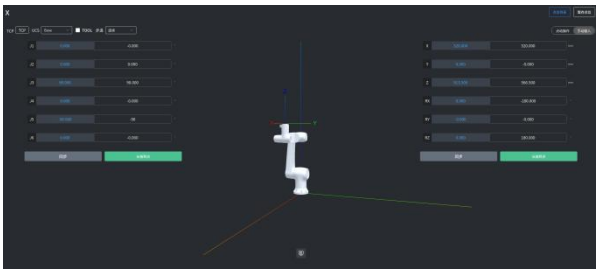
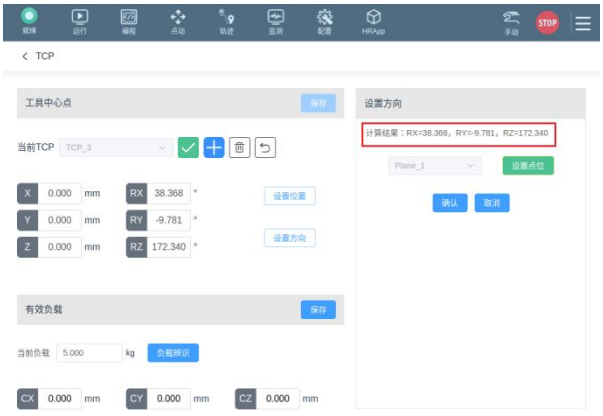


图 5.1.13 示教计算法

序列	操作	示例
1	点击【设置位置】按钮，进入示教页面；	

2	点击【设置点位】按钮；	
4	在点位设置页面上，从下拉列表中，选择一个坐标系。如“Plane_1”坐标系，表示新建的 TCP_2 的方向和“Plane_1”坐标系的方向平行，而且方向完全一致；	
5	点击【确认】，返回示教页面，即可完成 TCP 方向的示教，正上方会提示计算结果；	

5.1.4. 默认 TCP

所配置的 TCP 中有且只有一个是默认 TCP。在 TCP 下拉菜单中，被设置为默认的 TCP 的名称左侧有一个绿色图标。如要将当前选择的刀具坐标设为默认 TCP，请点击【设为默认】按钮。



在点动界面中的 TOOL 模式会使用默认的 TCP。

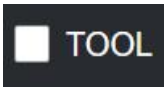


图 5.1.19 点动界面 TOOL 模式

5.1.5. 有效负载

用户可根据 机械臂末端实际安装的负载质量及其相对法兰盘中心点在 X、Y、Z 方向上的偏移量进行设置。点击对应的输入框后，将弹出虚拟键盘，输入正确的值后，点击确定。例如，5kg 的机器人的负载设置范围为[0~5]kg。

【注意】：若设置了不正确的负载会严重影响机械臂的运行，零力示教，力保护等功能都将不再准确，并且可能造成危险！

5.1.6. 重心

当前重心指机械臂末端工具的重心。用户可通过 CX、CY 和 CZ 指定工具的重心位置。若未指定，工具的重心将默认为 0。此设置对所有定义的 TCP 均有效。

5.1.7. 负载辨识 F

负载是指机器人的末端工具，用户在不了解实际负载质量的情况下，可以通过负载辨识功能对末端工具的质量进行分析。

负载辨识过程中机械臂持续运动，请预留出足够空间。点击【负载辨识】后，进入弹出负载辨识弹窗，点击确认后，机械臂开始运动，开始进行负载辨识。负载辨识的过程中，机械臂按照既定的三条轨迹运行，对末端进行分析辨识，在辨识的过程中时间较长，需要 6 分钟的等待时间。

【注意】：机械臂进行负载辨识时请持续观察，如果有撞机风险，立刻拍下急停。

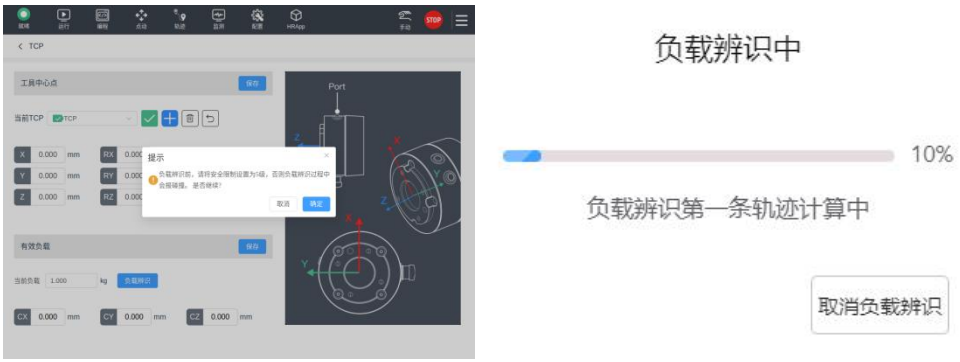


图 5.1.20 负载辨识

在负载辨识的过程中，可以手动点击【取消负载辨识】结束辨识过程，并且出现错误的情况下，机械臂会停止运动结束负载辨识，并弹出错误提示，需要重新开始负载辨识。



图 5.1.21 负载辨识失败

负载辨识完成后，弹出完成弹窗，机械臂结束运动，并在有效负载的参数设置内，自动进行数值加载。

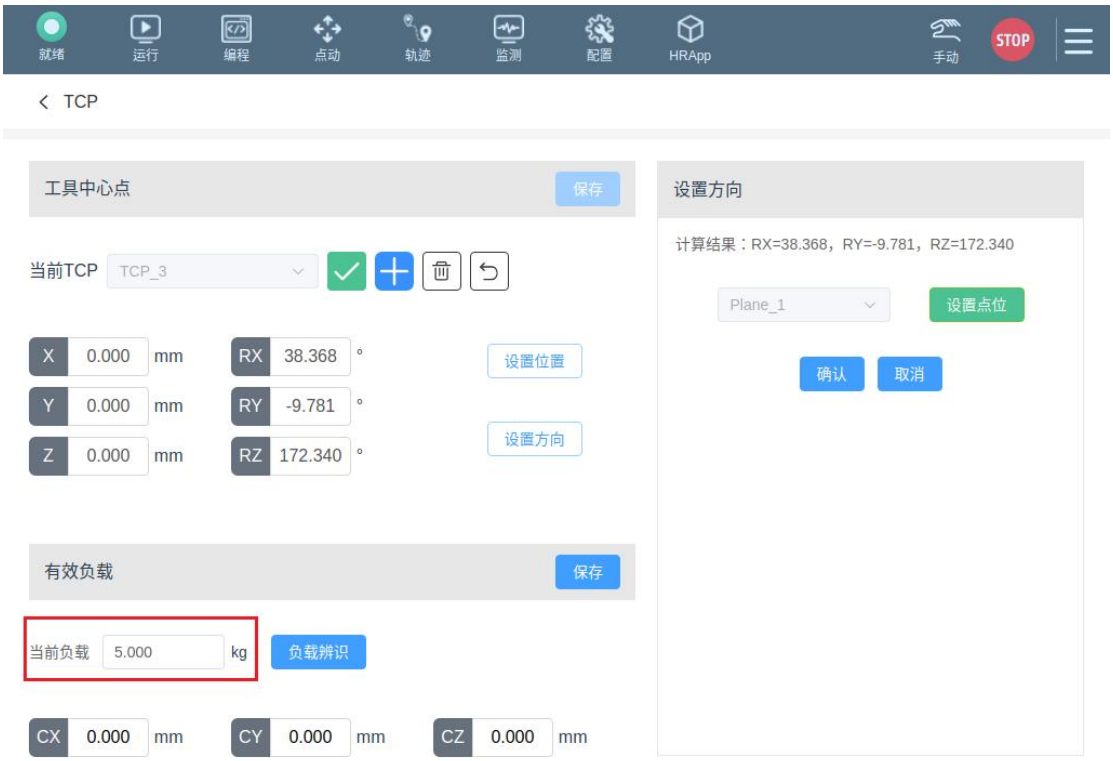


图 5.1.22 负载辨识成功

注：当机械臂处于空载状态时，负载辨识操作所得到的参数可能不准确，尤其是质心和质量数据，但力矩（质心与质量的乘积）结果仍可保持准确。

注：当机械臂在设置了安装角度的情况下，暂不支持负载辨识，与此同时负载辨识的结果是不准确的。

5.1.8. 其他

- **修改**：用户选定当前 TCP 后，可以对该 TCP 的位置和方向偏移量进行修改；
- **删除**：删除当前 TCP 中所选择的工具坐标；
- **取消**：取消当前未保存的示教流程或所输入的数值；
- **应用**：只有【应用】后，所编辑的数据才能生效；
- **设为默认**：可以将指定名称的 TCP 设为默认 TCP；

【注意】：如果删除了某个路点正在使用的 TCP，则路点中同步删除数据，该路点将不再可用，用户需要重新编辑该路点与相应 TCP。

5.2. 机座安装角度

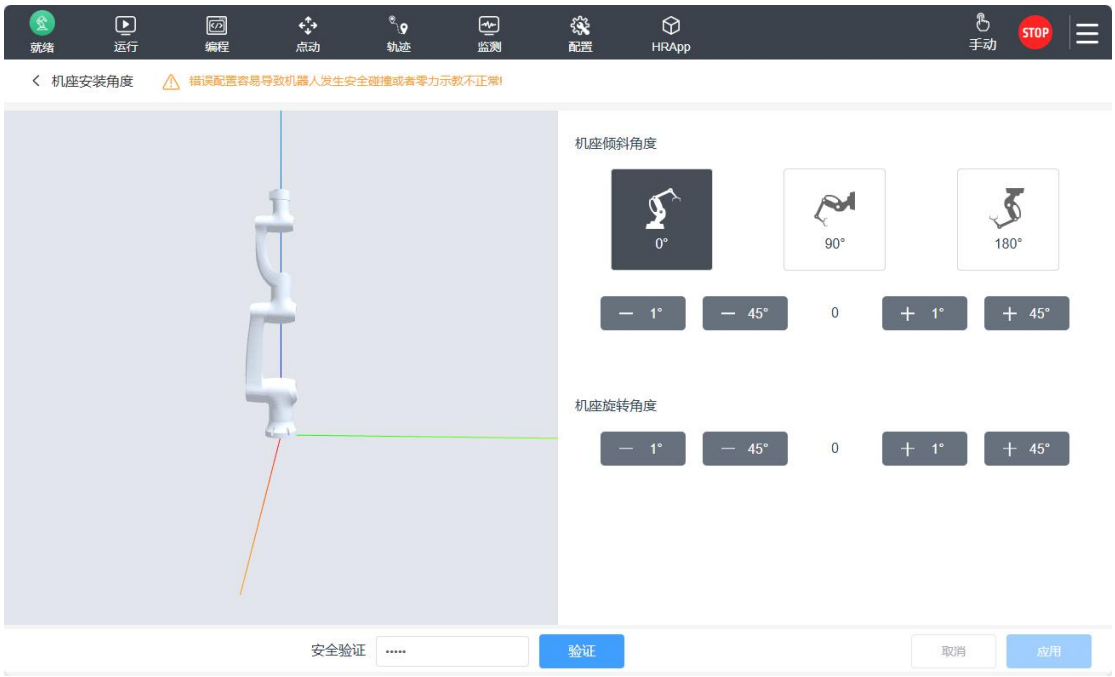


图 5.2.1 安全验证

该页面配置机械臂的安装位置和角度，需验证安全密码（与当前登录的管理员密码一致）才能进行操作。

世界坐标系是一个全局的三维直角坐标系，通常以地面或安装平台为参考，用于描述物体在空间中的绝对位置和方向。其原点通常定义在机械臂底座的中心，本体线正前方为 X 轴指，本体线左边为 Y 轴，Z 轴垂直向上。

当机械臂安装在地面或平行于地面的台面上，且机器人处于初始姿态时，机器人的基坐标系与世界坐标系的 Z 轴平行。

如果机械臂采用吊顶式、壁挂式安装或呈一定角度安装，机器人的基坐标系与世界坐标系不再重合。需要根据实际安装方式确定一个新的基坐标系。通过界面中的功能，用户可以重新定义机器人的用户坐标系，使其与安装方式匹配，从而确保机器人的运动方向和操作逻辑符合预期。

控制器运用高级动力学模型确保机械臂平稳精确地运动，并使机械臂处于零力示教模式时能够自我支撑。因此，机械臂的安装角度及位置务必设置正确。

【警告】：务必使用正确的安装设置。如果没有正确地设置机械臂的安装信息，可能会导致意外的发送，或机械臂在按下零力示教按钮瞬间会有失控可能性！

5.2.1. 机座倾斜角度

机座倾斜角度是指机座相对于水平面的倾斜程度。

常用角度有吊顶（180° ）、墙壁（ 90° ）、地面（ 0° ）。如需其他倾斜角度可通过±1°（长按/单点），±45° （单点）调节。默认地面（ 0° ）。

倾斜角度：绕着 世界 坐标系的 Y 轴旋转，逆时针为正，有效范围±360° 。

5.2.2. 机座旋转角度

机座旋转角度是指机座绕其垂直线旋转的角度。

可通过±1° （长按/单点），±45° （单点）调节。默认 0° 。

旋转角度：绕着 本体基坐标系 Z 轴旋转，逆时针为正，有效范围±360。

5.3. 设置 I/O

配置输入和输出类 I/O 界面。输入类 I/O 包括通用输入、可配置输入、模拟输入、末端工具输入、末端模拟输入。输出类 I/O 包括通用输出、可配置输出、末端工具输出、模拟输出。

其中，“可配置输入或输出”I/O 可设置别名、选择功能及触发类型，其他 I/O 只能设置别名。



图 5.3.1 I/O 设置界面

5.3.1. 可配置 I/O 输入

名称为 CI0~CI7 是可配置输入 I/O，可以设置输入 I/O 信号来触发相应的动作 ，可用动作包括“使能”、“清错”、“切换到缩减模式”、“暂停脚本”、“停止脚本”、“继续脚本”、“运行脚本”“停止运动”的功能。

【注意】：每个功能只能设置给一个 I/O，多个 I/O 不可同时设置同一功能；



图 5.3.2 输入 I/O 功能设置

控制器支持通过 I/O 信号触发多种操作，触发类型可选择上升沿或下降沿。启用配置功能后，控制器将持续监控 I/O 状态，当满足所选触发条件时，执行相应命令。具体功能如下：

- **使能**：触发后下发使能命令；
- **清错**：触发后下发清错命令；
- **切换到缩减模式**：触发后切换到缩减模式；
- **暂停脚本**：触发后下发暂停脚本命令；
- **停止脚本**：触发后则下发停止脚本命令；
- **停止运动**：触发后下发停止运动命令；
- **继续脚本**：触发后下发继续脚本命令；
- **运行脚本**：触发后下发运行“Func_main”函数和启动定时器的命令；
  - 注意：使用此功能需满足以下条件：
    - 编写名为 Func_main 的函数脚本；
    - 编译脚本并切换至脚本模式；

如，CI0 配置启用“使能”功能、并选择触发类型为“高电平”。当 C/I0 输入高电平信号时，机器人使能；当 CI0 输入低电平信号时，机器人下使能。

注：每个功能仅能配置一个 I/O 信号。如“使能”功能已配置 CI0，则其他 CI 无法配置“使能”功能。

5.3.2. 可配置 I/O 输出

名称为 CO0~CO7 的 I/O 是可配置输出 I/O，可以设置输出 I/O 信号来反映当前机器人的状态 。启用后，机器人默认输出置高状态。



图 5.3.3 输出 I/O 功能设置

控制器支持实时监控机器人状态，并在满足条件时输出高电平信号，具体功能如下：

- **使能状态**：监控机器人是否处于使能状态，满足条件时输出高电平信号；
- **运动状态**：监控机器人是否正在运动（moving），满足条件时输出高电平信号；
- **错误状态**：监控机器人是否处于错误状态，满足条件时输出高电平信号；
- **缩减模式**：监控机器人是否处于缩减模式，满足条件时输出高电平信号；
- **脚本运行状态**：监控机器人是否处于脚本运行状态，满足条件时输出高电平信号；
- **脚本暂停状态**：监控机器人是否处于脚本暂停状态，满足条件时输出高电平信号；
- **急停状态**：监控机器人是否处于急停状态，满足条件时输出高电平信号；

如，CO4 启用“运动状态”功能，当机械臂在运动状态，CO4 输出信号为高电平；没有

在运动状态，则 C04 输出为低电平。

5.3.3. 编辑 I/O 参数

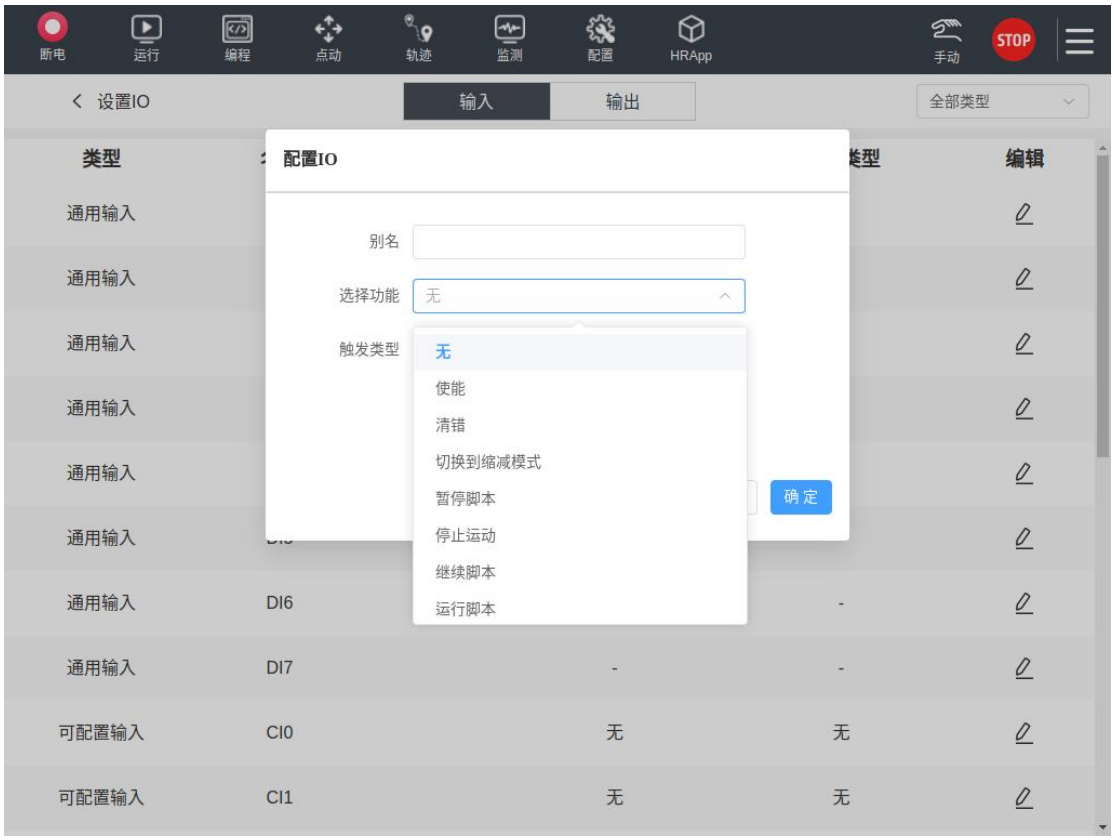


图 5.3.4 I/O 参数编辑

- **别名：**可为输入和输出信号别名，便于记住各个信号的作用。点击编辑按钮修改信息；
- **选择功能：**仅限可配置 I/O（输入 CI0~CI7，输出 CO0~CO7）配置触发操作动作；
- **触发类型：**仅由可配置输入 I/O 设置的触发动作决定，根据对应动作匹配【上升沿】或【下降沿】、或匹配【高电平】或【低电平】；
- **启用：**可配置 I/O 中的功能，默认不勾选；当“启用”选项被勾选时，对应的功能激活，根据选择的功能输入输出 I/O 信息。若无勾选，则可配置 I/O 和通用 I/O 无区别。已启用该功能的 I/O 名称上会有一个蓝色小圆圈上标；

示例：

可配置输入 I/O：CI0 配置启用“使能”功能、“高电平”。当 CI0 输入高电平信号时，

机器人上使能；当 CI0 输入低电平信号时，机器人下使能。不勾选启用，则该功能不激活。

可配置输出 I/O：如 CO4 启用“运动状态”功能，当机器人在运动状态，对应的 CO4 为高电平，没有在运动状态，则 CO4 为低电平。不勾选启用，则该功能不激活。

5.4. 安全限制

设置机械臂的一般限制、关节限制、安全 I/O 以及安全碰撞等设置，需要验证安全密码（与管理员密码一致）才能进行操作。

用户在一般限制界面中可设置正常和缩减模式的安全极限等级。在正常条件下，系统将在如下的一种安全模式下操作，每种模式都有安全极限等级设置：

正常模式：默认的安全模式；

缩减模式：基于正常模式范围内，更严格的安全限制。对于机械臂末端工具和关节，缩减模式下对于速度和动量的限制要求比正常模式下的更严格。被激活后，机械臂在关节空间中的运动将受到限制；

触发缩减模式的方式：可以通过机器人可配置输入 I/O 信号来触发。

5.4.1. 一般限制

不同的安全等级，对应机器人正常模式和缩减模式的力、速度、功率、动量、肘部速度、肘部力的参数不同；每个安全等级对应的各个参数极限值将显示在下方文本框中。



图 5.4.1 安全等级界面

如上图所示，验证密码后，选中预设参数，可选择安全风险等级，每个等级都对应的参数显示在下方，包括：力、速度、功率、动量、肘部速度、肘部力。用户需要执行风险评估，根据生产环境选择合适的安全风险等级。

选中自定义，可进入自定义模式。在自定义模式下，可以手动修改参数以适应实际使用场景。

【注意】：参数不可随意修改，否则可能导致严重安全问题。

- 力：限制机械臂在碰撞情况下施加的最大力；
- 速度：限制机械臂最大速度；
- 功率：限制机械臂对环境做的最大机械功；
- 动量：限制机械臂最大动量；
- 肘部速度：限制机械臂肘部（J3）最大速度；
- 肘部力：限制机械臂肘部（J3）对环境施加的最大力；

“风险较高”表示设置较小的参数限制；如 5 级。此时机械臂对外界碰撞的敏感度较低，可能需要较大的外力才能使其停止，安全系数较低；

“风险较低”表示设置了较大的参数限制。如 0 级。此时机械臂对外界碰撞的敏感度较高，较小的外力即可使其停止，安全性更高；

安全预设轴上共设有 6 挡进行选择，从左至右其所需的限制逐渐增大。

设置完成后点击【应用】生效，退出前请【锁定】。

【注意】：非必要不要选择限制最少档位，该档位不能保障操作人员和机器人的安全。

5.4.2. 关节限制

关节限值用来限制关节空间中机械臂关节的运动，即：关节范围和关节速度。同样也有正常模式和缩减模式限制。安全等级限制不会影响关节限制的设置。

关节范围定义了每个关节的位置范围。



图 5.4.2 关节范围限制界面

◆ 机械臂默认的关节角度范围如界面所示。

关节速度定义了每个关节的最大角速度。



图 5.4.3 关节速度限制界面

◆ 机械臂 默认的关节最大角速度如界面所示。

设置完成后点击【应用】生效，退出前请【锁定】。

5.4.3. 安全 I/O

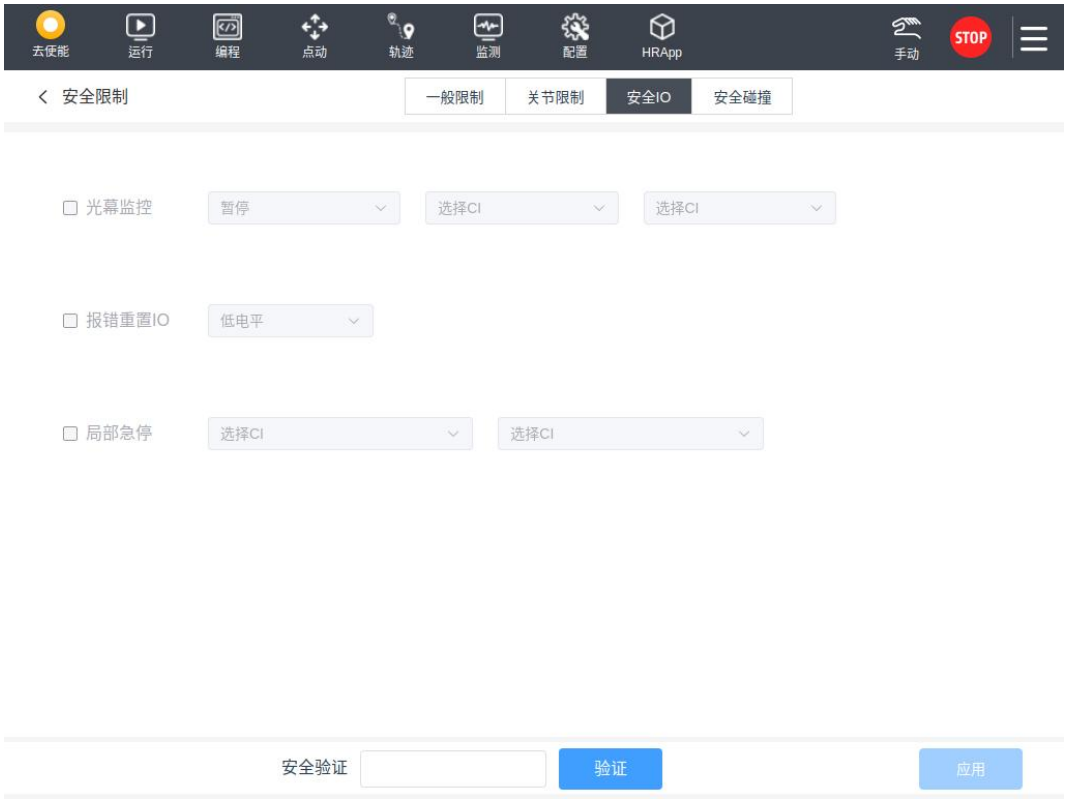


图 5.4.4 安全 I/O 界面

◆ **报错重置 I/O：**勾选后，机器人在出现报错后，将电控箱输出 I/O 统一为置高或置低；

◆ **光幕监控：**勾选启动安全光幕监控，并配置触发时停止、暂停脚本运动或停止可点动；

【启动安全光幕停止】：监控到安全 I/O 信号时，停止运动并弹窗提示处于安全保护状态，需要解除保护性开关或关闭信号，然后再点击【复位】清错才能重新操作机械臂。复位后，机械臂不断电；

【启动安全光幕停止可点动】：监控到安全 I/O 信号时，机械臂停止运动并在状态中显示处于光幕状态中，同时允许进行点动操作以及配置功能修改操作。需要解除保护性开关或关闭信号，然后再点击运行界面中的【复位】按钮；

【启动安全光幕暂停】：脚本运行时，监控到安全 I/O 信号会暂停脚本，需要解除保护性开关或关闭信号，然后再点击【复位】按钮，才可以继续运行当前脚本；点动运动中，监控到安全 I/O 信号会暂停运动，需要解除保护性开关或关闭信号，然后点击【复位】按钮，最后点击页面右上角的停止按钮进入就绪状态。

◆ **局部急停：**勾选启动局部急停，并配置触发时停止或暂停脚本运动；

监控到安全 I/O 信号时，停止运动并弹窗提示处于安全保护状态，只有 2 个预设检测口都恢复高电平才能复位该急停，然后再点击【复位】按钮才能重新操作机械臂。

设置完成后点击【应用】生效。

备注：各类电箱均可配置该功能，其中四代电箱可灵活指定某个 I/O 为安全光幕监控专用 I/O。

5.4.4. 安全碰撞

当机械臂碰到障碍物时，会根据障碍物反馈的作用力大小选择不同的运动状态。作用力的阈值由安全限制中配置的等级决定， 用户可根据实际需求，参照“5.4.1 一般设置”中配置安全风险。与此同时用户还可以选择碰撞后，机械臂的运动状态，可选模式如下：

1） 碰撞后停止运动去使能：碰撞后，机械臂停止运动并弹窗提示，需要点击【复位】清错才能重新操作机械臂。复位后，机器人处于去使能。

2） 碰撞后切换为零力示教，反弹超出设置后去使能：在此模式下,在机械臂运行过程中遇到障碍物发生碰撞后进入零力示教状态，但当该次碰撞造成的反弹超过设定值（默认值为延迟 200ms，最大角度 5° ）则会停止运动并弹窗提示，需要点击【复位】清错才能重新操作机械臂。复位后，机器人去使能。

3） 碰撞后暂停：碰撞后，机械臂停止运动，并出现弹窗提示，在清除障碍物之后，点击【复位】清错即可继续运行当前脚本。



图 5.4.5 安全碰撞界面

用户默认选择模式 1:“碰撞后停止运动去使能”。

5.5. 用户坐标系

用户坐标系，可以通过点、线、面的方式来设置。由用户定义的坐标系，可以使机器人在不同的工作台或夹具的配合下工作。

应用意义：在实际应用中，机器人可能需要在不同地点作业，而新场景的地面可能是倾斜的，甚至机器人可能处于翻转状态。由于场景的倾斜或旋转，原有的移动轨迹可能不再适用。

在新的场景中，若需继续使用预设的脚本作业，并且保证脚本中的路点不改变的前提下，只需更换对应的用户坐标系来达到这个目的，下面通过图示来表示用户坐标系对轨迹的影响：

1） 机器人示教的作业本来的轨迹；

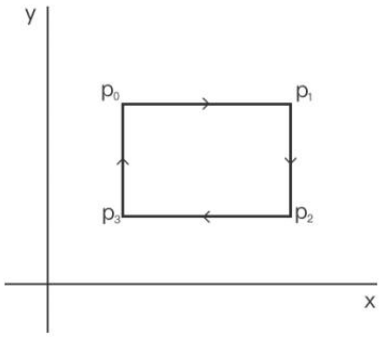


图 5.5.1 默认场景下的轨迹

2) 当机器人变换场景后，若继续使用现在的坐标系，脚本的运动轨迹如下图，但不是用户想要的运动轨迹；

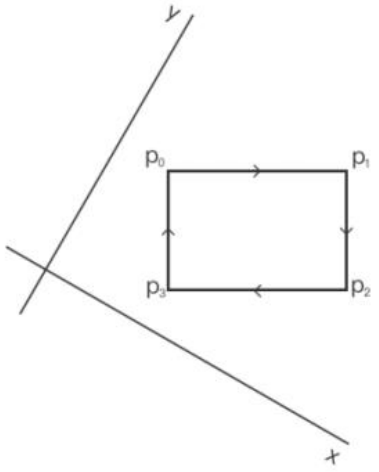


图 5.5.2 变换场景后的轨迹

3) 自义定坐标系的意义：机器人随着坐标系变化而整体相对偏移，并继续原来的轨迹作业；

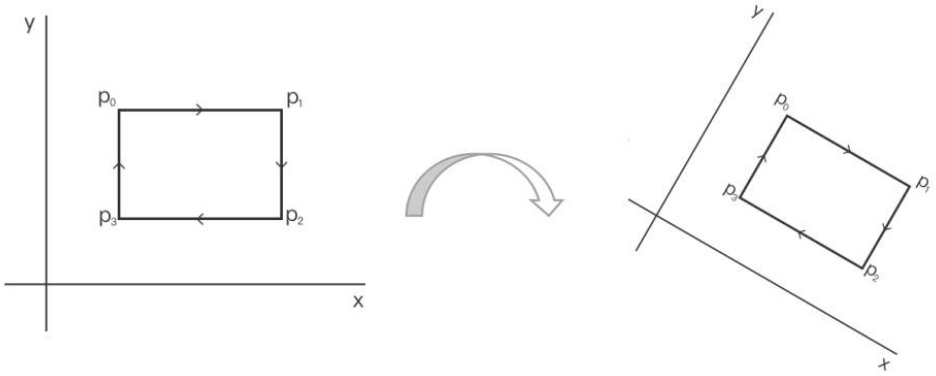


图 5.5.3 自定义坐标系效果

5.5.1. 点用户坐标系

点击【添加点】，右侧区域显示编辑“Point_N”点坐标系，如下图的“Point_1”： 点击【设置点位】，即可设置该点坐标系。

点用户坐标系是基于一个点建立的用户坐标系，该点即为用户坐标系原点，该点用户坐标系原点的位置和方向即为当前 TCP 在 Base 坐标系下的取值。

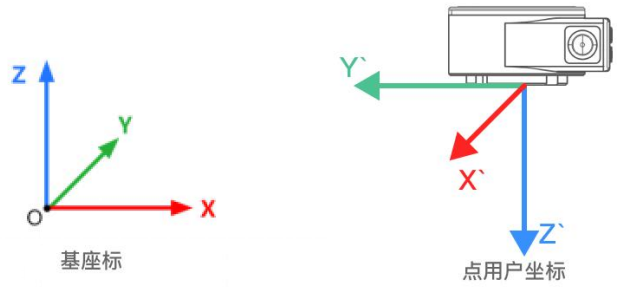


图 5.5.4 点用户坐标系

具体计算步骤：

1) 在基座标下示教点 Point1;

2) 确定当前末端的示教的点的位置及方向；

3) 该点用户坐标系的位置及方向即为当前 TCP 在 Base 坐标下的取值。

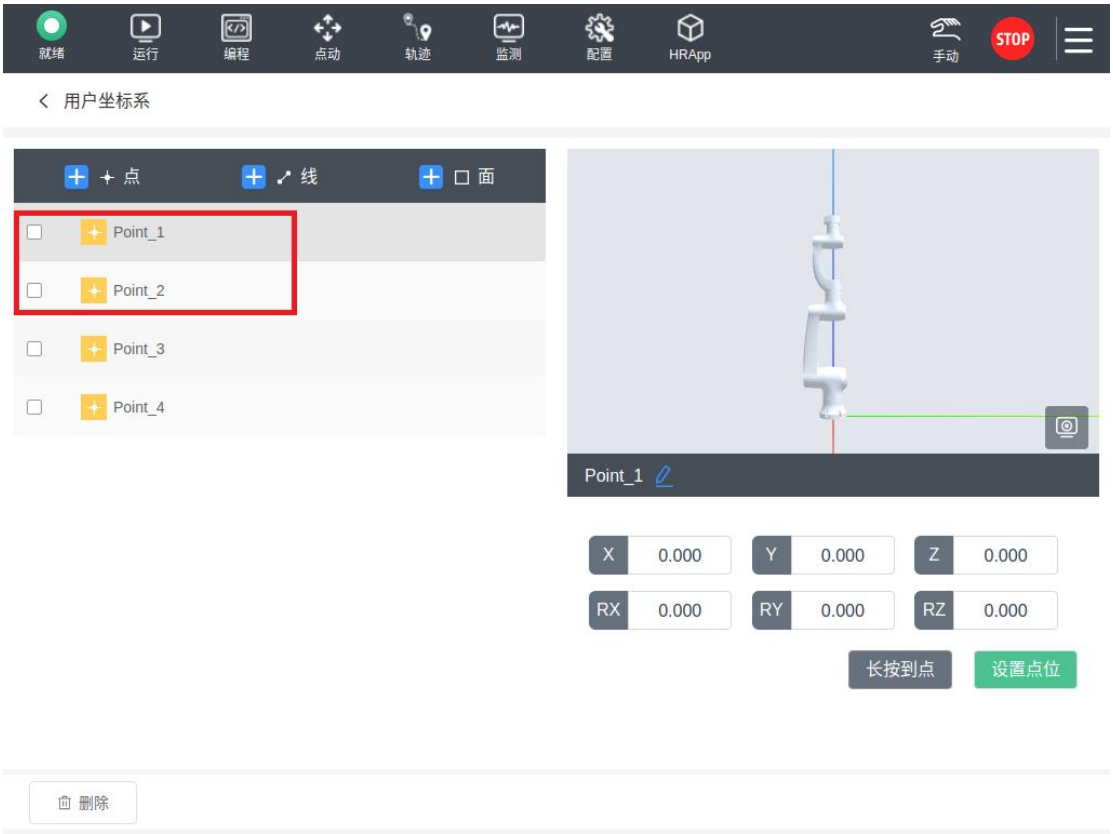


图 5.5.5 点用户坐标系设计

- 重命名：点击 Point_N 旁边编辑图标，输入新的名称确认即可；
- 设置点位：点击【设置点位】跳转到点动界面设置点；
- 长按到点：按此按钮可将机械臂移向所选特征示教点。移动结束后，特征的坐标系和 TCP 的坐标系将重合；
- 删除：勾选列表中的坐标系，删除即可；删除坐标系后，如果程序中使用到该坐标系，那么将同步删除程序中相关的参数；

【注意】：如果删除了某个路点正在使用的用户坐标系，则路点中同步删除数据，该路点不可再次调用，用户需要重新编辑该路点。

5.5.2. 直线用户坐标系

点击【添加线】，如下图所示，添加直线特征 Line_1。示教两个点位可以计算出直线特征，直线用户坐标系的原点位置与第一个示教点的位置相同。

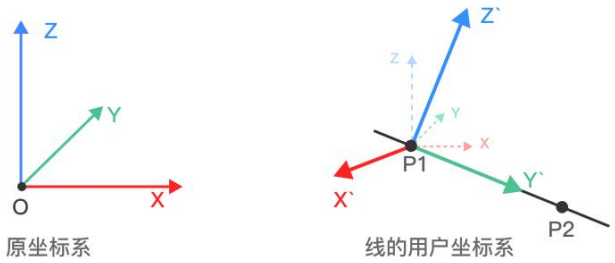


图 5.5.6 直线用户坐标系

具体的计算步骤如下：

第一个点 P1 指向第二个点 P2 的方向，即为该直线用户坐标系 Y'轴的正方向；该直线用户坐标系 Z'轴的正方向与原 TCP 坐标的 Z 轴正方向相关。

根据右手定则，即可计算出该直线用户坐标系 X'轴的正方向。

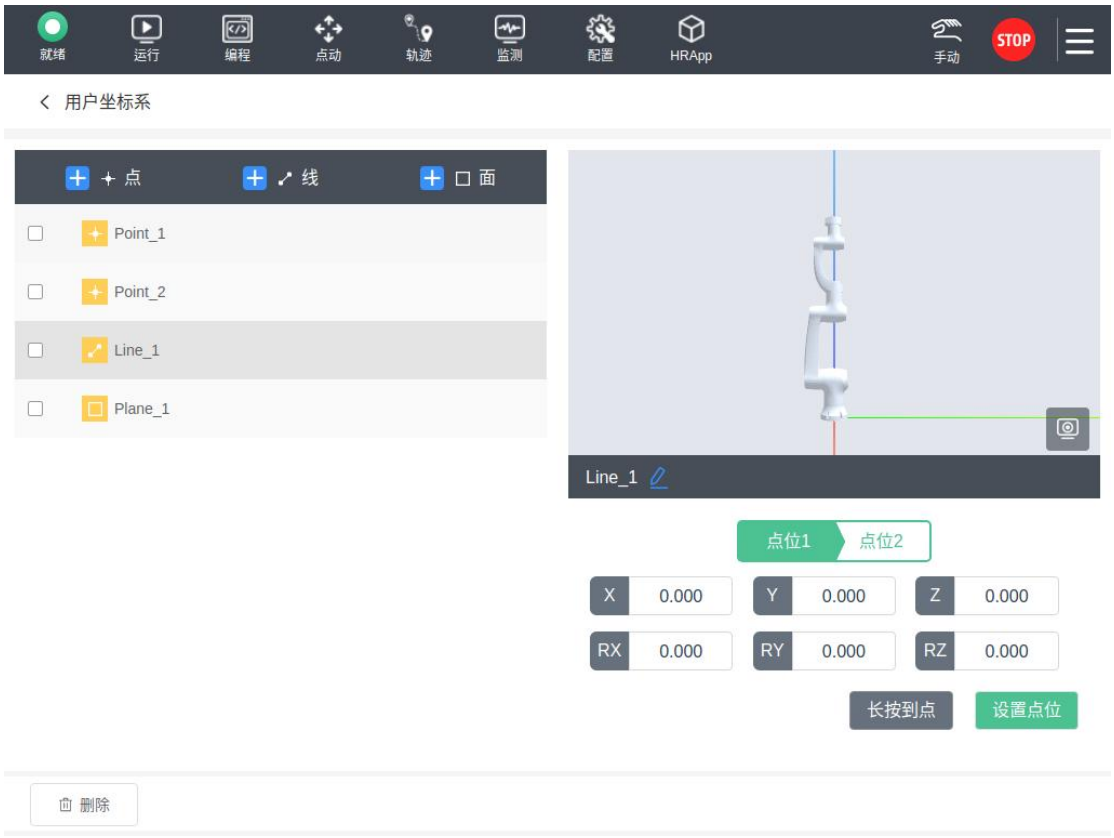


图 5.5.7 直线用户坐标系界面

5.5.3. 平面用户坐标系

点击【添加面】，如下图所示，添加平面特征 Plane_1。平面由三个示教点特征来定义。坐标系的原点位置与第一个示教点的位置相同。

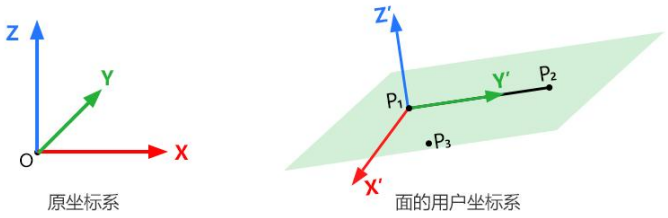


图 5.5.8 平面用户坐标系

1) 移动机器人末端至 $P_{1\,点}$；

2) 移动机器人末端至 $P_{2\,点}$，则 $P_{1\,指}$向 $P_{2\,的}$方向为用户坐标系的 Y 正轴方向；

3) 继续示教 $P_{3\,点}$，此时三点形成一个平面 Plane_1，点 $P_{3\,决}$定 X 正轴方向（垂直于 $P_1P_{2\,并}$指向 $P_{3\,的}$方向为 X 正方向）；

4) 新建的用户平面 Plane_1 的 Z 轴垂直于三点平面，根据右手法则可以确定 Z 正轴方向。

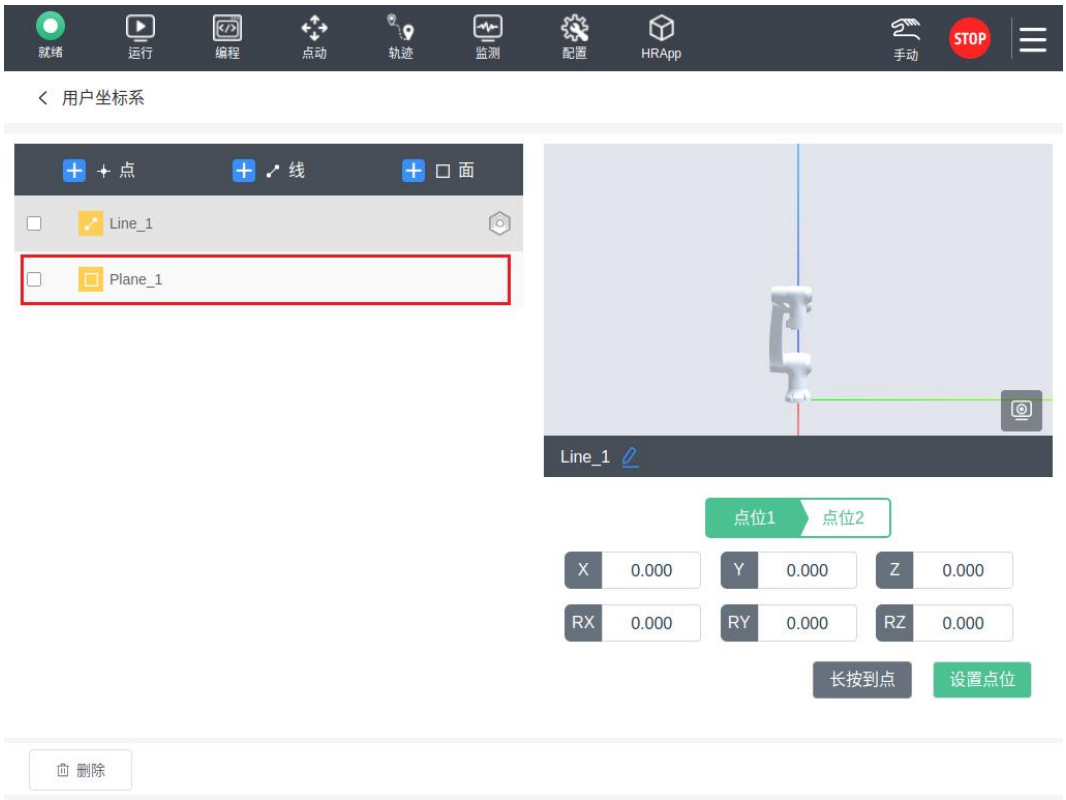


图 5.5.9 平面坐标系界面

5.6. 安全范围

安全范围可通过平面模式或空间模式设置限制区域，禁止机械臂进入。该范围进一步约束了机械臂末端可运行的最大空间。

当机械臂末端在安全运动范围内运动时，若机械臂末端触碰到限制区域时，机械臂停止运动并进行报错，报错后，需通过【复位】操作将机械臂末端远离移回安全区域，方可正常运动。

当机械臂末端位置处于限制区域内时，系统将实时监控器运动趋势：

- 远离限制区域：若末端运动趋势为远离限制区域，则允许机械臂继续运动，直至进入安全范围；
- 深入限制区域：若末端运动趋势为深入限制区域，则视为触发安全空间限制，机械臂将立即停止运动并报错。

【注意：进行设置之前须进行安全验证】

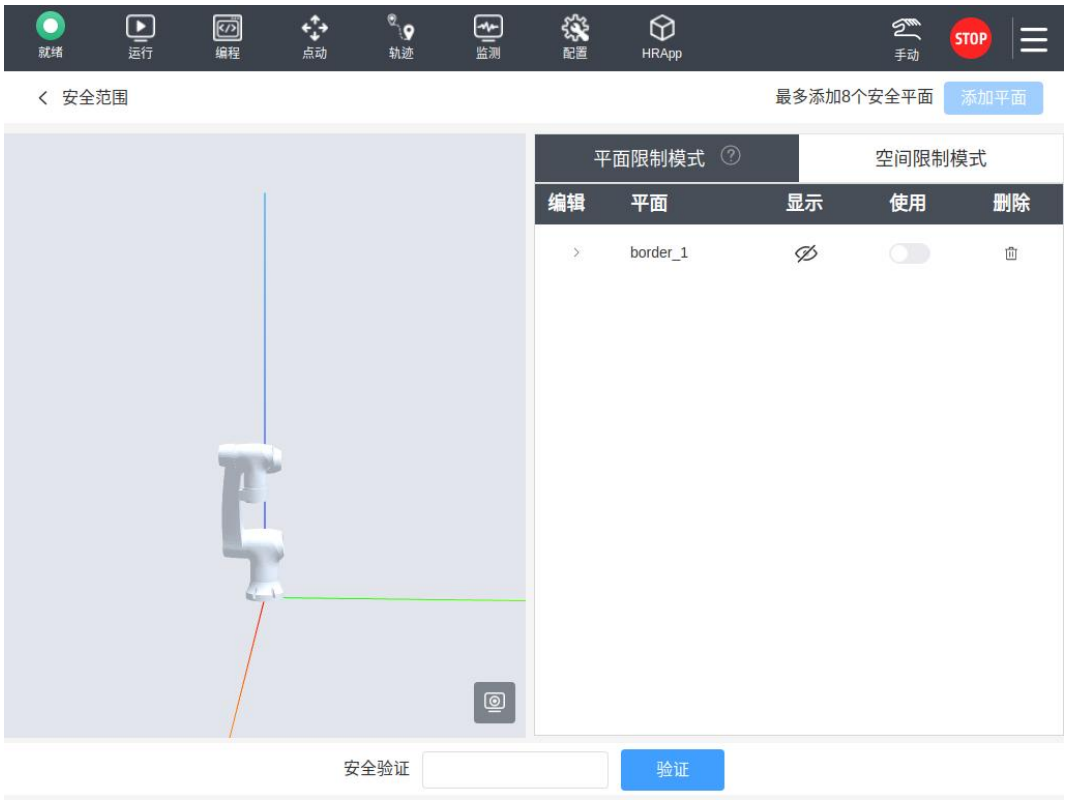


图 5.6.1 安全范围界面

5.6.1. 平面限制模式

安全平面：以用户坐标系定义一个平面，通过用户坐标系 Z 轴 的 0 点为划分，-Z 方向为安全区域，+Z 方向为限制区域。

启用后若机械臂末端接近或处于限制区域，安全平面会显示为红色；若末端未接近或处于限制区域、安全平面未启用时，安全平面会显示为黄色。

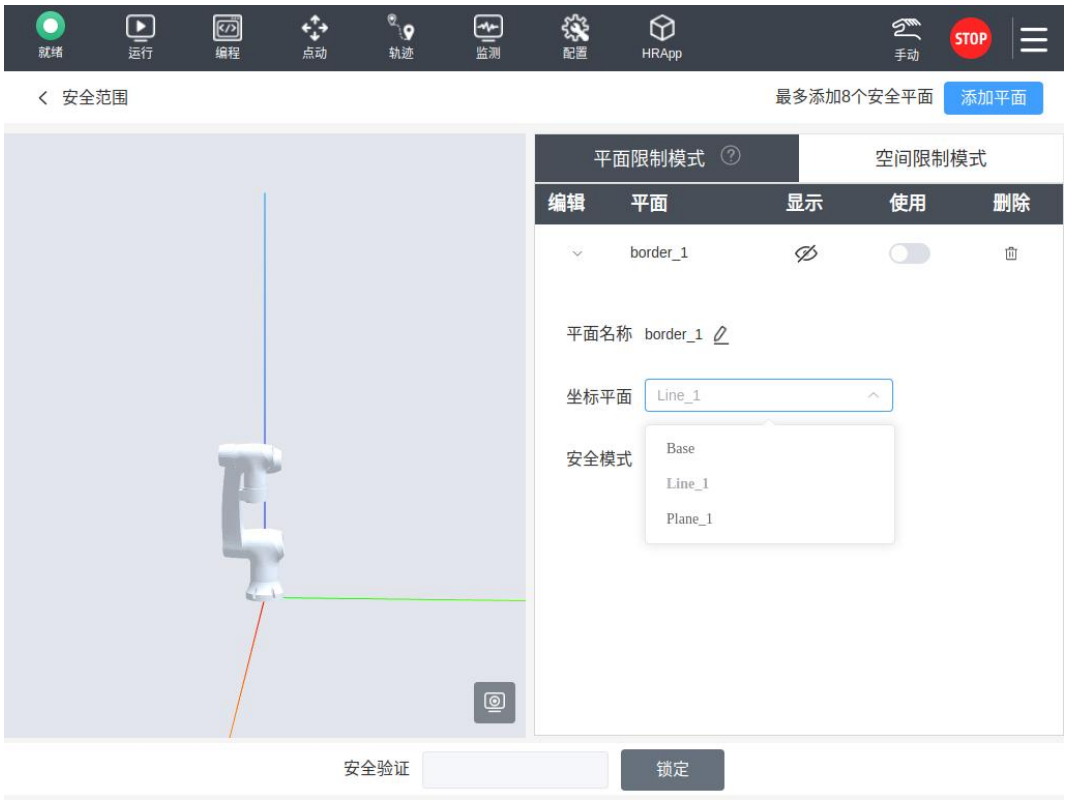


图 5.6.2 平面模式选择

5.6.2. 空间限制模式

在机械臂运动范围内，通过创建一个长方体的限制空间，禁止机械臂在该空间内运动。

限制空间可以通过示教的方式创建，示教分为两种模式，分别是两点示教及单点示教。



图 5.6.3 空间模式两点示教

两点示教：通过示教两个点建立一个长方体的限制空间，示教点位时需要在同一用户坐标系下，并将用户坐标系显示在界面的用户坐标系列表中。

示教位于同一坐标系下的两个点后，系统通常会以这两个点作为对角点构建一个长方体，作为限制空间范围。

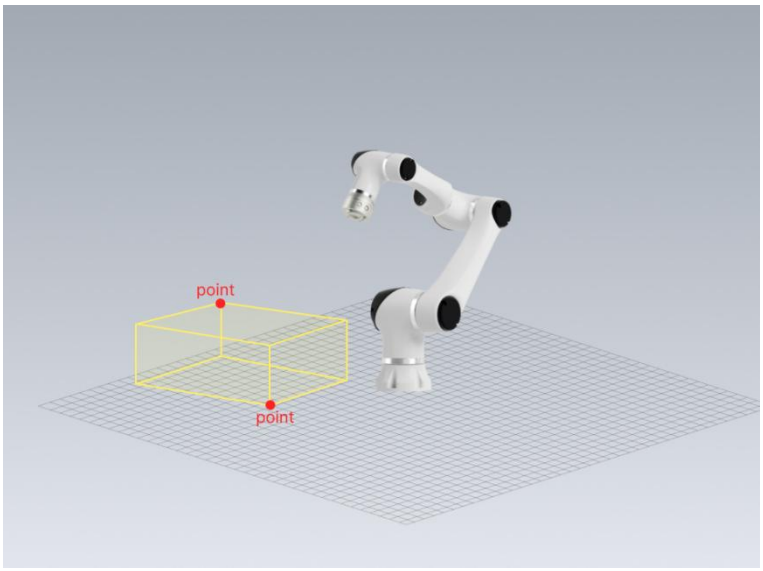


图 5.6.4 双点示教空间图

用户在示教过程中，必须先完成点位 1 的示教后，才能进行点位 2 的示教。



图 5.6.5 空间模式单点示教

单点示教：用户示教任意一个空间点位，并以该点位为起点，基于选择的用户坐标系的 XYZ 轴正方向设置空间范围（空间大小），另外，根据需要设置空间整体在 X/Y/Z 方向上的相对位移。选择“保存设置”后，系统会根据用户设置的参数自动计算出一个长方体空间。此长方体空间即为安全限制空间。

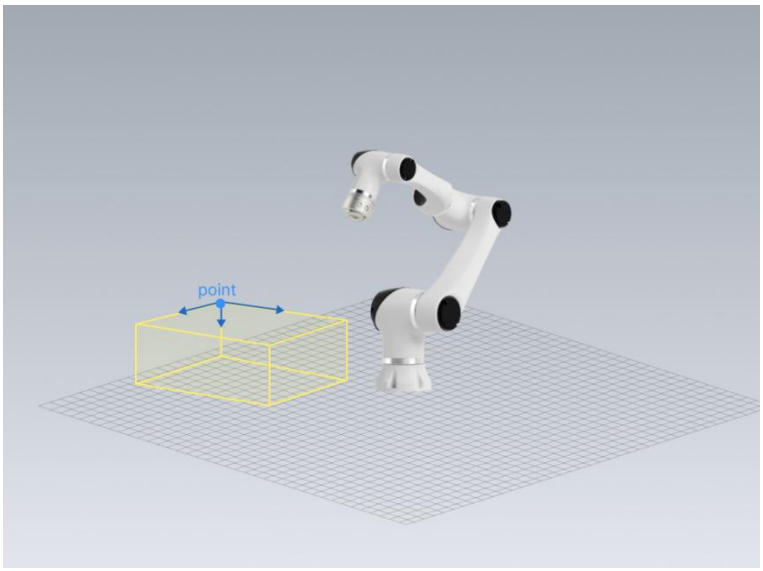


图 5.6.6 单点示教空间图

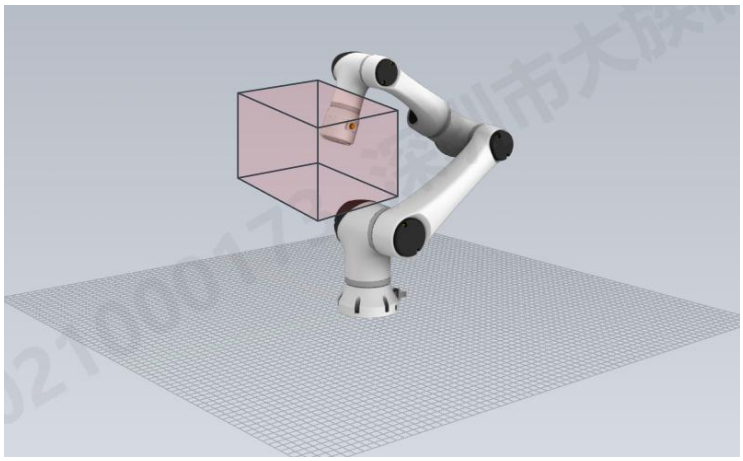


图 5.6.7 末端接触安全空间

当机械臂末端位置处于一个长方体限制空间内时，系统将对长方体空间的中心点进行标注，如果机械臂的末端运动趋势为远离该长方体空间的中心点，则视为远离长方体运动，可

正常运动至安全范围中。

如果机械臂的末端运动趋势为靠近该长方体空间的中心点，则视为触发安全空间限制，停止运动并进行报错。

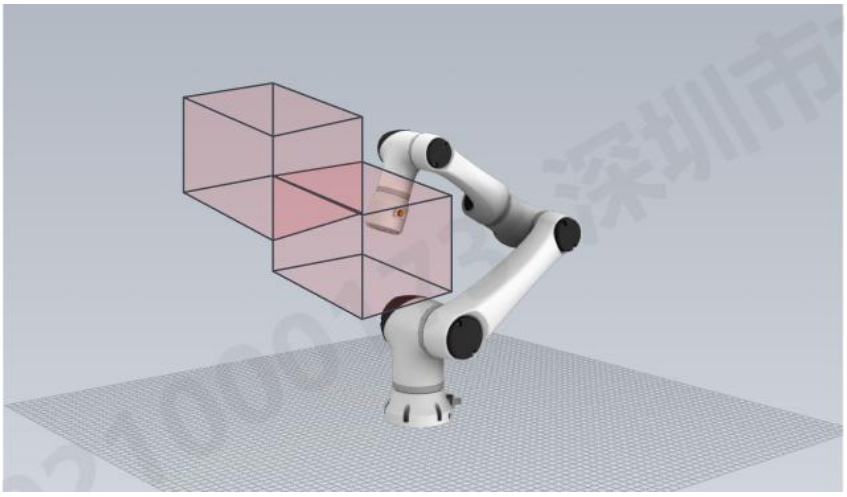


图 5.6.8 多个安全空间重叠

当机械臂末端位置处于多个长方体空间重叠构成的复合空间中时，视为安全空间错误，复合空间的限制功能将失效，机械臂可正常运动，需要将机械臂运动至安全范围后，该复合空间的限制功能生效。

5.7. 通讯（Modbus）

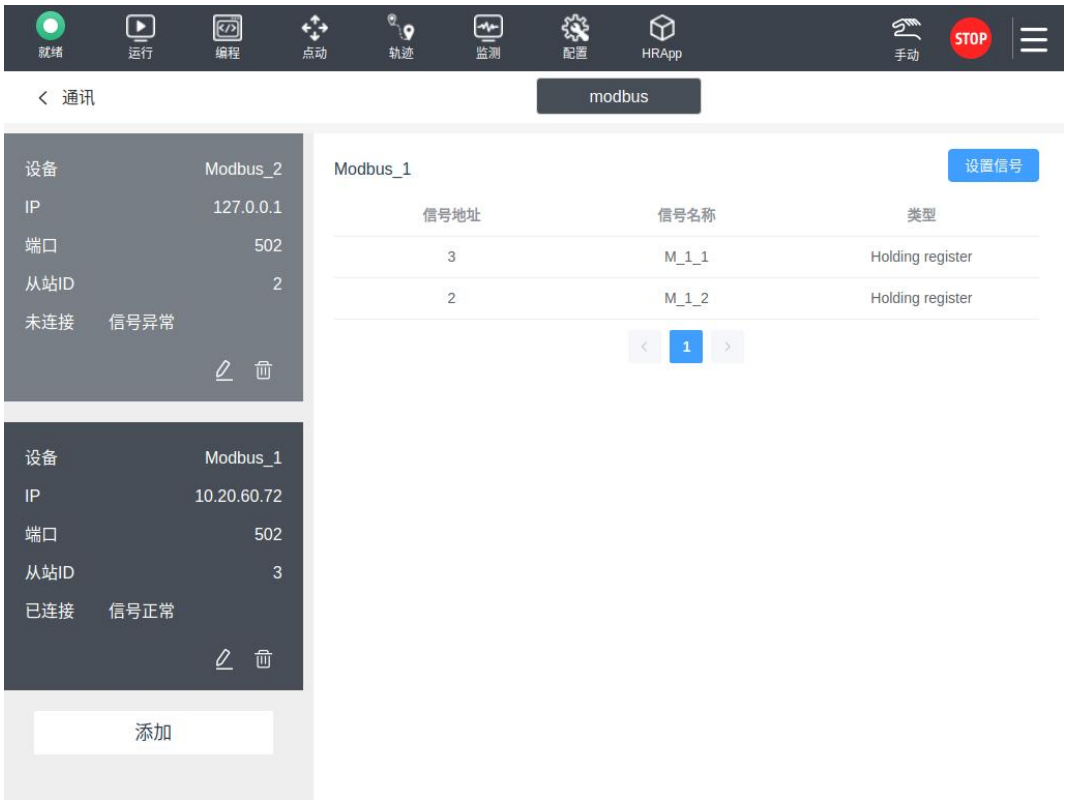


图 5.7.1 通讯界面

设置 Modbus 外部从站设备信号。可由输入/输出信号（寄存器或数字）创建与指定 IP 地址的 Modbus 服务器（或从站）的连接。每个信号地址唯一。

5.7.1. 设备列表

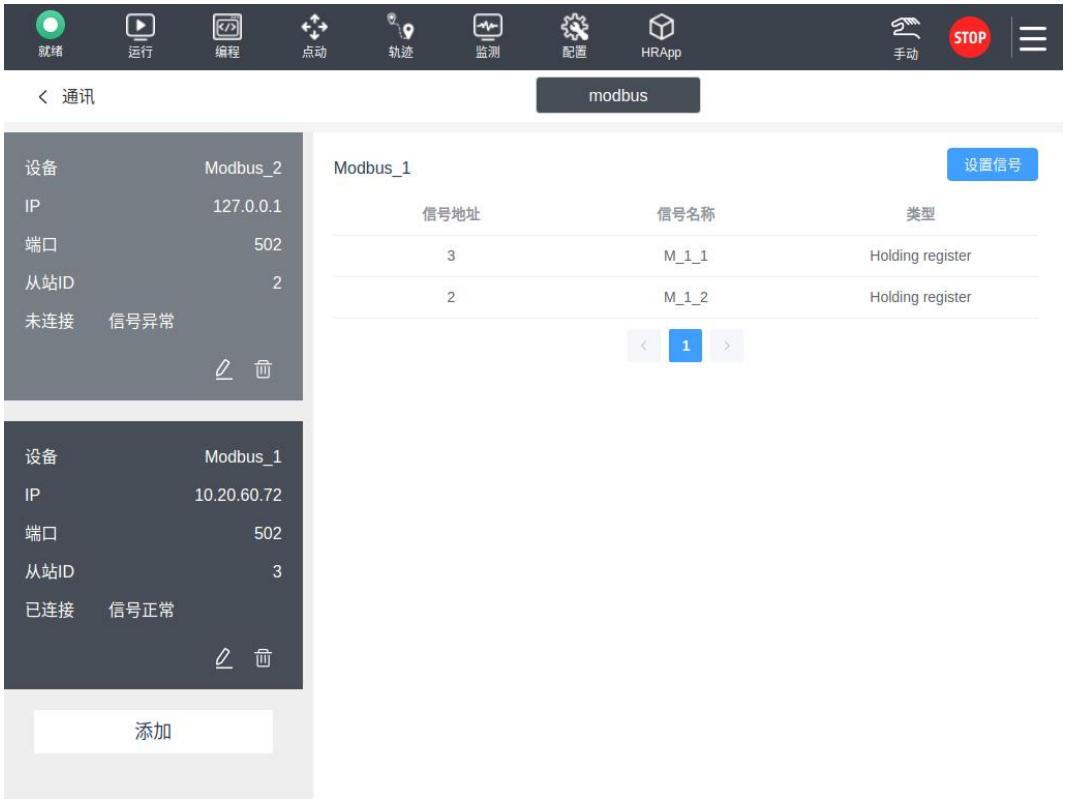


图 5.7.2 设备列表

- 添加：点击添加设备，弹出窗口输入相关信息，包括：IP 地址、端口、从站 ID；Modbus 名称不可修改；
- 编辑：修改该 Modbus 设备参数；
- 删除：删除该 Modbus 设备；
- 选中：深色为选中，右侧显示该设备的信号列表；

5.7.2. 信号列表

列表中的信号按添加的信号组间隔排列；

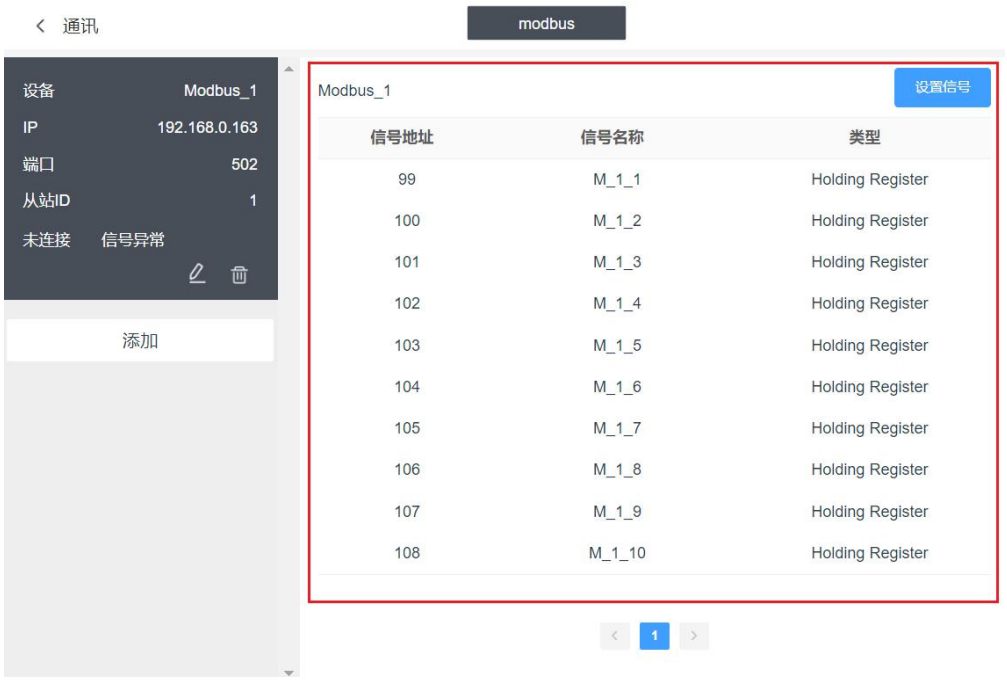


图 5.7.3 信号列表

设置信号：可点击【设置信号】编辑信号组参数，包括信号组、信号类型、地址、读取数量、信号名称；



图 5.7.4 信号设置

- **添加组：**添加一组同类型信号；
- **类型：**使用此下拉菜单可选择信号类型。

表 5.7.1 信号类型一览

信号类型	对象	访问类型	作用场景
Coil Status（线圈寄存器）	单个比特	读写	用于控制/报警开关的状态
Input Status（状态寄存器）	单个比特	只读	用于输入诊断功能
Holding Register（保持寄存器）	16-比特字	读写	用于传递用户设置的参数
Input Register（输入寄存器）	16-比特字	只读	用于保存输入信号量值

- **信号地址：**输入将要读取的信号地址，是该组信号的起始值；
- **读取数量：**输入将要读取的信号地址起始到结束之间的数量；如信号地址为 00100；读取数量为 3，那么读取的信号值为 00100~00102 范围之间的信号；
- **信号名称：**便于用户查找，不可重复命名；
- **展开：**组内信号太多时，可折叠隐藏；再次点击可展开；
- **删除：**勾选信号组名称前面方块，删除整组信号；
- **应用、取消：**应用后生效，取消则清除未保存数据；

注：Modbus 信号添加后，脚本中 SetI/O 指令将可直接使用；另外，监测界面也会相应的增加 Modbus 的监控模块。

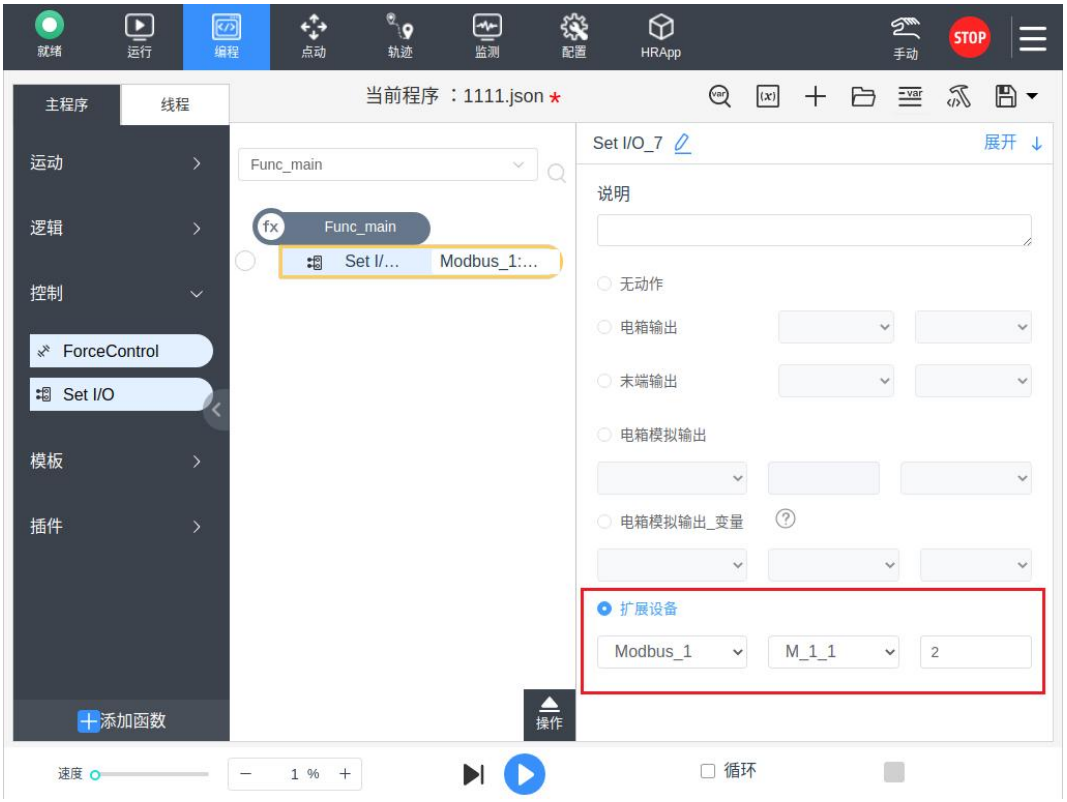


图 5.7.5 程序中应用示意

5.8. 跟踪传送机

跟踪传送机功能是调节机器人运动，实现机器人与传送带同步跟踪。

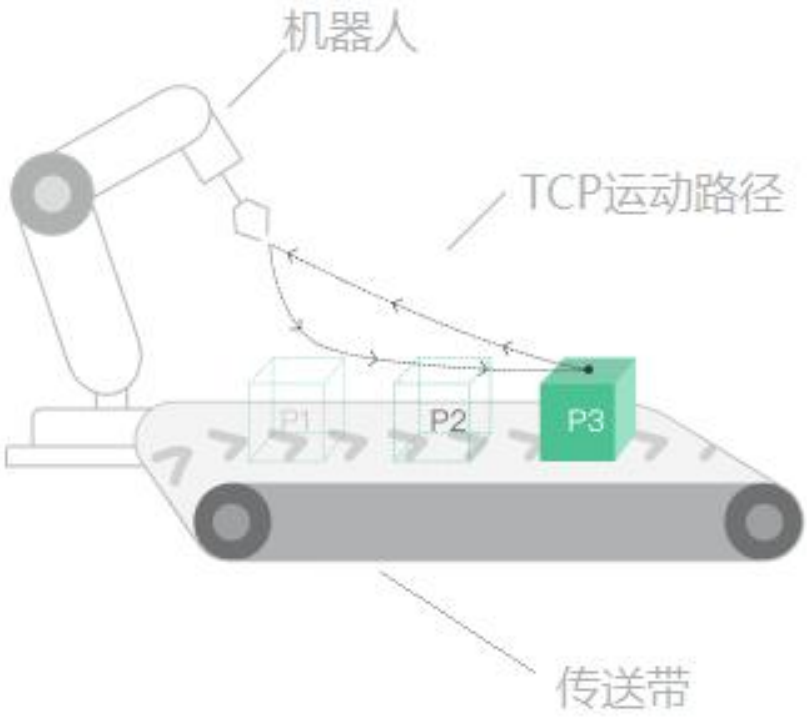


图 5.8.1 跟踪传送带示意图

5.8.1. 设置用户坐标系

在已连接硬件传送带的情况下（具体如何连接硬件传送带，请参照相关手册），为确保机械臂的方向、运动与传送带同步，需要对传送带进行标定。标定传送带需保证机械臂人 Y 轴运动方向与传送带运动方向一致，因此需要先示教一个用户坐标。

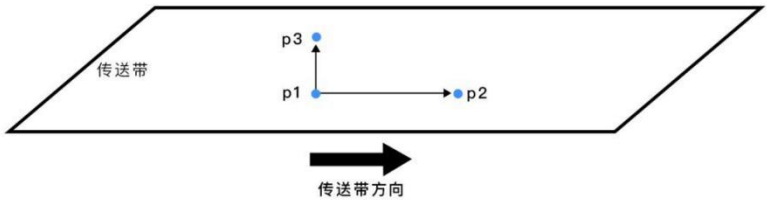


图 5.8.2 传送带用户坐标系示意图

在传送带停止的情况下，可通过设置三个点（P1、P2、P3）来定义用户坐标系：

1. 将机械臂末端移动至 P1 点，并将其设置为 Point1；

2. 为保证用户坐标系的 Y 轴正方向与传送带运行方向一致，可启动传送带；

3. 将机械臂末端移动至 P2 点，并将其设置为 Point2；

4. 在传送带平面上确定点 P3（P3 不能与 P1、P2 共线），移动机械臂末端至 P3 点并设置为 Point3。

完成以上步骤后，用户坐标系示教完成。

【注意】：该用户坐标系的 Y 轴正方向与传送带运行方向相同，XY 轴形成的平面与传送带平面平行。

5.8.2. 标定传送带

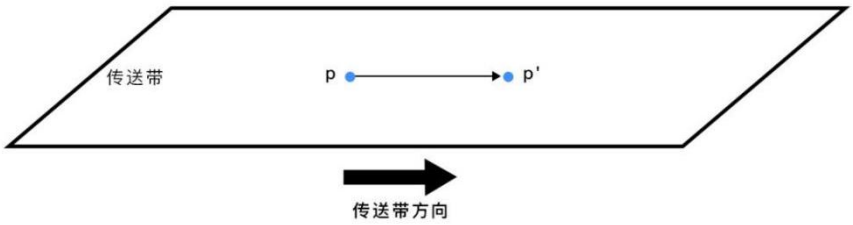


图 5.8.3 传送带标定

用户坐标系设置完成后，需要将其设置为当前用户坐标。标定传送带前，需要先配置传送机类型及跟随方向。

当传送带停止的情况下，在传送带上做一个标志 P，点击标定点 1 的设置点位，移动机械臂末端至传送带的 P 点，完成标定点 1 的设置；

继续运行传送带，使其 P 点运动至 P’，停止传送带，点击标定点 2 的设置点位，移动机械臂末端至传送带的 P’ 点，完成标定点 2 的设置；

最后点击【开始校准】，则传送带标定完成。完成校准后弹出完成提示，校准误差过大则会弹出错误提示。



图 5.8.4 标定传送带界面

◆ **传送机类型**：传送机类型可分为线性、圆弧。

- **跟随方向**：方向分别为正方向、负方向。当设置为正方向时，标定点的 Y 坐标为正；当设置为负方向是，标定点的 Y 坐标为负。

◆ **模拟速度**：用于调试传送带时使用的运行速度，勾选后应用。

Coder：指读取的编码器的值。

注：该功能仅支持在第 4 代电箱上使用。

5.9. 力传感器

传统的工业机器人仅具有位置控制功能，只能执行一些简单的接触任务,例如焊接和喷漆。但是，有许多不同的任务需要与环境接触，并且对接触力有一定的要求，力控的功能也就应运而生，它通过接触力反馈信号对机器人运行轨迹进行修正。

自由驱动模式（Free Drive Mode）是一种控制模式，使工业六轴机械臂能够在外部力量的作用下自由运动。这种模式通常结合力矩传感器使用，允许人类操作员或其他外力直接推动或引导机械臂，而无需通过传统的编程或控制器输入。这种模式主要用于编程、示教和调试阶段，使得机械臂的操作更加直观和便捷。

自由驱动模式下，机械臂的每个关节都被允许在外力作用下自由移动。控制系统不会主动施加力矩，而是通过力/扭矩传感器检测外界施加的力，计算出需要的驱动电流来抵消自身的重力或其他固有阻力，使机械臂在外力作用下能够轻松地被人手或其他外力移动。

【注意】：该功能的实现需要外力直接作用于机械臂末端。由于机械臂仅在末端配置了力传感器，其他部位未安装传感器，因此当外力未作用于末端时，机械臂在自由驱动模式下将无法响应并保持静止。

5.9.1. 自由驱动

自由驱动方式包含位置模式、姿态角模式、自由模式和自定义模式，用户可以根据需求进行选择。默认显示为位置模式以及上次设置模式。

- 位置模式：只能移动 X、Y、Z；
- 姿态角模式：只能移动 RX、RY、RZ；
- 自由模式：可移动 X、Y、Z、RX、RY、RZ；
- 自定义：可选择其中一个或多个位置或旋转角度进行机械臂移动；
- 柔顺度：通过调整柔顺度参数，用户可在开启自由驱动模式时，自定义力控拖拽的阻尼大小，从而优化操作手感；

柔顺度分为平移柔顺度、旋转柔顺度。通过设置总柔顺度可以一键控制平移柔顺度和旋转柔顺度，使两个参数达到同一数值。而自定义柔顺度可以分别对平移柔顺度和旋转柔顺度的参数进行设置。



图 5.9.1 自由驱动与柔顺度

点击【应用】按钮，保存并应用当前已选择的模式，并反馈提示。点击【开启】按钮后，在当前已应用的模式下，用户可自由拖拽机械臂。

5.9.2. 标定

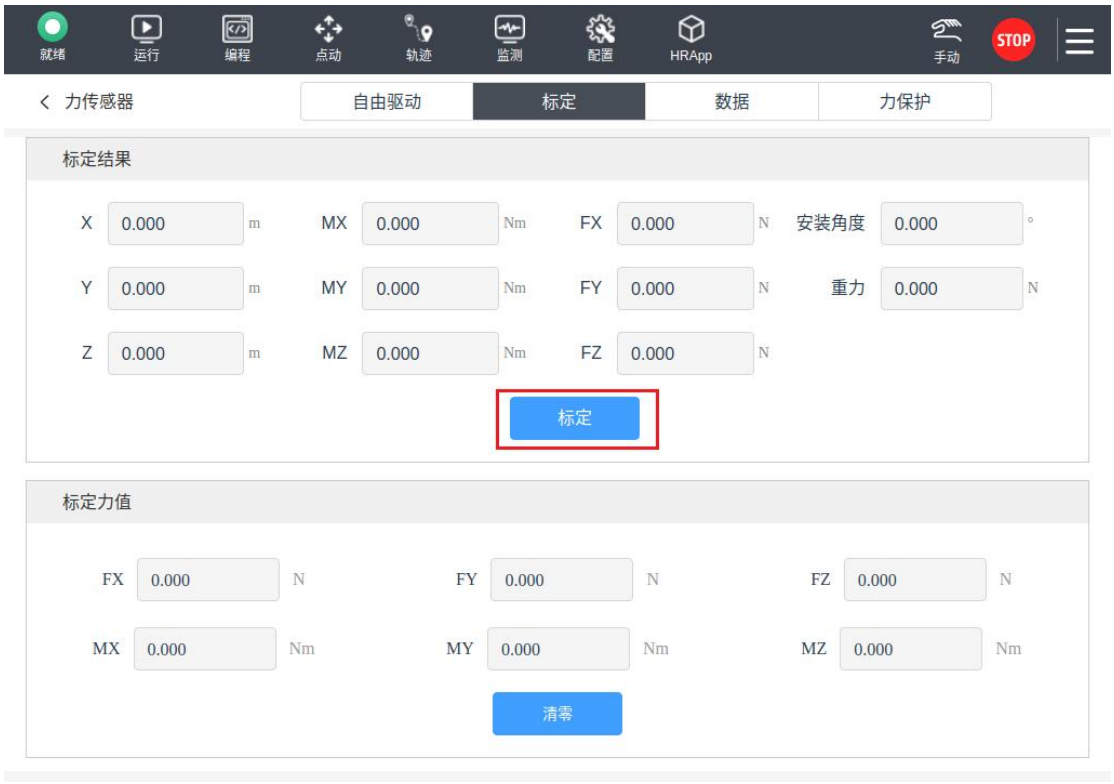


图 5.9.2 标定结果界面

在页面中点击【标定】按钮，进入标定结果界面。

选择标定精度，用户精度可从 8-16 点位进行选择，选择后在标定列表中生成相应的标定位数。

然后，点击【标定点 1】，跳转至“点动”页面，运行机械臂到目标位置，确认后返回，完成点位 1 的标定。依次完成其余点位的标定。

最后，点击【应用】，完成对力传感器的标定。

点击【重置】按钮，可重置所有当前已标定的点位信息，对所有标定参数清零，重新进行标定。

◆ 标定精度可选择 8 位 - 16 位，精度位数越大标定效果越好；

◆ 点击【标定点 n】按钮会跳转到“点动操作”页面，用户可以在此页面使用点动按钮进行机械臂各关节的运动；

◆ 在“点动”页面标定点时必须覆盖 RX、RY、RZ 的多个方向；

【注意】：机械臂携带负载时在标定过程中需避免自碰撞；

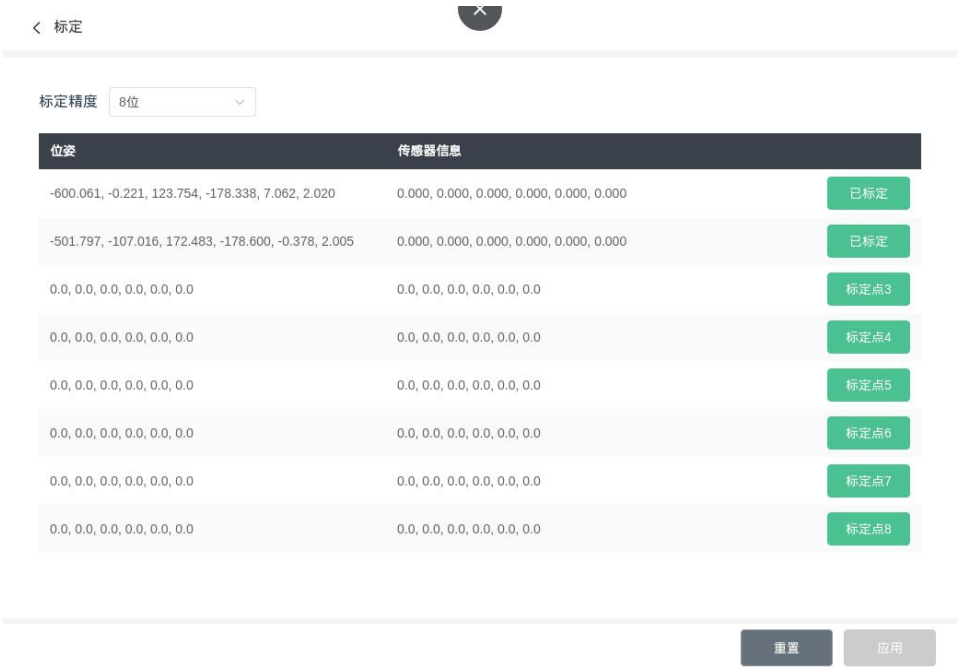


图 5.9.3 结果重置与应用

5.9.3. 数据

左侧是力传感器反馈的数据，右侧是根据标定的精度计算出的数据。



图 5.9.4 数据界面

5.9.4. 力保护

当力传感器受到过大冲击将会启动力保护功能。

力保护类型包括断电、报错两种模式。

用户可调节各方向力限制参数，包括 X、Y、Z 三方向的力大小，正负以及 RX、RY、RZ 三方向的扭矩大小，在确定调整结果后须点击【应用】。

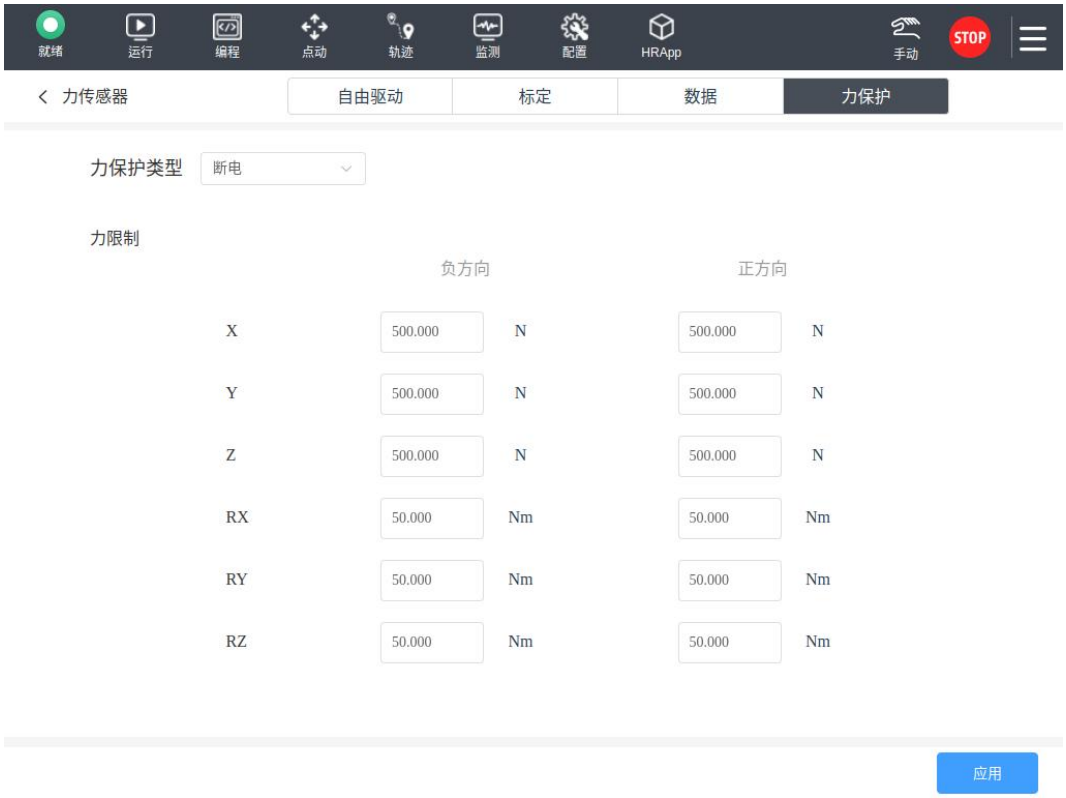


图 5.9.5 力保护

5.10. 抱闸操作

当机器人出现故障或需要对机械臂关节进行零重力移动时，例如机械臂受到外力导致报错且自动去使能，无法正常使能来启用零力示教功能改变机械臂姿态，就需要对机械臂关节进行松闸操作；该功能需要在去使能状态下操作，当机器人使能中时，该功能无法使用。

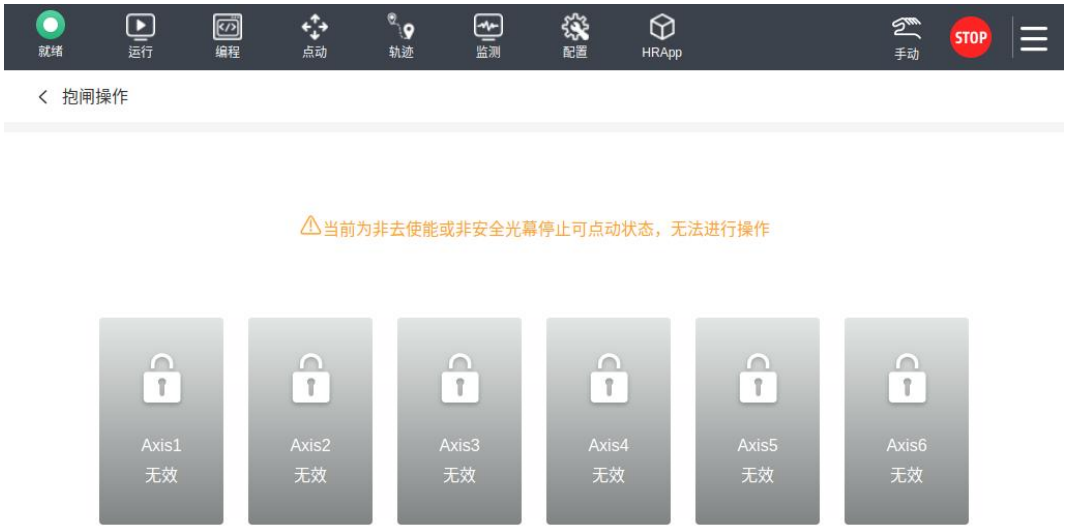


图 5.10.1 使能状态不能松闸

使用该功能前，需要对机器人进行去使能操作。去使能后，该功能可以进行使用，点击相应的关节，可以对相应关节进行松闸解锁。页面显示为当前机械臂单个关节的抱闸/松闸状态。

Axis1~Axis6 对应机械臂关节 J1-J6。



图 5.10.2 去使能状态可松、抱闸

5.11. 开机配置

配置机器人的开机配置，包括温度阈值、三档位按钮，Modbus 从站指令、远程关机，需要验证安全密码（与管理员密码一致）才能进行操作。

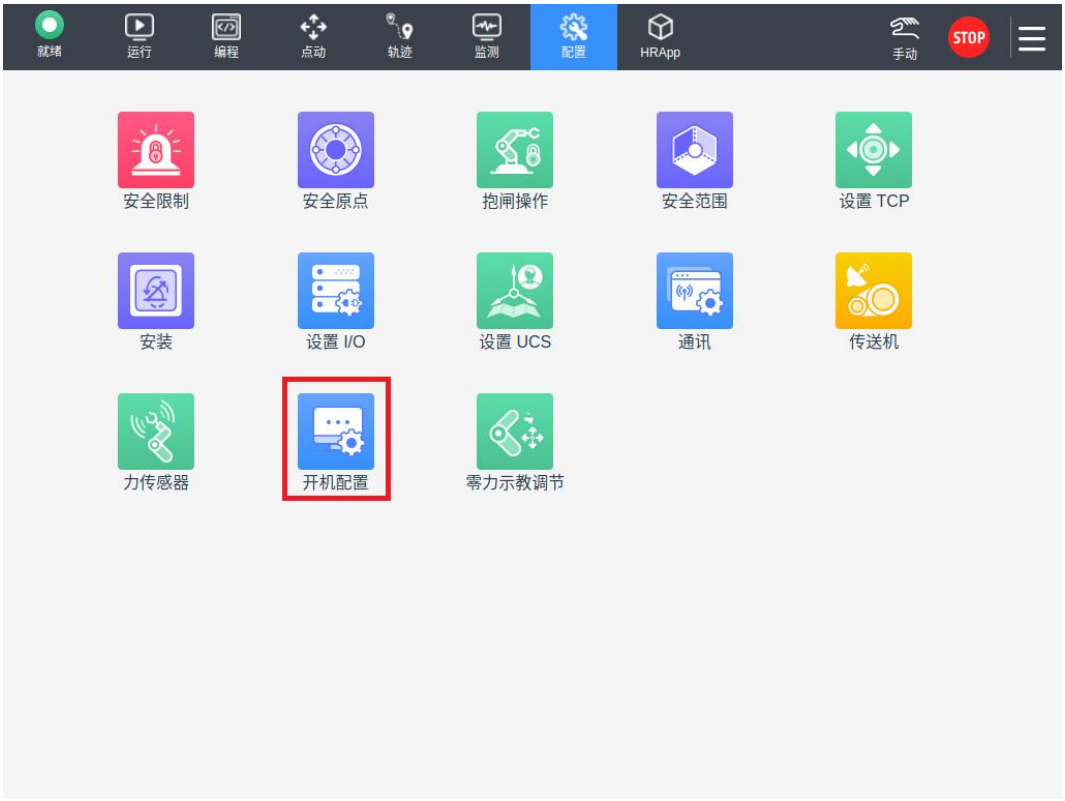


图 5.11.1 配置界面-开机配置

5.11.1. 温度阀值

该页面用于设置低温，高温阈值，当机器人关节温度高于低温阈值或者高于高温阈值，机器人将进入缩减模式。



图 5.11.2 温度阈值

备注：

1. 低温阈值可设置范围：-20~80，为整数。
2. 高温阈值可设置范围：-10~90，为整数。
3. 高温阈值必须大于低温阈值，且温差必须高于 10℃。

5.11.2. 三档位按钮

三档位按钮位于示教器盒背部，是一个具有三个档位的按钮。当用户松手时，该按钮处于第一档，按钮功能处于停用状态；当用户轻按至中间（第二档）时，按钮功能处于激活中状态；当用户用力按住按钮按至底部（第三档）时，按钮功能处于停用状态。在设备调试中，三档位按钮可以有效降低设备对人身的伤害。

三档位按钮是否启用，可在“开机配置”页面中，通过操作相应开关对功能进行开启或关闭。

三档位按钮启用后，一些相关联的受限功能需要在三档位按钮处于第二档的时候才可使用。在这些功能正常使用过程中，如果三档位按钮不再处于第二档，系统会立即停止掉相关运动或者运行，并返回到去使能状态。

三档位按钮仅在手动模式下才会起作用，在自动模式下不起作用。

注：该功能为国家安全标准功能，基于对机器人的使用安全的考虑，避免在操作的过程中因运动导致的飞车、撞击等问题。



图 5.11.3 示教器三档位按钮示意图

5.11.3. Modbus 从站指令

详见 5.7 通讯（Modbus），可对 Modbus 从站发送指令进行设置，默认情况下处于关闭状态。

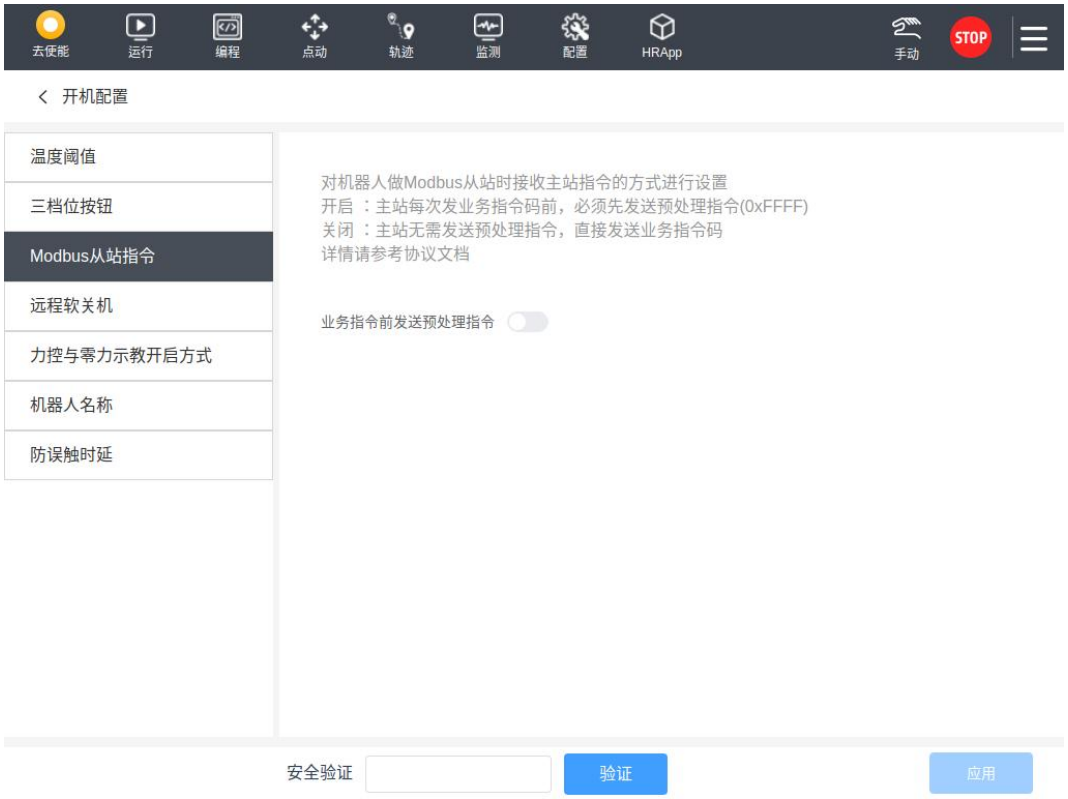


图 5.11.4 Modbus 从站指令界面图

配置应用后需重启后才能生效。

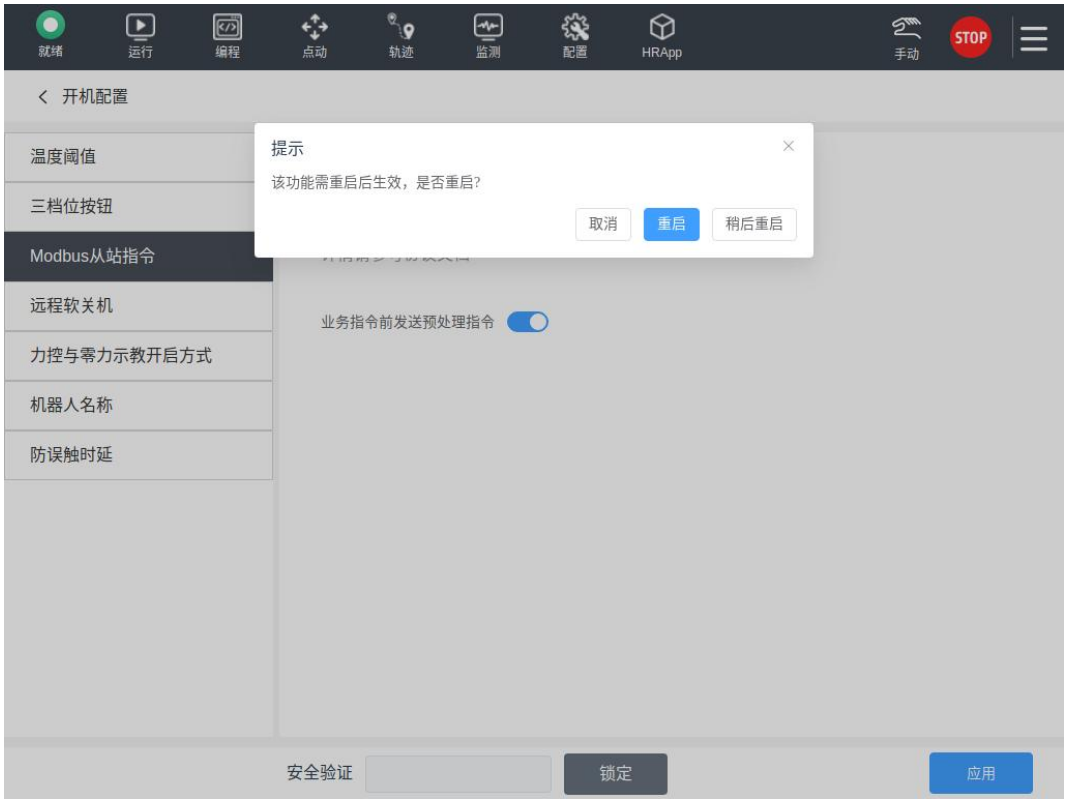


图 5.11.5 配置应用

5.11.4. 远程软关机

远程软关机信号有两种触发方式：其中一种是短按示教器上的圆形物理按钮，其二是将从系统控制板上的 REMOTE OFF/GND 端子引出的两条接线触碰。

系统正常运行时，可以响应软件关机信号，首先关闭操作系统，然后切断电箱供电。



图 5.11.6 远程软关机图

启动该功能，需重启后生效。

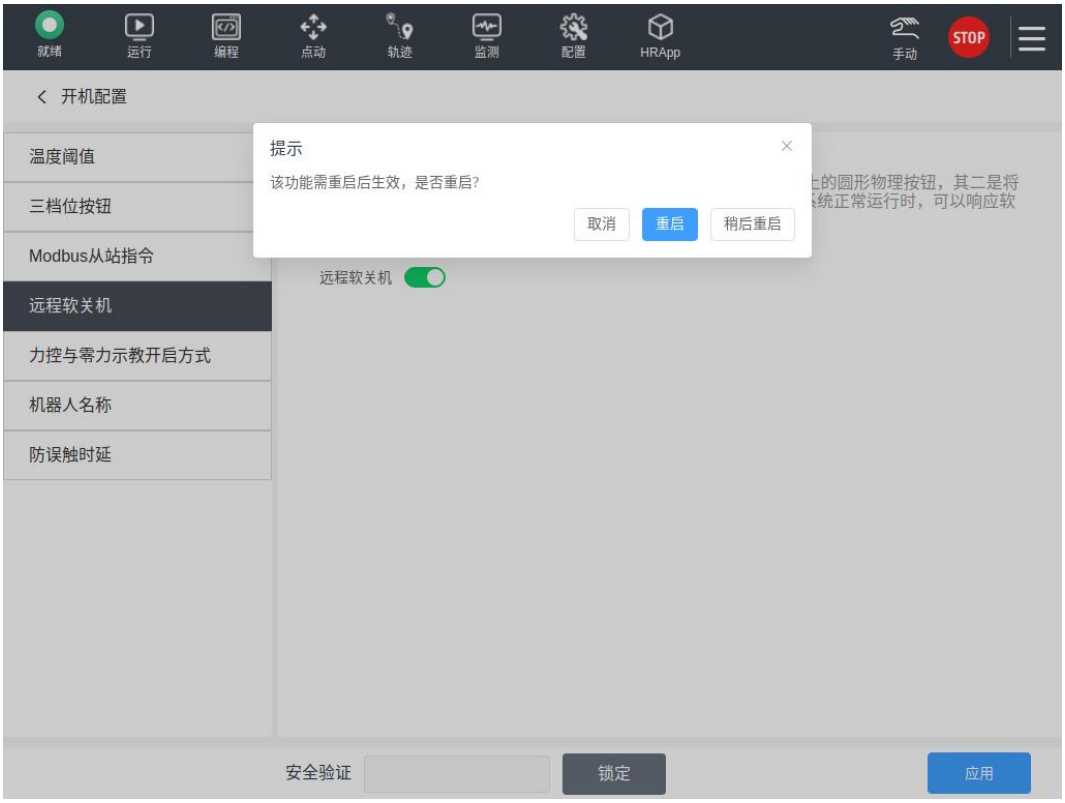


图 5.11.7 配置成功图

5.11.5. 力控与零力示教开启方式

开启零力示教的方式有以下几种：

终端设置：用户可通过终端(示教器，PC，笔记本，平板)，在终端点动页面开启零力示教。

末端按钮：在监控-末端页面开启末端 I/O 功能后，按下末端 Free 按钮开启零力示教。

IF/SDK：使用 IF/SDK 开启零力示教。

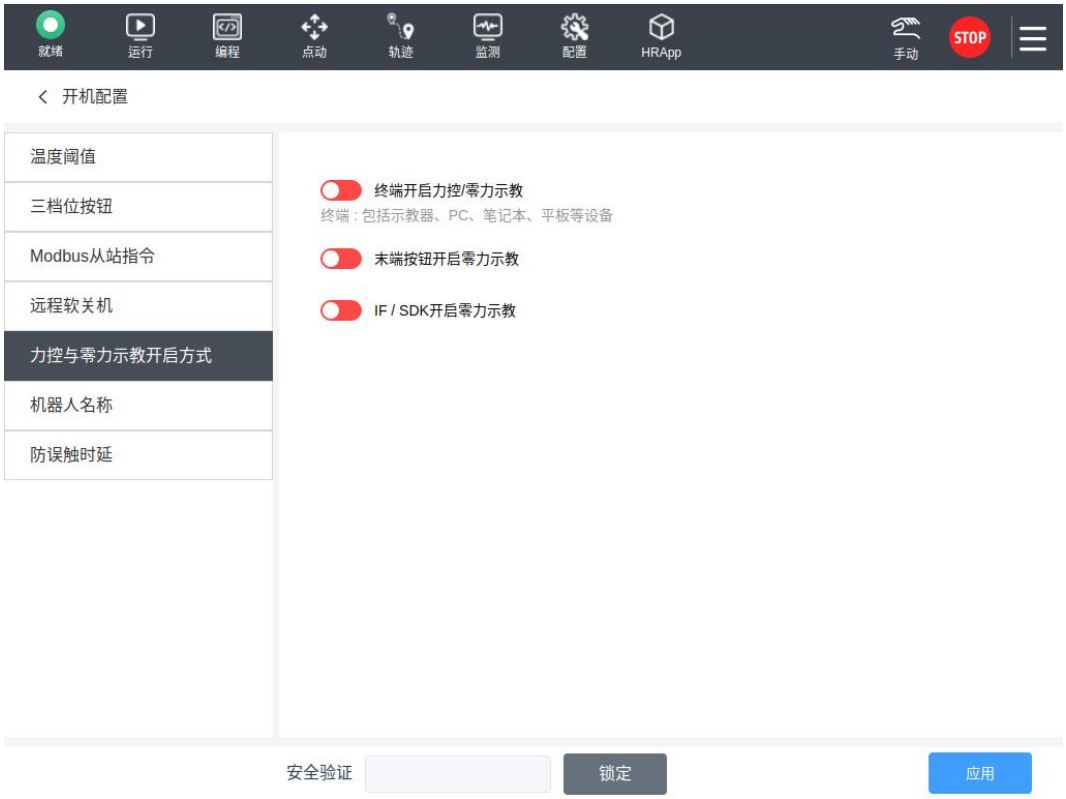


图 5.11.8 力控与零力示教开启方式

5.11.6. 机器人名称

自定义机器人名称，可用于区分不同机器人，满足用户在机械臂相关的机器人名称方面的自定义需求。



图 5.11.9 机器人名称页面

5.11.7. 防误触时延

点动界面中，按住操作按钮并且保持设置的时长后，机械臂才开始运动。

设置前，需先进行安全验证。

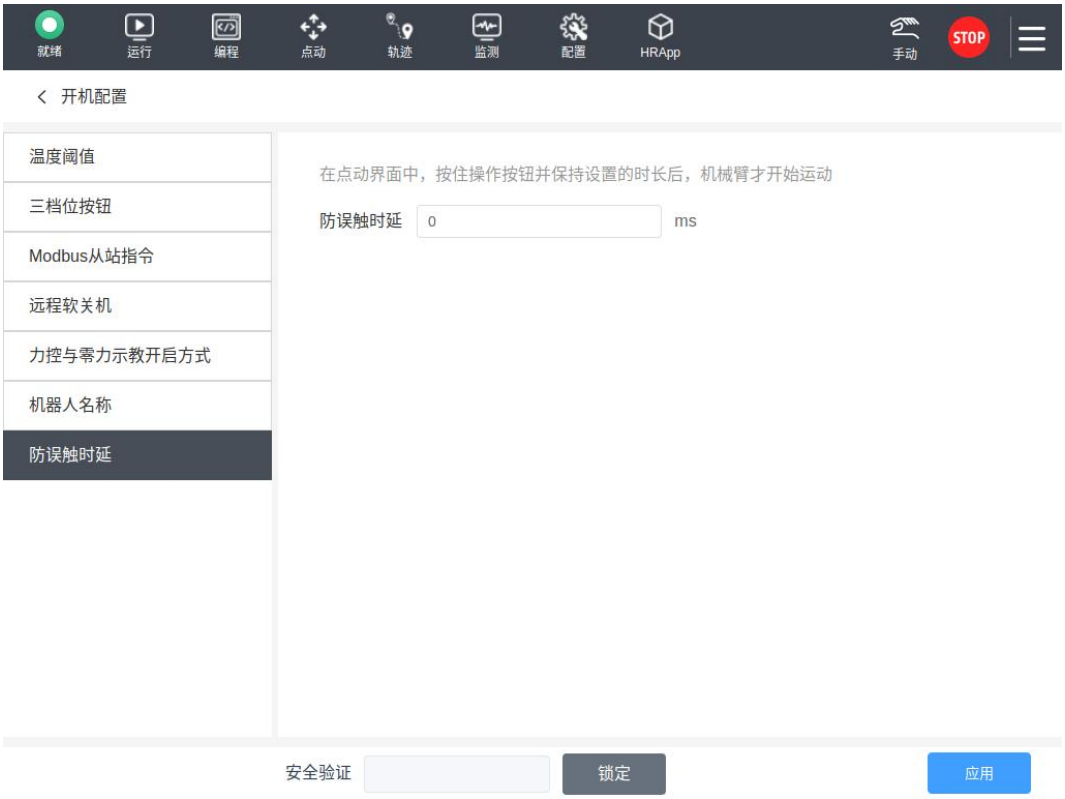


图 5.11.10 防误触时延

5.12. 安全原点

可自定义一个原点位置，该位置可通过在“点动”页面中的长按【回到原点】到达，在编程中可通过添加一个 Home 命令指机械臂在往返运动中到该安全位置。



图 5.12.1 安全原点功能示意图

如上图所示，通过安全验证后，点击【设置点位】可设置安全原点，设置成功后：

- 在“点动”界面，点击【回到原点】将返回该安全原点；
- 在编程界面中，执行 Home 命令也会返回该安全原点；

此外，点击【设置原点成机械零点】可将机械零点(出厂设置的原点)设置为当前原点。关于默认的机械原点，参考 4.10 回到原点。

在“当前原点”模块中，会显示当前原点的关节角度，长按【长按到安全原点】按钮，机械臂将移动到当前设置的安全原点。

“点动”界面长按【回到原点】，机械臂也会返回当前设置的安全原点。

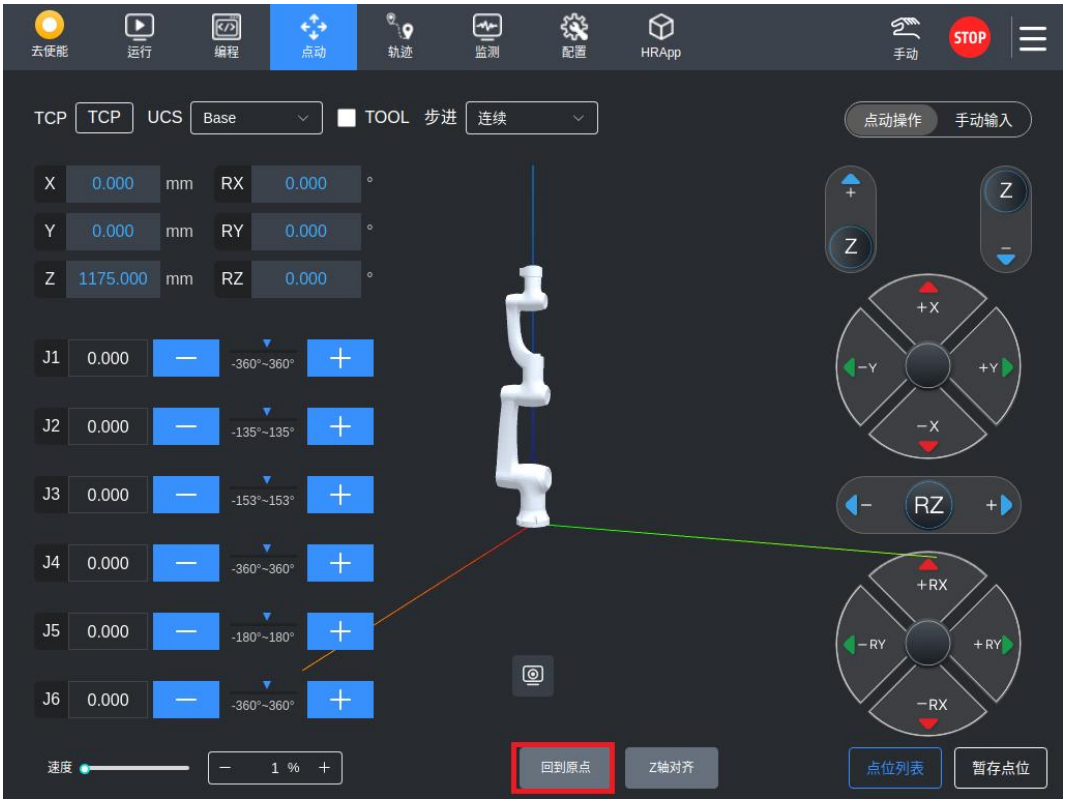


图 5.12.2 点动界面回到原点

5.13. 零力示教调节

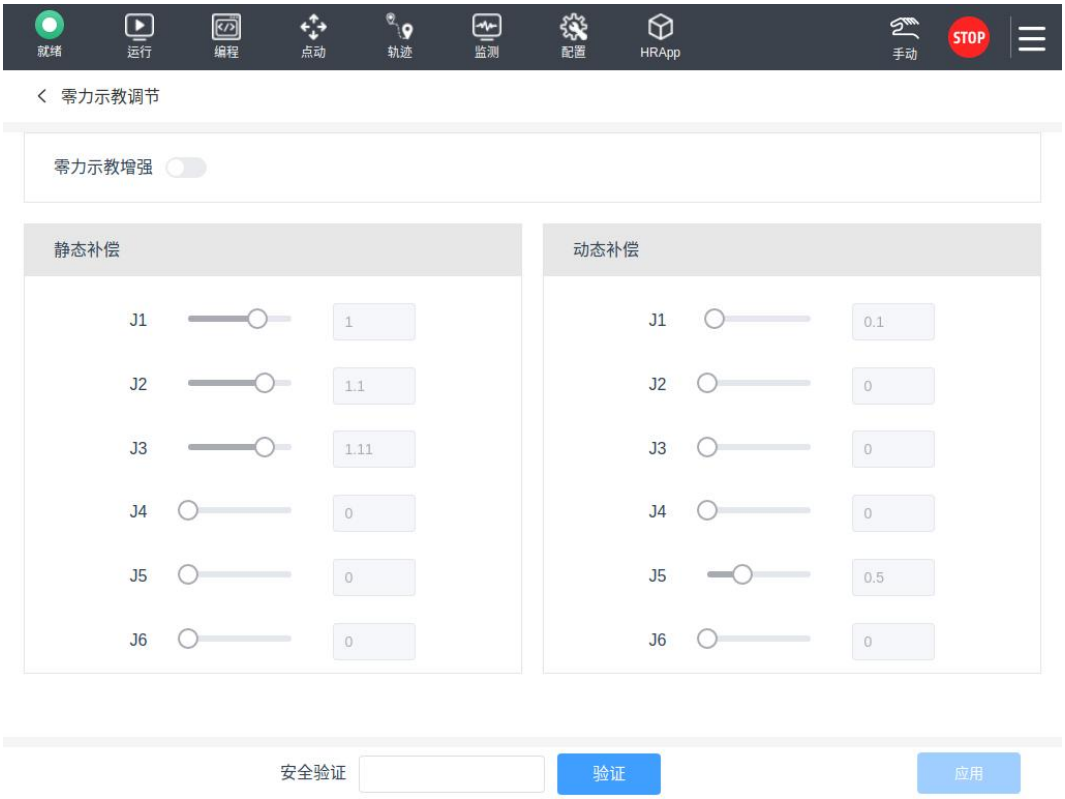


图 5.13.1 零力示教调节图

调节补偿参数，使机械臂在零力示教模式下能够轻松、平稳地被操作者拉动，同时保持稳定性和精度。

静态补偿：用于调整机械臂在静止状态下的静摩擦力。提高静态状态下定位的精度和稳定性。该参数直接影响机械臂在静止或者低速运动时的“轻便性”。

动态补偿：用于调整机械臂在运动状态下的动摩擦力。提高运动过程中轨迹追踪的精度和稳定性。该参数直接影响机械臂在高速运动时的“平滑性”。

第六章 编程

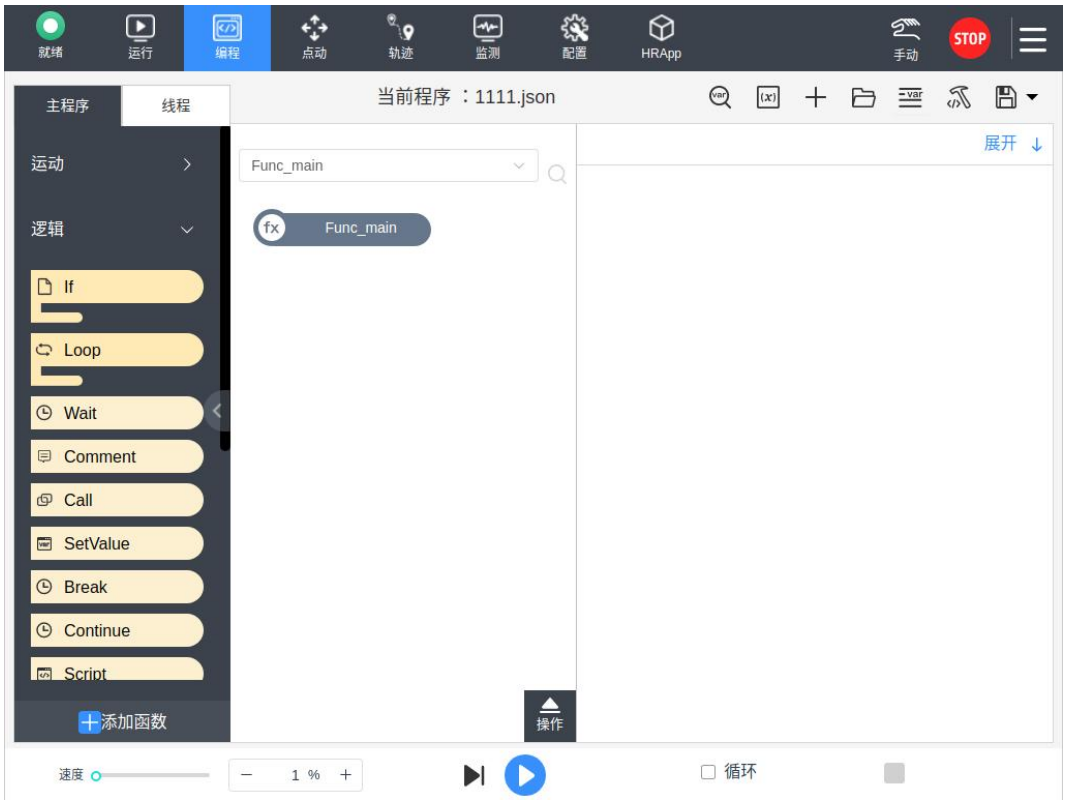


图 6.1 编程界面

6.1. 入门程序

1、在使能的情况下，在编程界面添加一个程序。【新建→命名程序→确认新建】

2、在 Func_main 函数下，从命令菜单中拖动一个 Move 命令到函数节点下，此时会自动添加一个 WayPoint 路点在 Move 的节点下，命名 WayPoint_1，Move 的运动方式默认 MoveJ，再次拖动一个路点在 WayPoint_1 下面，命名 WayPoint_2。

3、在 WayPoint_1 中，点击【设置点位】跳转到“点动”界面示教该点的位置，点击【确认】跳转回来；再次切换到 WayPoint_2 用同样方法示教路点 2 位置。路点 1 作为机械臂移动的起始点，路点 2 作为机械臂移动的终点。

4、点击【运行】即可完成运动。

6.2. 了解界面

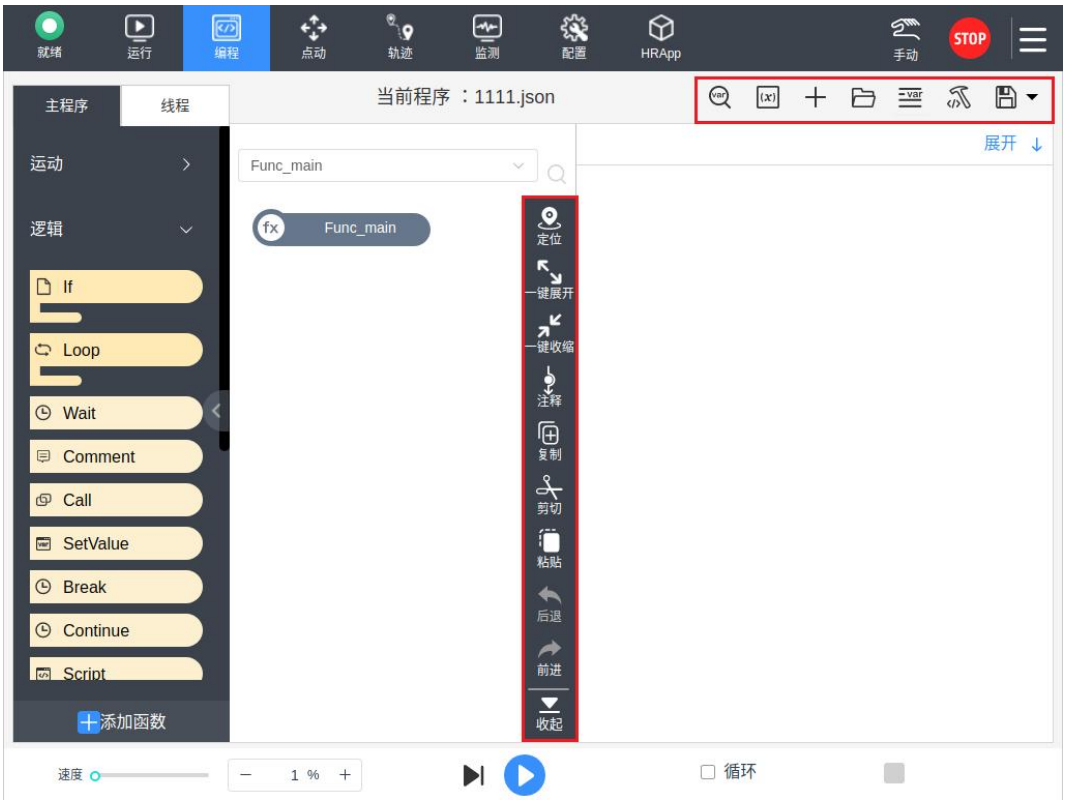


图 6.2.1 编程界面操作按钮

表 6.2.1 编程界面按钮功能一览

	查询	指令查询；
	新建	新建程序；
	调试变量	监控脚本中变量，在调试状态下的变化，仅在程序运行时显示；
	打开	加载程序、导入导出文件、删除程序；
	变量	变量管理、变量值查看；
	编译	编译当前程序；

	保存	编辑好程序后，点击【保存】按钮，选择保存/另存为即可；
	备注	备注函数或命令，便于解释功能；
	定位	定位程序中当前正在执行的指令；
	一键展开	展开当前所选择的函数全部语句；
	一键收缩	收起当前所选择的函数全部语句；
	折叠 展开	命令参数编辑时，可向上展开更多区域，同时 3D 模型隐藏；再次点击可隐藏；
	注释	选中某个命令，点击【注释】，则该命令置灰，且当程序运行时，将跳过运行该命令；
	复制	点击【复制】，从程序列表中选择需要复制的一个或多个命令，点击【确定】，配合粘贴使用；
	剪切	点击【剪切】，从程序列表中选择需要剪切的一个或多个命令，点击【确定】，配合粘贴使用；
	粘贴	选中某个命令，点击【粘贴】，则所复制的命令将复制到所选命令下方；
	后退	点击【后退】，撤回上一次修改；
	前进	点击【前进】，恢复上一次修改；
	删除	拖拽命令回菜单区域，会出现红色删除按钮，松开手指即可删除命令；
	搜索	点击【搜索】按钮，函数下拉框变成搜索输入框，输入要搜索的指令即可；退出搜索，点击【取消】；

6.2.1. 新建

点击【新建】，弹出框输入文件名称，点击【确定】即可创建一个新的程序文件，如下图所示。若当前有其他文件未保存，则创建时先弹出窗口提示是否保存已编辑文件；



图 6.2.2 新建文件

6.2.2. 程序列表



图 6.2.3 程序列表

文件列表中，记录所保存的文件，可以对文件重命名、删除、导入、导出、应用文件；

- **重命名**：点击【编辑】弹出窗口，设置文件名称，【确定】后生效；
- **删除**：勾选文件前面方块，点击【删除】；如果当前删除的是正在应用的程序，将提示：当前机器人正在使用该程序文件，删除可能影响您的正常生产，是否确认删除；
- **导入**：从系统中默认路径或从 U 盘中导入文件到列表，导入后，列表中显示所导

入的文件；

- **导出**：勾选文件前面方块，点击【导出】，则可以导出到系统默认路径或 U 盘；
- **应用**：即打开程序文件；点击【应用】，注意，当前运行的程序在保存之前一直处于临时运行状态，如果当前所编辑的程序未保存，将会弹出提示框保存当前文件，用户可自行选择保存当前文件或直接应用所选文件。若直接应用所选文件，当前文件将不会保存；

6.2.3. Function

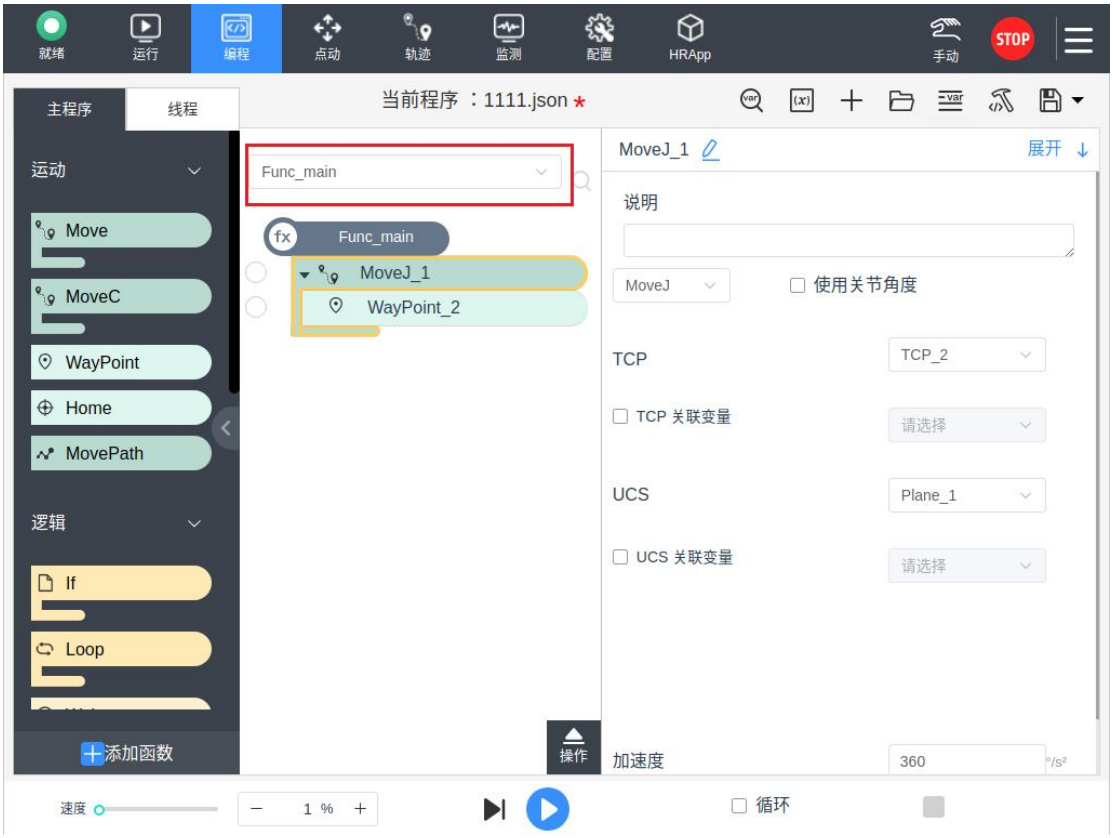


图 6.2.4 主函数调用

Func_main：主函数，新建程序后自动添加，且不可删除，表示在【运行】界面运行时，程序只能从 Func_main 开始运行；在编程界面调试时可以直接选择函数下拉框的函数运行；

Func_N： 

点击【添加函数】，函数下拉框会相应增加一个函数，命名为 Func_1,2,3……；普通函数，拖到到菜单可删除；可以将重复使用的操作写成一个函数，通过 Call 逻辑指令重复调用。

为了方便调试和阅读脚本，也可以将不同工艺分成不同函数模块，通过 Call 指令调用执行。

6.2.4. Command

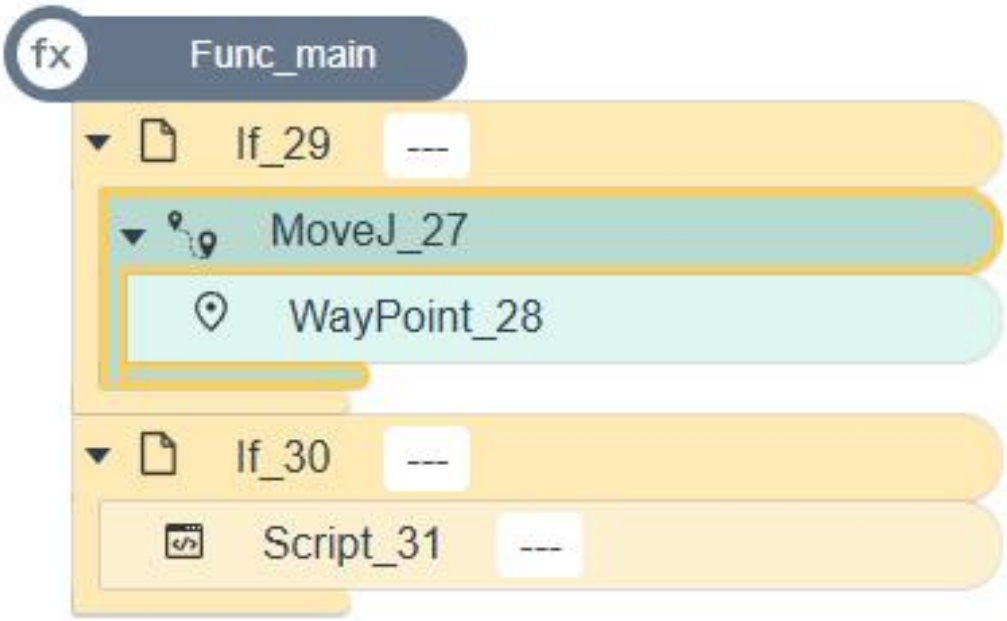


图 6.2.5 程序示意图

- **拖拽移动：**从命令菜单中拖动命令到程序列表节点下；
- **命令色块：**按照菜单分类划分；绿色为运动类命令，黄色为逻辑类指令，蓝色为控制类指令，灰色为模板类指令，红色为第三方插件指令；
- **命令样式：**正在编辑的指令，呈黄色边框的选中样式，命令色块长度随参数和标题变化；
- **命令标题：**如 if，备注后显示为 ”if_备注 ”，最多 24 个字符。
- **参数框：**部分命令有参数框提示，表示命令当前的参数设置，最多显示 24 个字符，方便快速浏览列表中所设置的命令参数。

6.2.5. 各组件定义

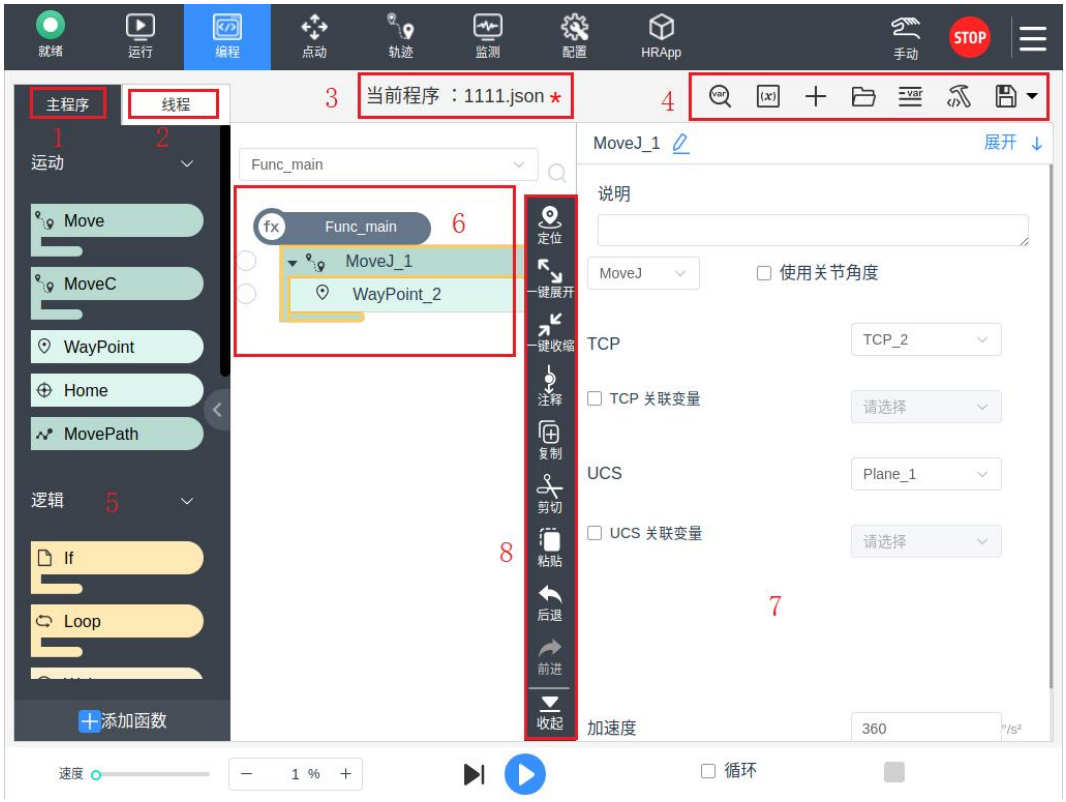


图 6.2.6 各组件定义

1) **主程序：**机器人运行的主线程，包含运动控制、逻辑处理、模板调用及第三方插件引用等功能。

2) **线程：**与主程序并行运行，通常用于控制外部设备（如信号状态监测），并通过变量和输出信号与主程序通信。

3) **文件名称：**显示当前程序文件的名称。

4) **功能操作：**查询、调试变量、新建、加载、变量、编译、保存

5) **命令菜单：**分类展示可用命令，支持拖拽至程序列表中使用；菜单可折叠隐藏。

6) **指令列表：程序的核心命令序列。用户可从命令菜单中拖拽命令至列表，并自由调整命令顺序；列表中必须包含命令才能运行程序。**

7) **参数设置：**显示并设置与所选命令有关的属性，支持添加备注信息。

8) **操作区：支持对**指令列表的命令执行复制、粘贴、跳过执行等。

9） **底部运行区：**提供调试功能（如单步调试、循环调试），支持调节运动速度，并可将当前文件设为默认程序文件。

6.3. 运动指令

6.3.1. Move

运动方式包括，关节运动指令（MoveJ）、空间直线运动指令（MoveL）、圆弧运动指令（MoveC）。从左侧命令菜单中，展开运动分类，拖动 Move 命令到 Func_main 节点下，默认添加 MoveJ，用户可以从下拉框中切换运动方式 MoveJ、MoveL、MoveC；

选中 Move 或其他能添加路点指令的相关指令时， 点击机械臂末端"Point"按钮后，会在选中指令下新增一个含有当前机械臂位置的路点指令。

【注意】：MoveJ 和 MoveL 互相切换不会影响其节点下的路点，其他方式切换容易使节点下的路点数据丢失。如 MoveJ 切换成 MoveC，则其下路点会全部删除，只剩下开始点、经过点和结束点三个点位。

6.3.1.1. MoveJ 关节运动

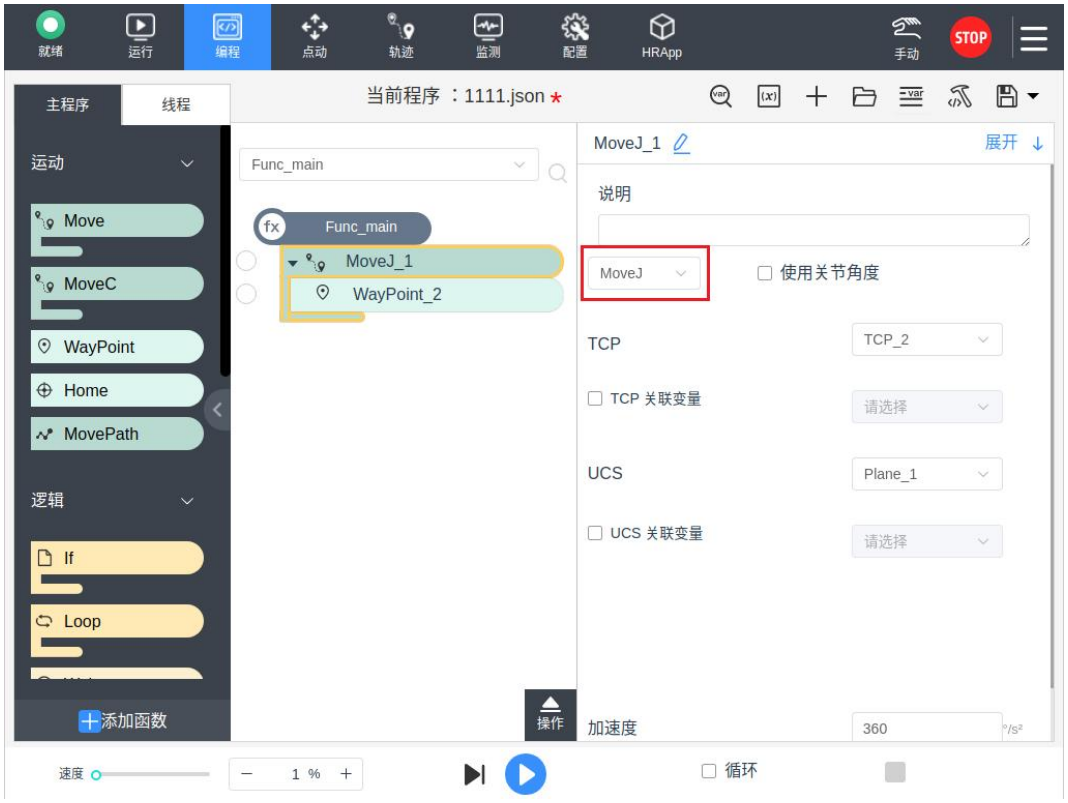


图 6.3.1 MoveJ 运动

机械臂关节轴同步快速的从一个点运动到另一个点。适用于对机械臂末端运动轨迹没有要求的场合。机械臂末端沿一条不规则的曲线移动，请注意是否有发生碰撞的危险。

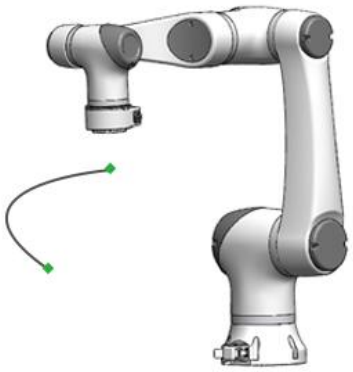


图 6.3.2 MoveJ 运动示意图

参数包括：是否启用“使用关节角度”、设置 TCP、加速度、关节速度；

◆ **使用关节角度**

若启用“使用关节角度”功能，则“设置 TCP”选项将不可用。在此模式下，机械臂的运动仅由路点的关节角度决定，与所选用的 TCP（工具中心点）无关。

◆ **设置 TCP**

用户可根据末端工具切换合适的 TCP（工具中心点）。从下拉框中选择与当前末端工具匹配的 TCP。设置路点时，程序将记录该点位对应的工具特征的空间坐标值。机械臂的运动轨迹仅由路点的末端工具的空间位置决定。

默认情况下，TCP 选项使用“出厂 TCP”。

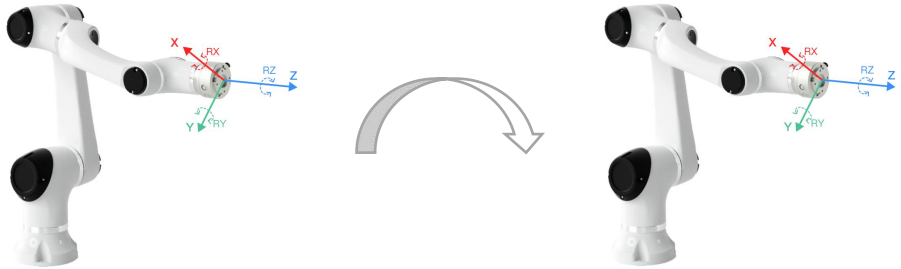


图 6.3.3 切换 TCP 后工具坐标变化对比图

◆ **加速度**

用户可设置机械臂从当前路点到下一个路点运动时的关节加速度。

◆ **关节速度**

用户可设置机械臂从当前路点到下一个路点运动时的关节速度。

备注：这些参数将作为 MoveJ 运动轨迹下路点的父级属性，其他运动方式同理。

6.3.1.2. MoveL 空间直线运动

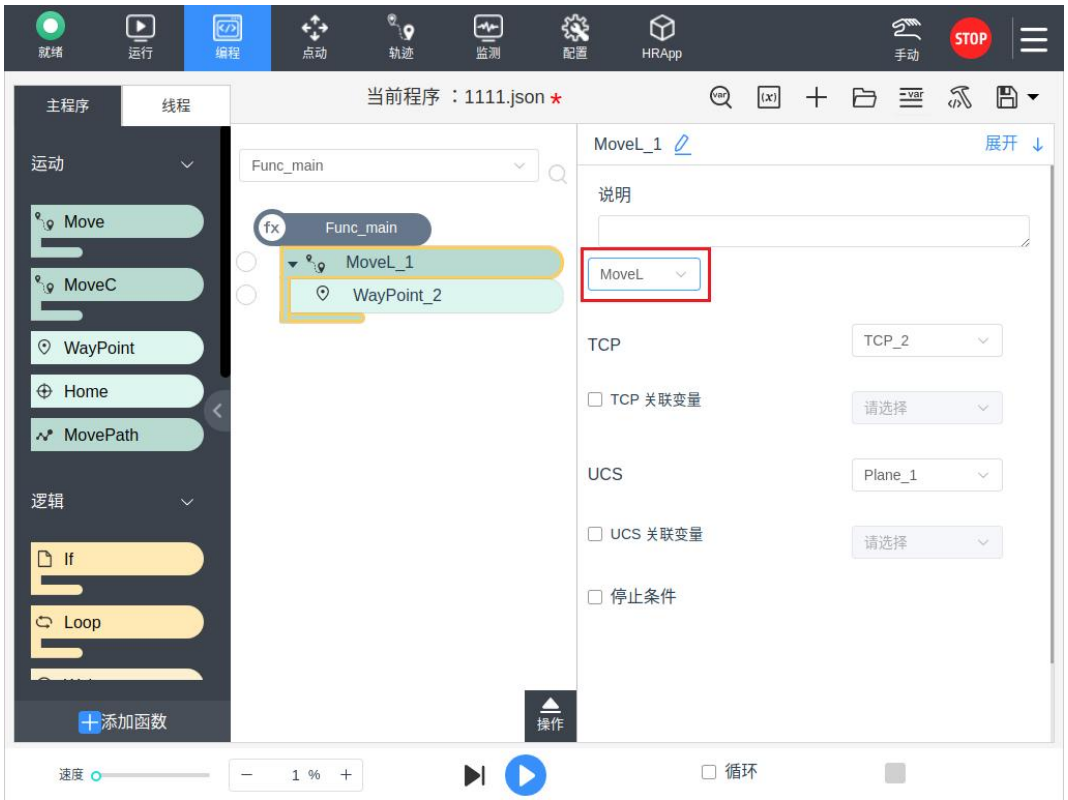


图 6.3.4 MoveL 运动

若希望机械臂按照直线运动，可以使用空间直线运动指令。该指令使工具中心点（TCP）以直线路径方式从起点移动到终点。当起点与终点的姿态不同时，TCP 的姿态将随位置同步旋转，最终与终点姿态一致。

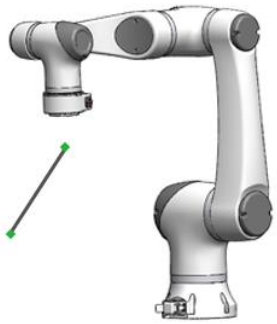


图 6.3.5 MoveL 运动示意图

参数包括：设置 TCP、坐标系特征、加速度、工具速度；

◆ **设置 TCP**

用户可以根据末端工具切换合适的 TCP。通过下拉框选择与当前末端工具匹配的 TCP。设置路点时，程序将记住该点位的所选工具坐标系下的空间坐标值。TCP 选项默认设置为“TCP”，该参数为出厂初始值，其空间坐标为 (X=0, Y=0, Z=0)，姿态参数为 (RX=0, RY=0, RZ=0)。

在编辑时，可选择 TCP 关联变量，**调用变量为 string 类型。**

◆ **坐标系**

从下拉框中选择符合用户坐标系，切换坐标系后，路点所形成的的轨迹将按照切换的坐标系整体相对平移。

在编辑时，可选择坐标系关联变量，**调用变量为 string 类型。**

◆ **加速度：**机械臂从当前路点到下一个路点运动时的关节加速度。

◆ **工具速度：**机械臂从当前路点到下一个路点运动时的关节速度。

6.3.1.3. MoveC 圆弧运动指令

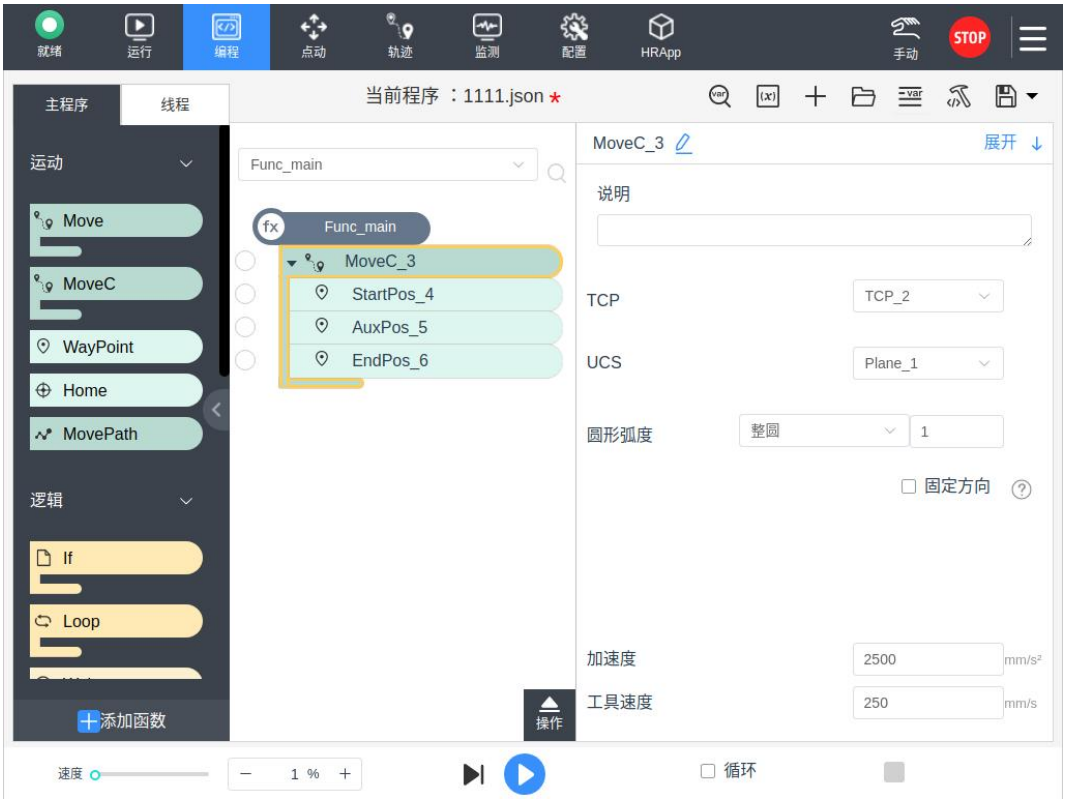


图 6.3.6 MoveC 运动

MoveC 指令实现圆弧轨迹运动，使用三点确定圆的方式确定一个圆轨迹（整圆或者圆弧）。任意两点不能在同一位置上以及三点不能在同一条直线上，否则无法确定一个圆形轨迹。

- **设置 TCP**

  详细参考“6.3.1.1 MoveJ 关节运动”的 TCP 设置说明；

- **坐标系特征**

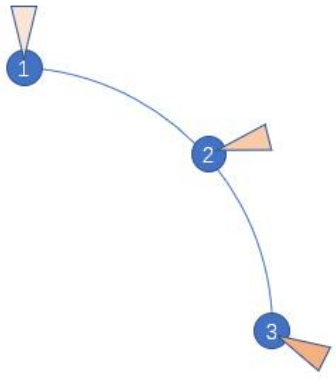
  详细参考“6.3.1.2 MoveL 空间直线运动”的坐标系特征说明；

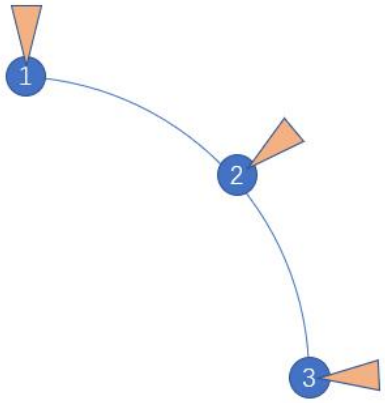
- **交融半径**

  详细参考“6.3.2 Waypoint”的交融半径说明；

- **功能说明**

表 6.3.1 MoveC 运动功能描述

功能	描述
圆形弧度	有两种类型：圆弧、整圆
起始位置 StartPos	机械臂当前位置，即圆弧的起始点
经过位置 ThroughPos	圆形轨迹经过的一个点，可以“手动示教”PCS 坐标值，也可以“选择变量”传入坐标值。
终点位置 EndPos	圆形轨迹的终点，如果是整圆，则也视为一个经过点。可以示教为 PCS 坐标值，也可以通过变量传入。
圆周数	若选择圆弧类型为整圆，机械臂重复该轨迹的次数
固定方向	有两种类型： 1） 不勾选“固定方向”时，姿态由起始点的姿态过渡到终点的姿态，和第二个点位的姿态无关，效果如下图，1，2，3 点分别表示圆弧的起始点，经过点和终点。  2）勾选“固定方向”时，1，2，3 点分别表示圆弧的起始点，经过点，终点。以初始点末端工具姿态为基准，沿轨迹从起点运行至终点，效果如下图所示：

6.3.2. WayPoint

WayPoint 是机械臂运动轨迹上的点。路点是机器人程序的核心要素，用于指示机械臂移动到的指定位置。固定位置路点通过将机械臂实际移至相应位置来示教。

路点仅在 Move 节点内使用，无法单独成为一级节点（模板内除外）。受 Move 中参数影响，路点应根据 Move 中应用的特征与 TCP 之间的关系示教，以达到期望的 TCP 位置。

路点有三种可选位置方式：固定位置、平移、变量；用户根据实际需要切换位置方式，当前默认“固定位置”选项。

6.3.2.1. 固定位置

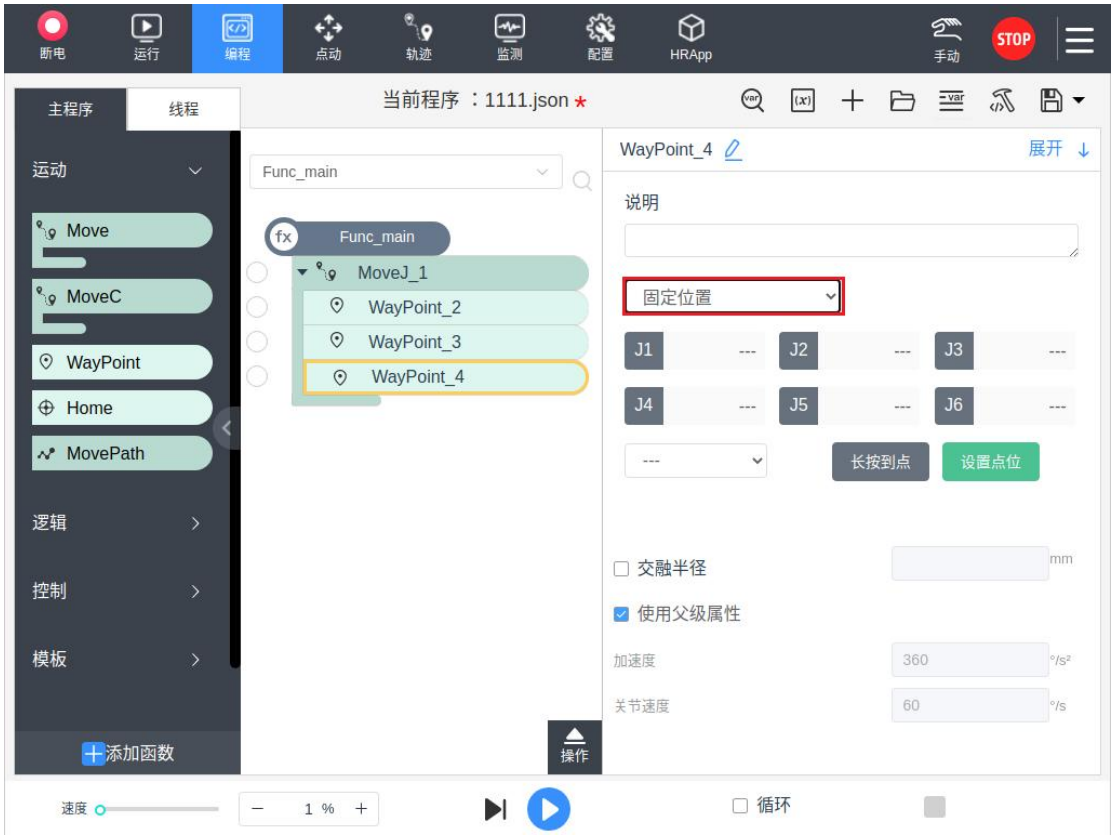


图 6.3.7 固定位置

◆ 点位信息

如果该路点是在 MoveL 内，则显示当前点的位置信息为 P[X,Y,Z,RX,RY,RZ]；如果该路点是在 MoveJ 内，则显示 P[J1,J2,J3,J4,J5,J6]；

◆ 设置点位

跳转到“点动”界面中对机械臂目标位置进行示教，设置 WayPoint_1 路点的目标运动位置。

◆ 长按到点

长按【长按到点】按钮使机械臂运行至当前点位位置，运动到该点会有“已到达目标点”提示。

◆ 点位列表

点击下拉框选择点位，点位信息会显示当前点的位置信息。如需查看该点位的具体位置，

请点击【长按到点】。可在点动界面编辑点位列表。

【注意】： 如果在点位列表中删除了路点正在使用的某个点位，则路点中点位列表同步删除，并报错，在路点点位信息中修改后恢复。

◆ 使用父属参数

默认勾选“使用父属参数”，则使用 Move 中的加速度和关节速度（工具速度）；不勾选，则使用当前填写的加速度和关节速度（工具速度）。

◆ 交融半径

相邻两段直线用设置的交融半径，机械臂将以圆弧形式平滑过渡，从而提升运行效率。其特点是运动连续，不会在路径点停顿。交融半径越小，路径转角越尖锐；半径越大，转角越平缓。

交融半径进行圆弧平滑过渡。**设置的半径不能超出直线距离，否则报计算错误。如两条直线可以连接为一条直线，设置的半径无效。**

【注意】：MoveL、MoveJ 中勾选，表示启用交融半径，不勾选表示在该点会停止然后再运行到下一点；MoveC 中勾选表示使用当前点的交融半径，否则使用 MoveC 中设置的交融半径参数；

示例：

A. MoveJ、MoveL 指令中交融半径使用

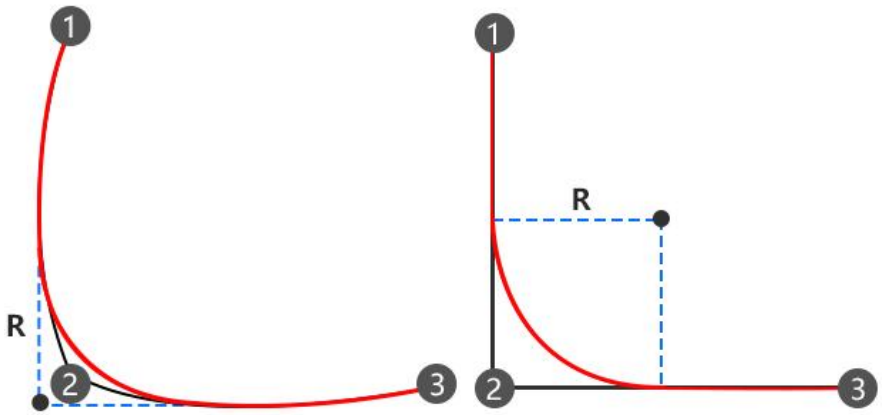


图 6.3.8 MoveJ、MoveL 指令中交融半径

如图，P1 为机器人当前位置，P2 为第一条指令的目标点，P3 为第二条指令的目标点。红色轨迹为计算所得的运行轨迹。左图为 MoveJ 指令，右图为 MoveL 指令。**如果需要设置交融半径，应该在 被跳过点位之后的下一个目标点位上设置交融半径。**

B. MoveC 指令中交融半径使用

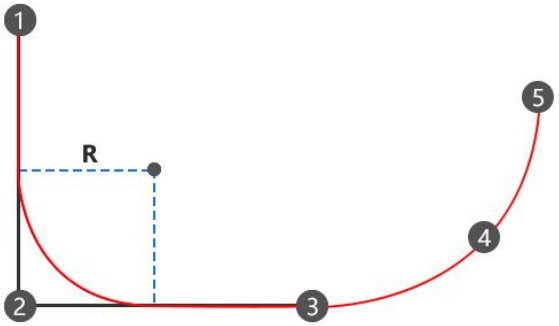


图 6.3.9 MoveC 指令中交融半径

P1 为机械臂当前位置，P2 为第一条 MoveL 指令的目标点，P3 为第二条 MoveL 指令的目标点同时也是圆弧的开始点。P4 为圆弧经过位置，P5 圆弧的目标位置。

如图，红色轨迹为计算所得的运行轨迹，两段直线用设置的交融半径进行圆弧平滑过渡，

MoveL+MoveC 使直线与圆弧连续运动。

6.3.2.2. 平移

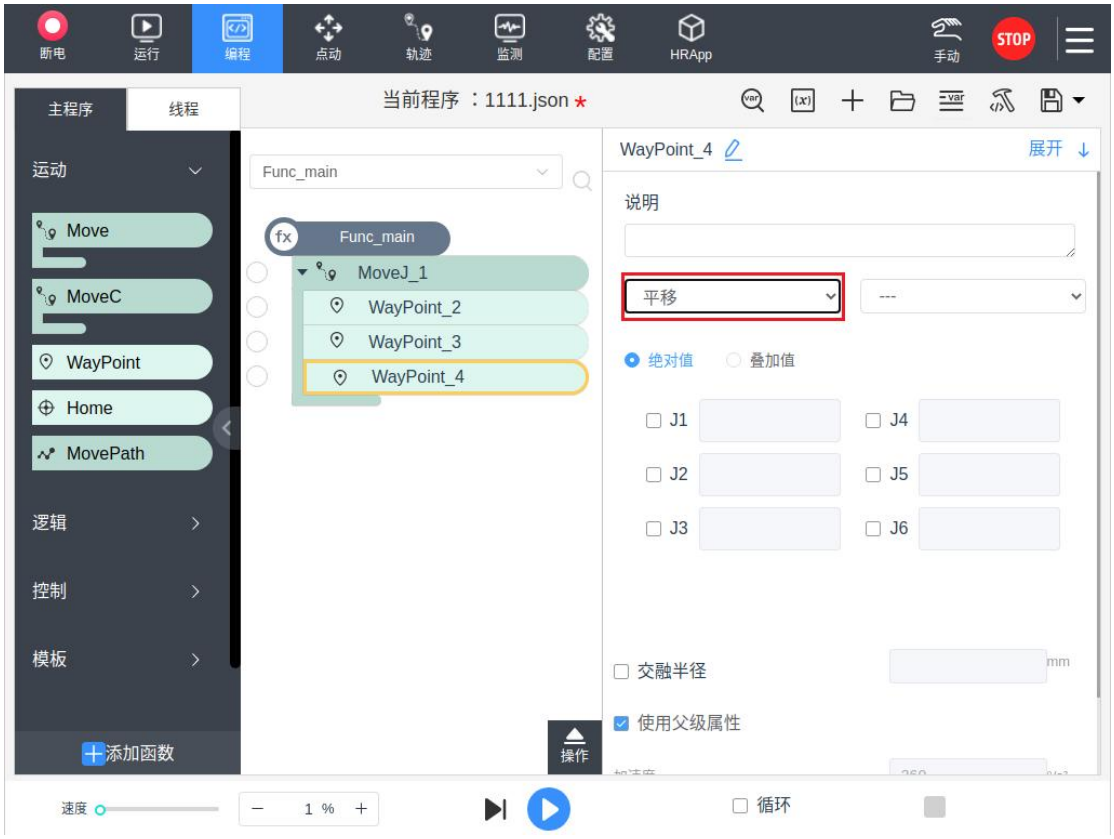


图 6.3.10 平移

- 点位列表：在右上角点位列表下拉框选择指定的点位，如 Point_1 作为路点 1；
- 绝对值：运动到当前选定用户坐标系下（如 Base 坐标系）的绝对坐标位置。
- 叠加值：以上一个点为参考点，运动叠加值的距离；
- 勾选运动轴：指定机器人某些轴绝对或叠加平移（J1, J2, J3, J4, J5, J6；X, Y, Z, RX, RY, RZ）
- 交融半径：详细参考“6.3.2 Waypoint”的交融半径说明；
- 使用父级属性：默认勾选“使用父属参数”，则使用 Move 中的加速度和关节速度（工具速度）；不勾选，则使用当前填写的加速度和关节速度（工具速度）。

6.3.2.3. 变量

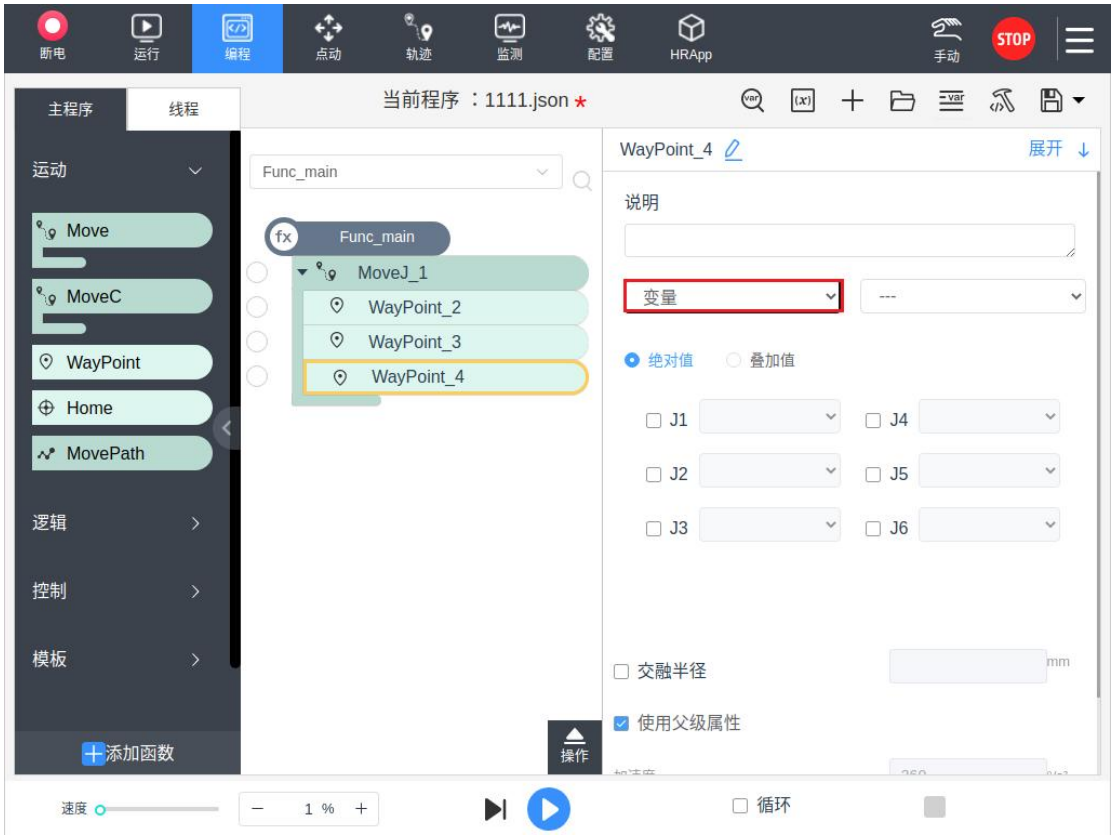


图 6.3.11 变量

可在变量列表中添加变量，通过 script 命令接收反馈的点位信息赋值到变量，当机械臂运动到该点时，根据获取到的变量位置移动；

6.3.3. MovePath

MovePath 是机械臂连续轨迹控制指令，用户需要提前创建可用轨迹才能使用该指令。

将 MovePath 拖拽至 Func_Main 下，在轨迹列表中选择对应轨迹名称和运动模式（目前仅支持 MoveJ），在编程界面点击编辑轨迹，可以更改轨迹运行的速度比。

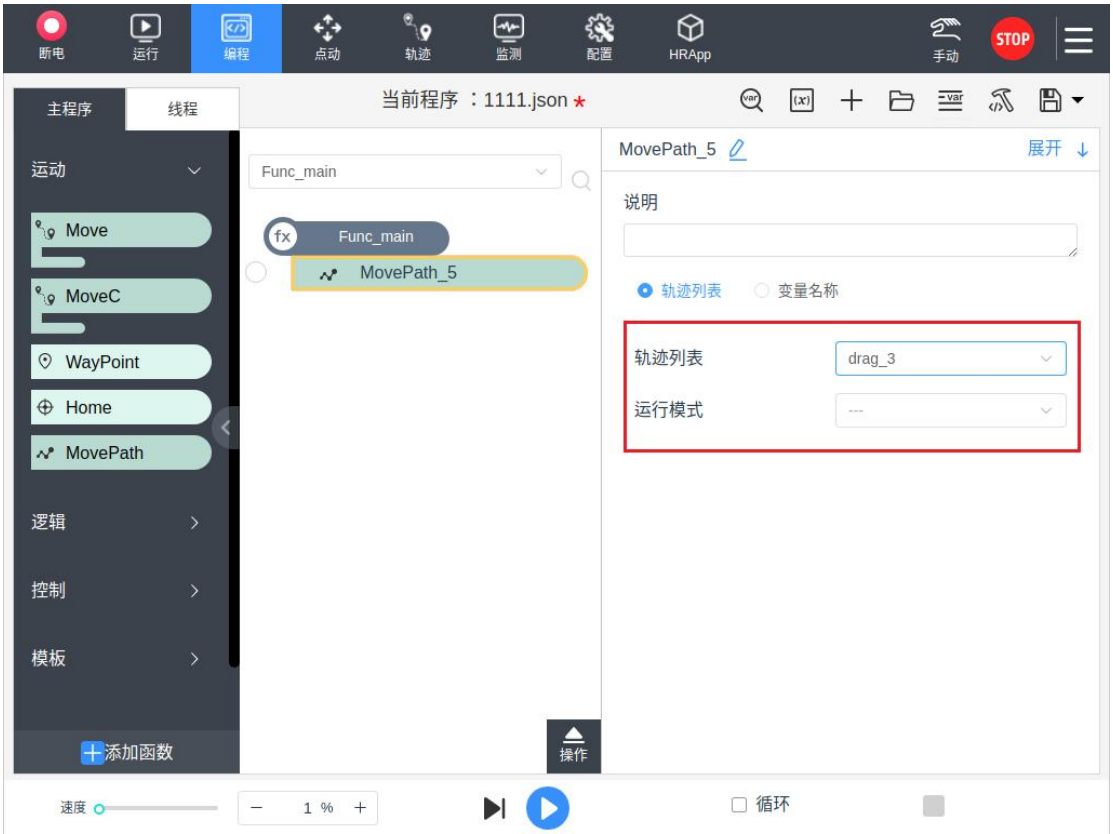


图 6.3.12 MovePath 功能

6.3.4. Home

Home 是机械臂回到安全原点指令，用户可在配置->安全原点中修改安全原点。

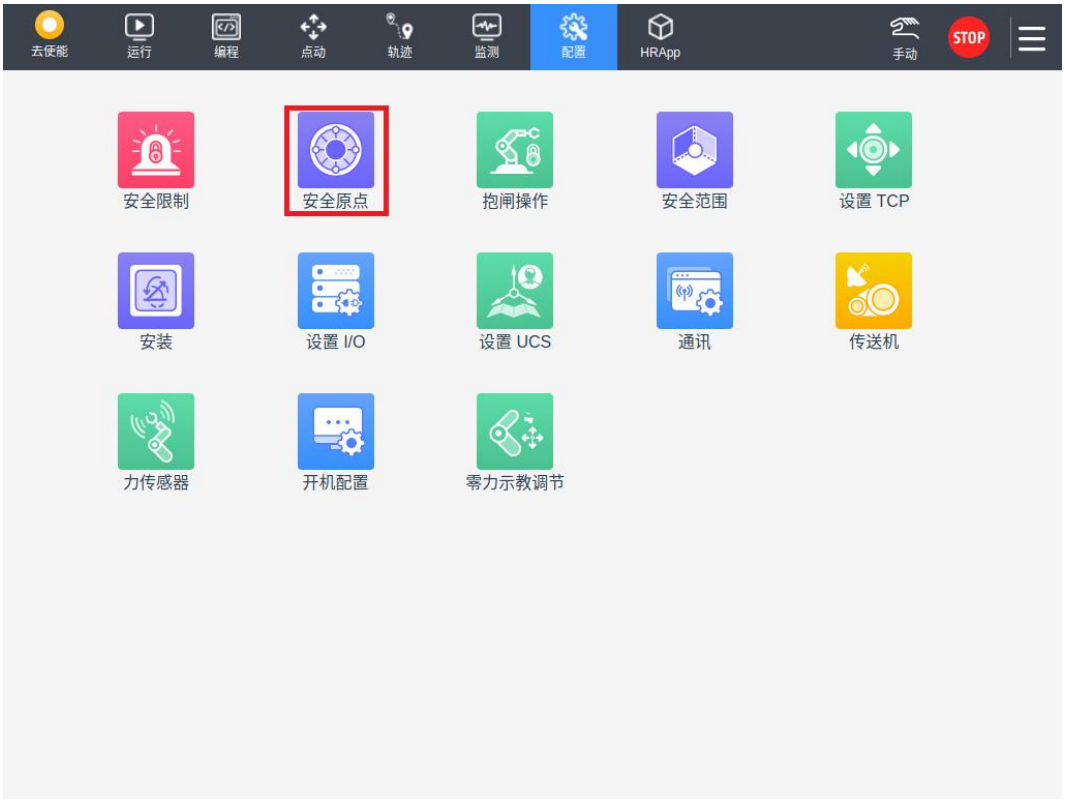


图 6.3.13 配置界面-安全原点

将 Home 拖拽至 Func_Main 下，右侧会显示当前的安全原点，可设置速度与加速度。程序执行到该指令时，机械臂回到安全原点。

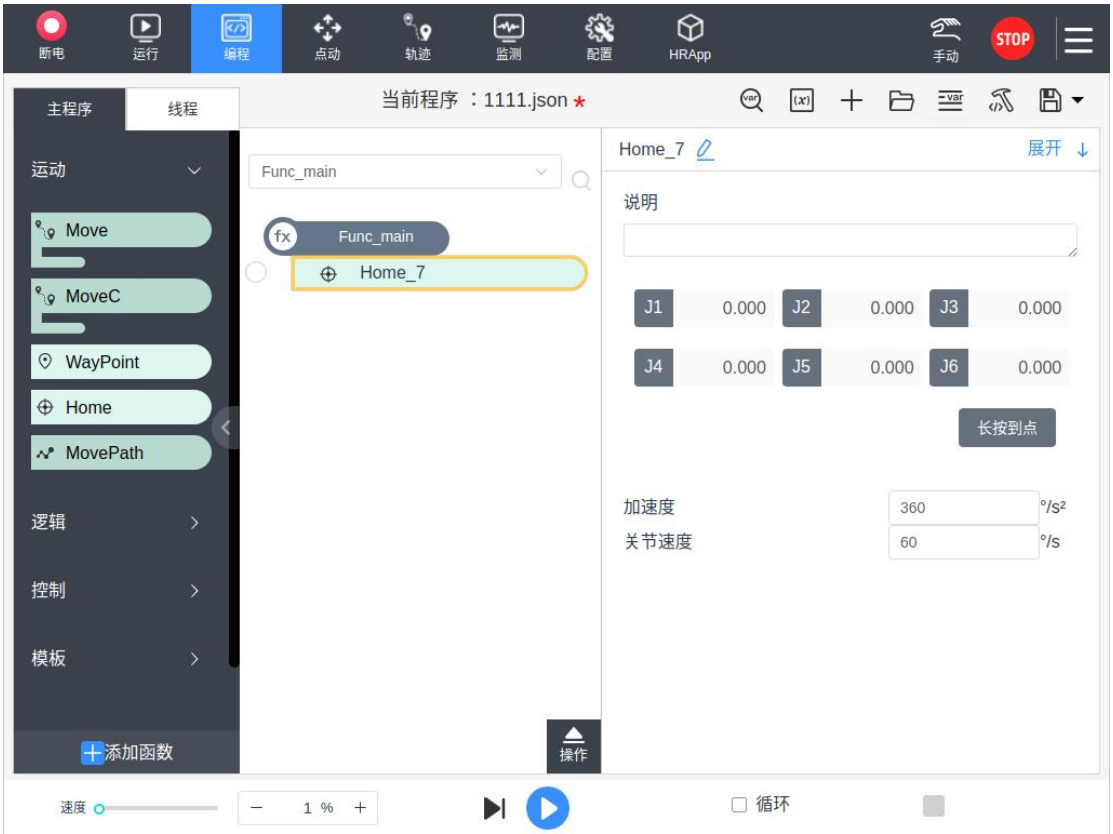


图 6.3.14 编程界面-回到安全原点

6.4. 逻辑指令

6.4.1. If

判断命令能够引导机械臂依据不同的条件执行相应的动作。当 if 条件成立时，机械臂将执行 if 模块下的动作序列。一旦开始执行，无论条件在动作执行过程中是否仍然为真，机械臂都会完整地执行 if 模块内的所有命令。

每个 If 命令均可嵌套多个 Else If 和一个 Else 分支。当 If 条件成立时，机械臂将执行 If 模块内的命令；若 If 条件不满足，则会依次检查 Else If 条件，直到找到第一个满足条件的分支并执行其对应的命令。如果所有 If 和 Else If 条件均不满足，则执行 Else 分支中的命令。

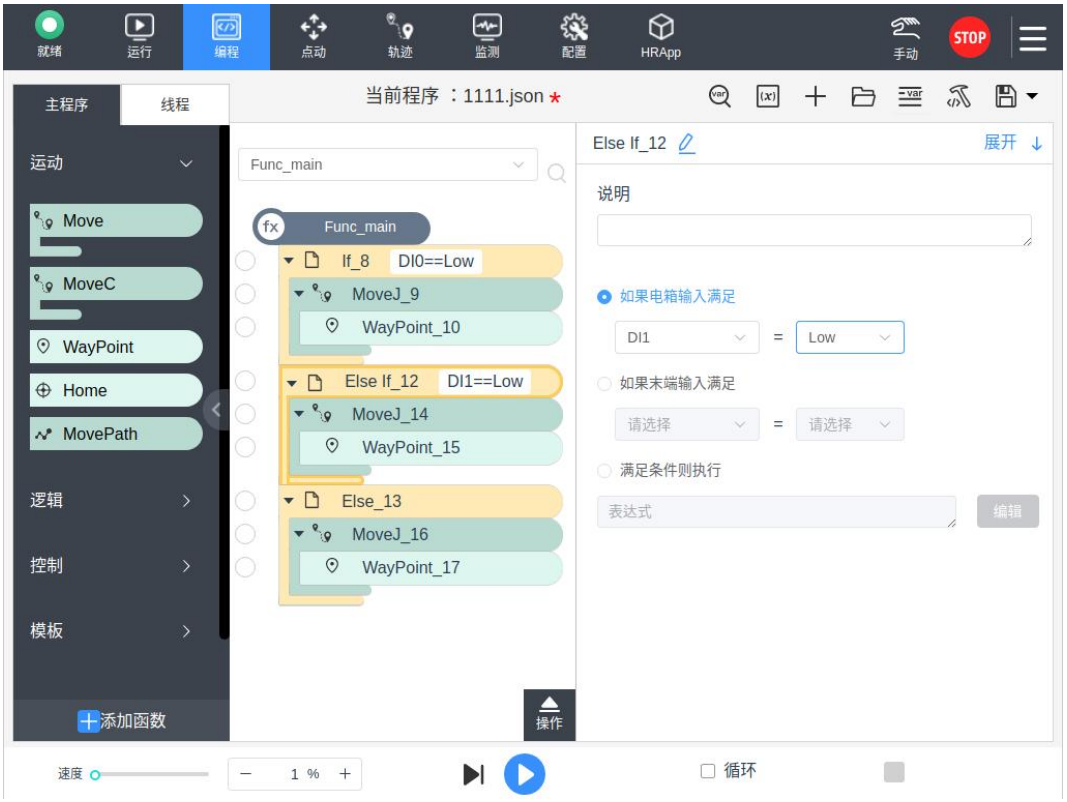


图 6.4.1 if 条件判断命令

提供 3 种判断条件：

- 判断电箱输入 I/O 状态；
- 判断机械臂末端输入 I/O 状态；
- 自定义条件表达式判断；

6.4.2. Wait

等待命令，用于运行程序时需等待时间结束或者等到满足条件后程序才能继续往下执行。

等待指定的时间、I/O 信号或表达式。

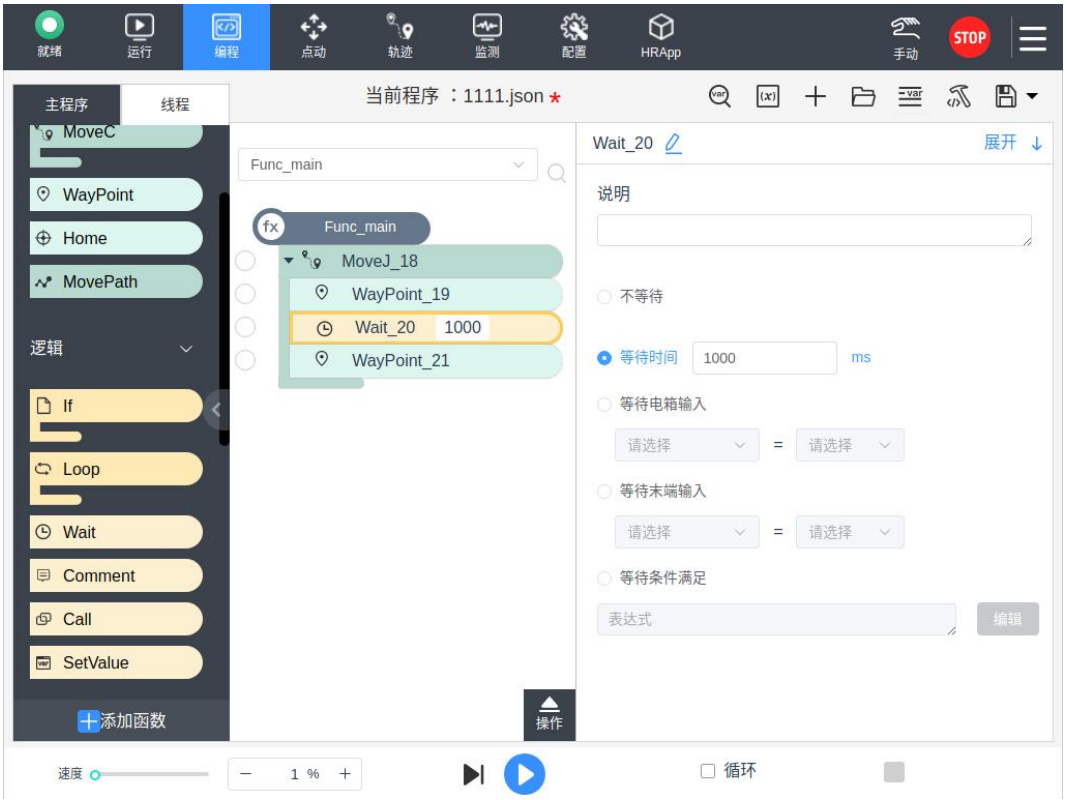


图 6.4.2 Wait 等待命令

6.4.3. Loop

循环命令，该逻辑用于程序内部循环，直到超过设定的循环次数或不满足预设条件，则跳出该循环。循环条件可以选择无限循环、循环次数、自定义条件表达式。

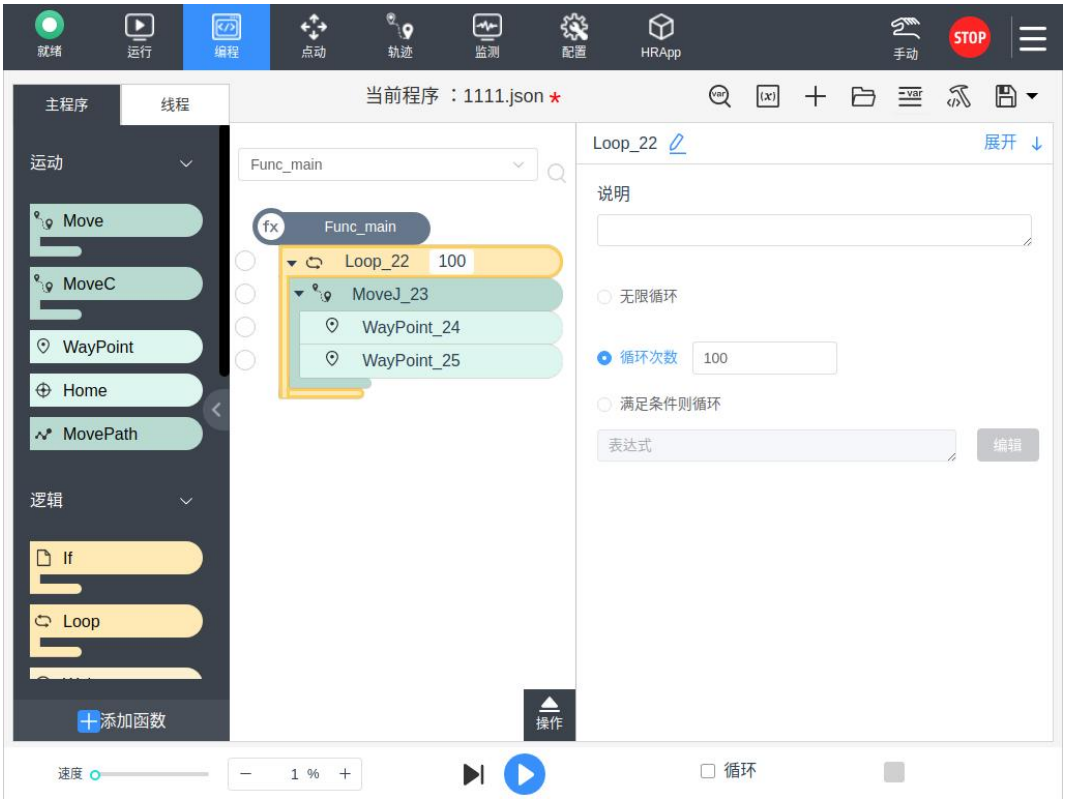


图 6.4.3 Loop 循环命令

6.4.4. Break

当循环执行到 Break 语句时，会立即终止当前循环，并跳转到循环体外的下一条语句继续执行。此时，循环体内剩余的语句以及循环条件将被忽略。

需要注意的是：

- Break 只能跳出一层循环。如果循环是嵌套结构，则需要逐层使用 Break 语句来退出每一层循环。
- Break 语句仅适用于 Loop 节点内部，不能在其他地方使用。

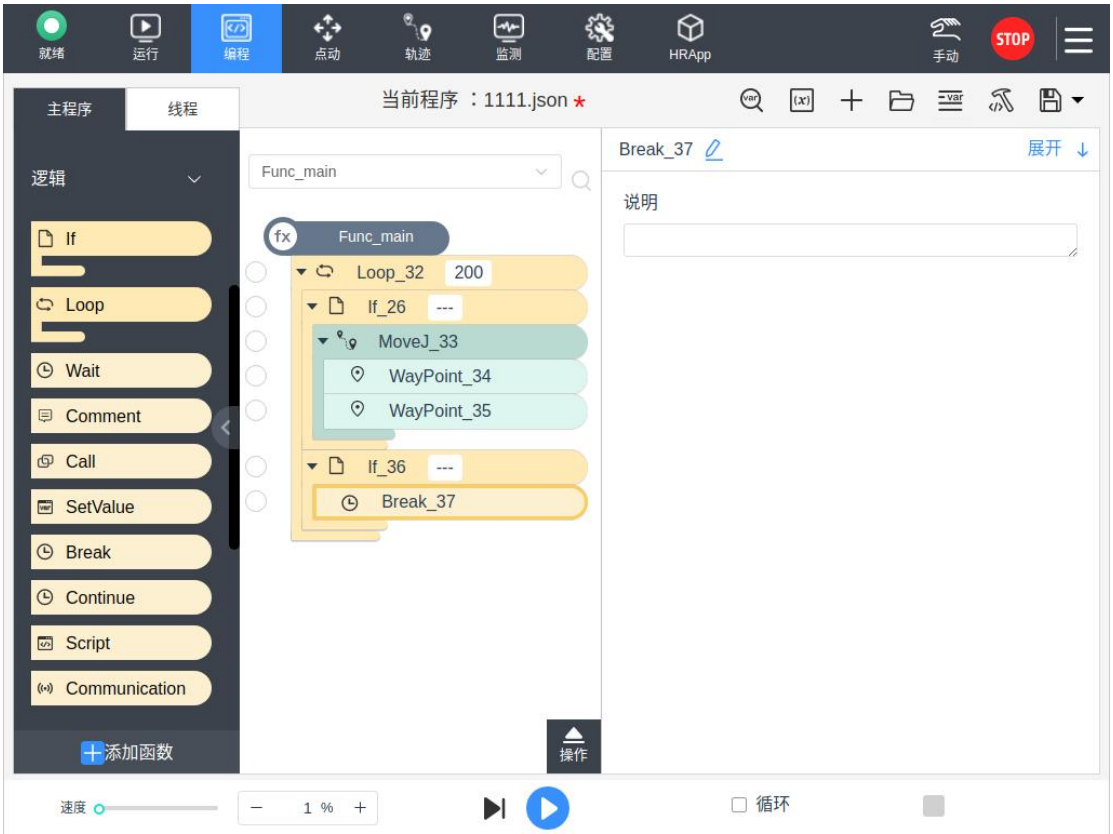


图 6.4.4 Break 结束循环命令

6.4.5. Continue

当循环执行到 Continue 语句时，会立即结束当前循环的本次迭代，并跳过 Continue 之后的语句，直接进入下一轮循环的条件判断。如果当前已经是最后一轮循环，则 Continue 的效果与 Break 相同，即退出循环。

- Continue 会终止当前循环的本次执行，但不会跳出整个循环，而是继续检查循环条件以决定是否开始下一次迭代。
- 它仅结束循环中的单次过程，而不会终止整个循环的继续进行。
- Continue 只能用于 Loop 节点内。

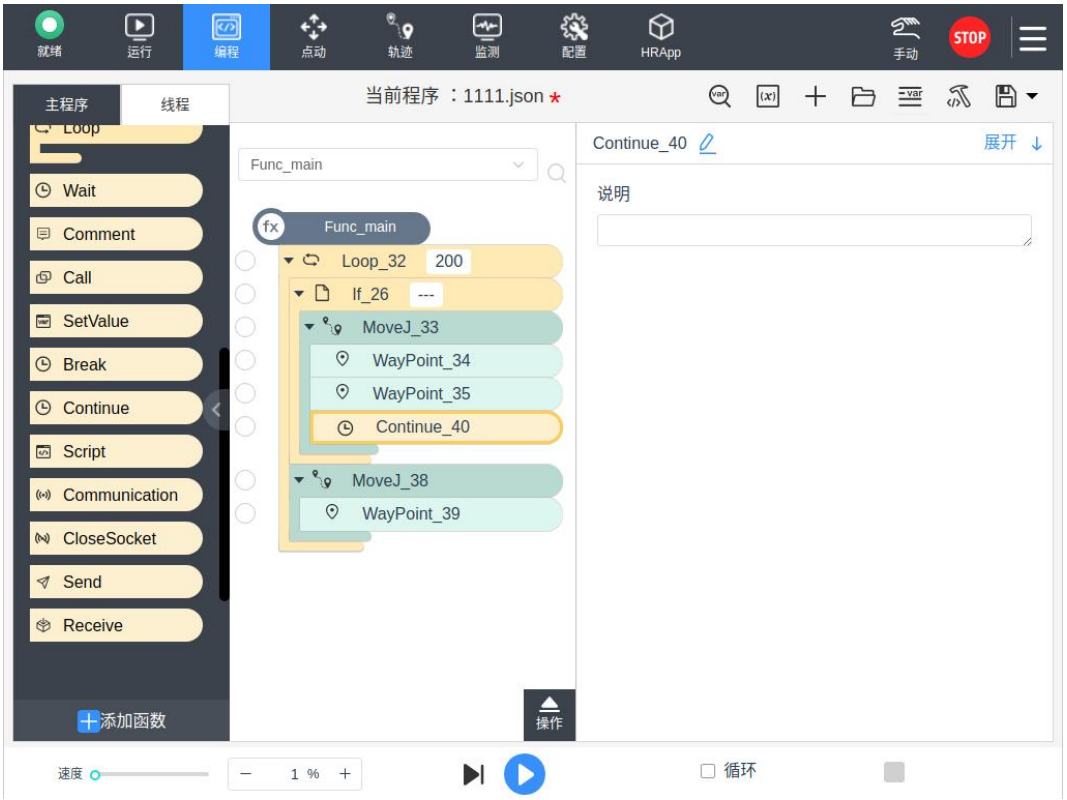


图 6.4.5 Continue 跳过当次循环命令

6.4.6. Comment

Comment 是注释语句，可以穿插在任意位置，对当前函数语句进行解释说明。

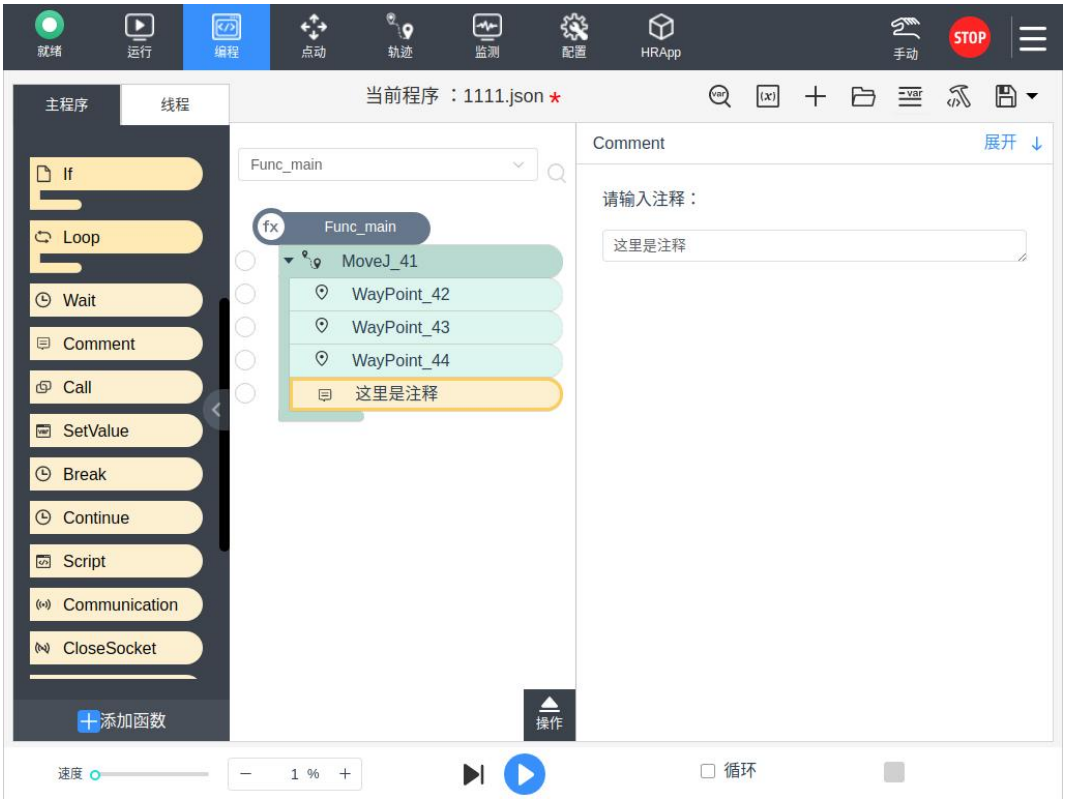


图 6.4.6 Comment 注释语句

6.4.7. Call

Call 是函数调用指令，用于调用在 Function 中定义的函数。当执行到 Call 指令时，程序会跳转到被调用的函数并执行其内部的逻辑。在被调用函数执行完毕后，程序会返回到 Call 指令的下一条语句继续执行。

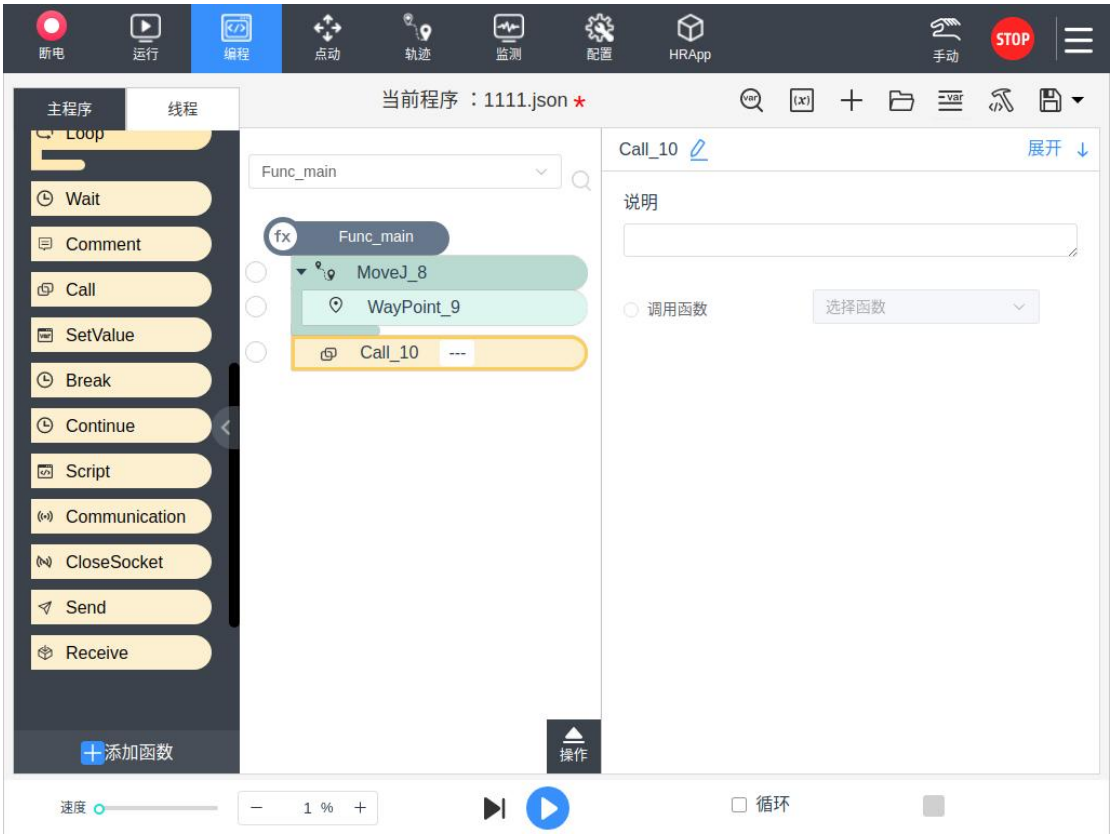


图 6.4.7 Call 函数调用命令

调用类型：

- 函数列表：通过下拉菜单直接选择需要调用的函数。当程序运行到 Call 指令时，会跳转到所选函数的脚本并执行其内容。
- 函数变量：通常用于根据作业需求动态组合调用条件，从而匹配并执行不同的函数。当变量的值与某个函数名称匹配时，程序会自动调用该函数。这种方法能够简化复杂的判断逻辑。函数变量的类型为字符串（string）。

6.4.8. Set Value

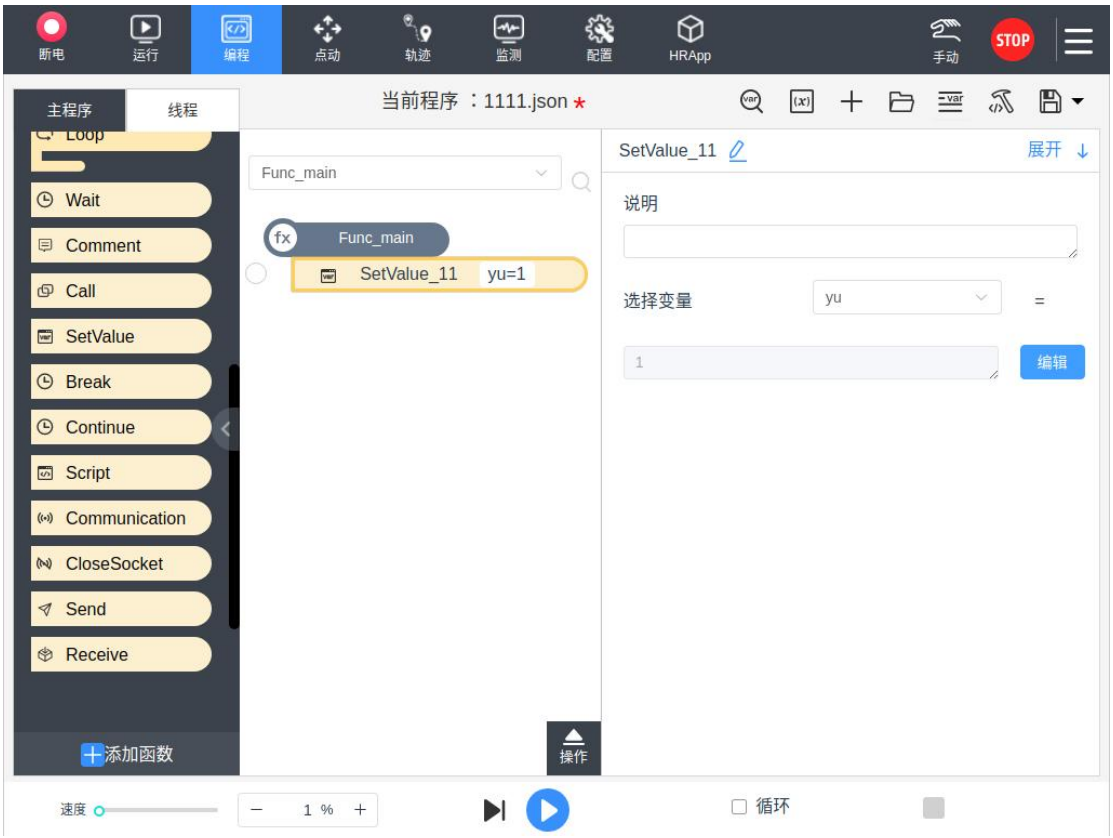


图 6.4.8 Set Value 变量赋值命令

为变量赋值时，可以通过编辑表达式来计算新值，并将结果赋给当前选定的变量。这种方法允许根据动态计算或逻辑操作生成变量值，从而灵活地更新变量内容。

6.4.9. Script

通过脚本文件，可进行机器人点位信息获取、通讯等；

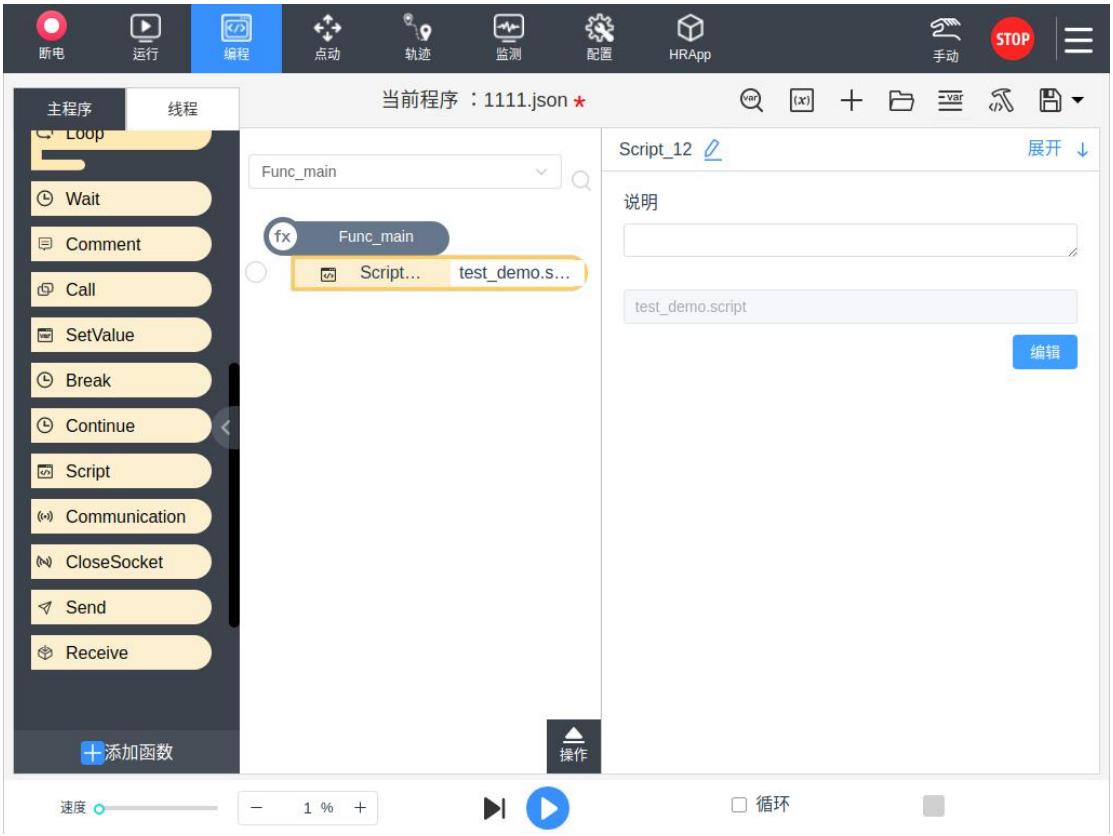


图 6.4.9 Script 脚本

用户可以从其他来源导入导出 Python 文件到脚本中编辑，也可以直接创建脚本文件。编辑文件功能需在文件编辑界面中完成，如下图所示，编辑好的文件，需要保存后才能被引用到程序中，文件名称将显示在 Script 的属性信息中。（更多指令详情请参照相关文档《script》）

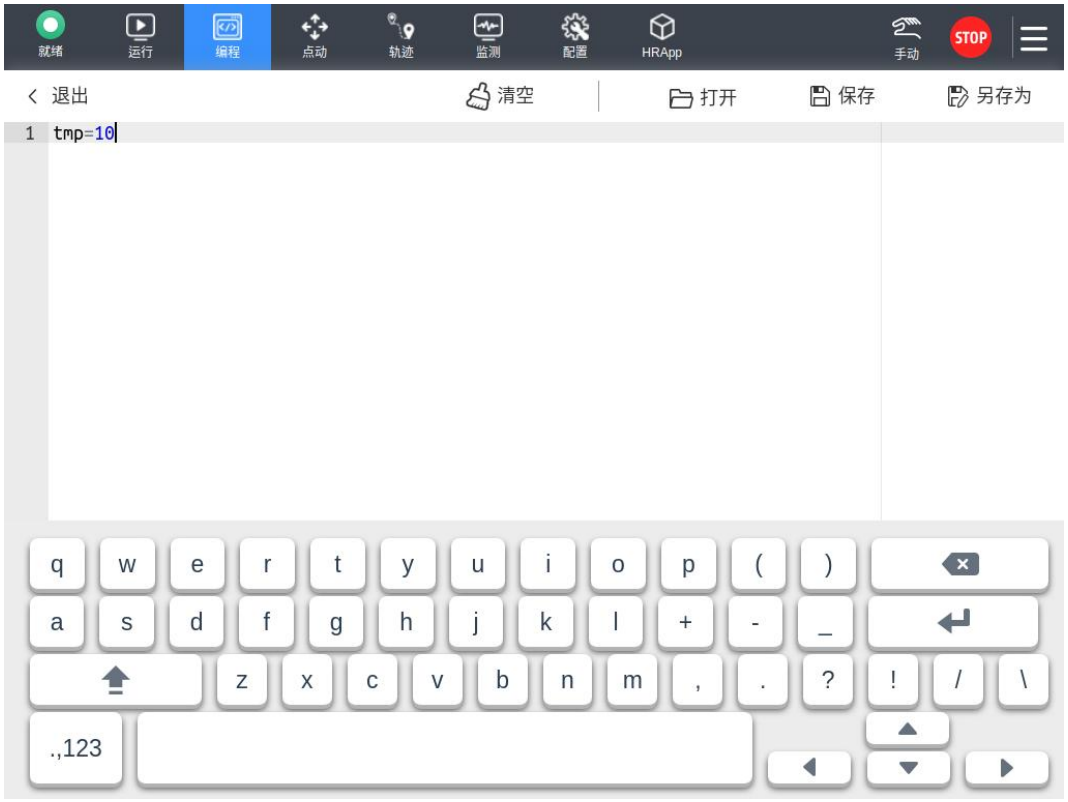


图 6.4.10 脚本文件

- 退出：退出编辑界面。退出时，系统会检测文件是否已经保存，若未保存将提示用户是否要保存现在文件，然后再执行退出；退出后，Script 属性中会显示文件名称，表示该文件被成功引用到程序中；
- 清空：清空所有代码；清空时提示确认是否要清空的弹窗；
- 打开：打开文件，导入系统默认路径中的文件或导入其他来源的文件，如果当前有正在编辑的脚本，将提示用户是否要保存现在文件，然后再执行导入；
- 保存：保存文件到默认路径或通过 U 盘导出文件，并填写文件保存；
- 另存为：另存为文件到系统默认目录或通过 U 盘导出文件，并填写文件名称；

6.4.10. Communication

用于客户端进行 TCP 通讯；

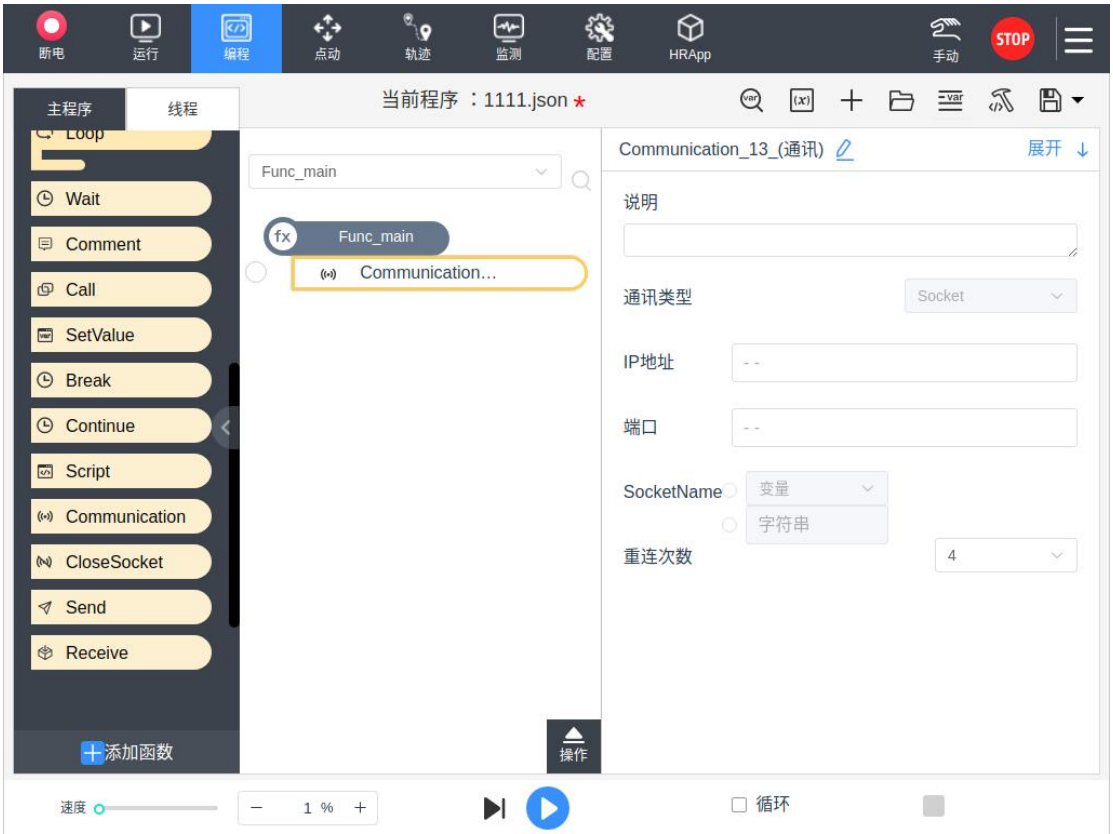


图 6.4.11 Communication 建立连接

通过输入 IP 和端口号连接 TCP 服务端，可指定建立连接的连接名 SocketName，可用变量或输入框方式设置 SocketName。在 Communication 建立连接成功情况下，Send 指令和 Receive 指令通过 SocketName 选择对应的连接进行通信。在超出设定重连次数的重连失败后会弹窗报错，并记录错误日志。多个 Communication 指令可与相同或不同服务端建立多个连接。

6.4.11. CloseSocket

用于关闭已建立的 Socket 连接；

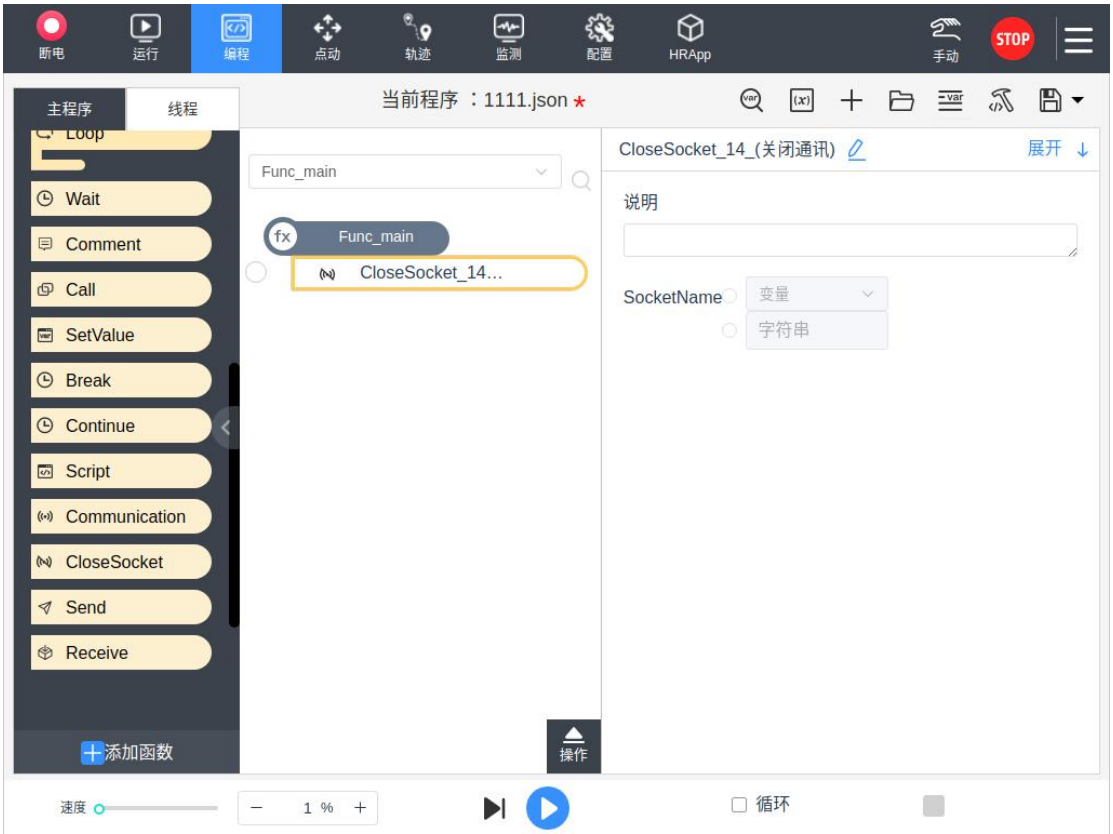


图 6.4.12 CloseSocket 断开连接

指定要关闭的连接的连接名 SocketName，可用 string 变量或输入框方式设置 SocketName，调用该指令前请先用 Communication 指令建立连接。

6.4.12. Send

向已建立的 Socket 连接的服务端发送字符串数据。

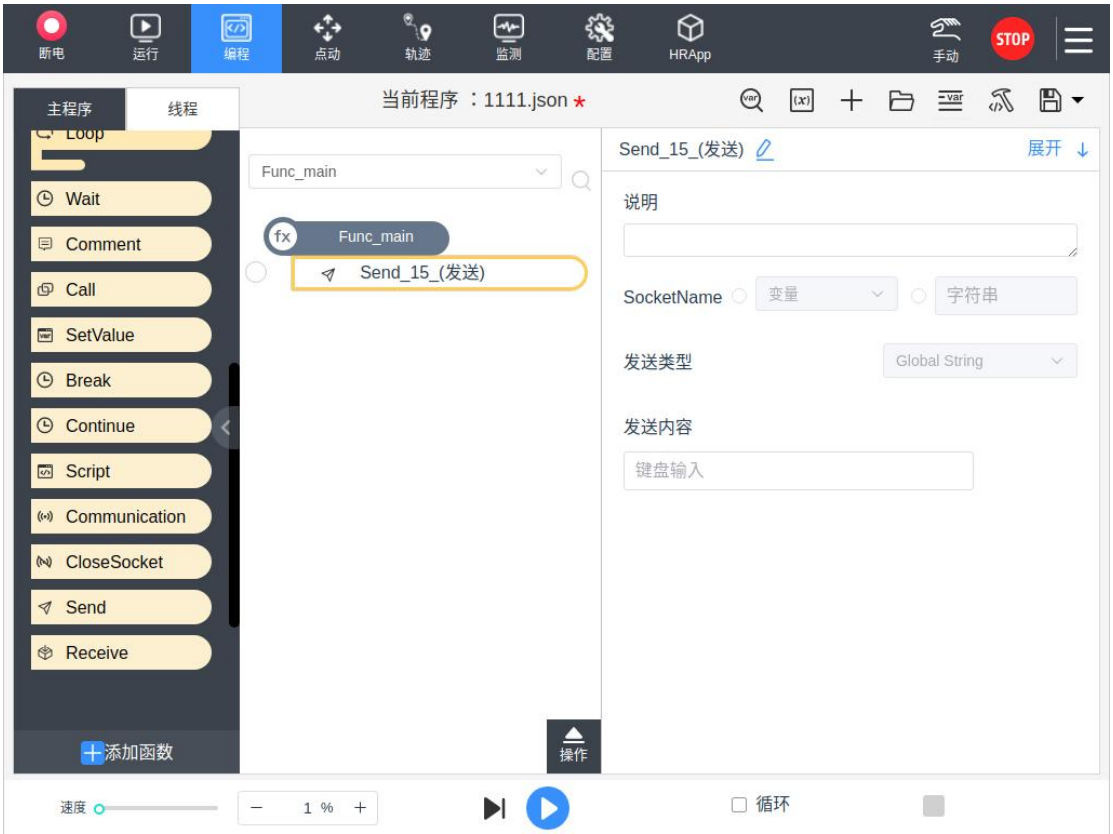


图 6.4.13 Send 发送数据

6.4.13. Receive

接收已建立的 Socket 连接的字符串数据，并可进行相应分割处理。

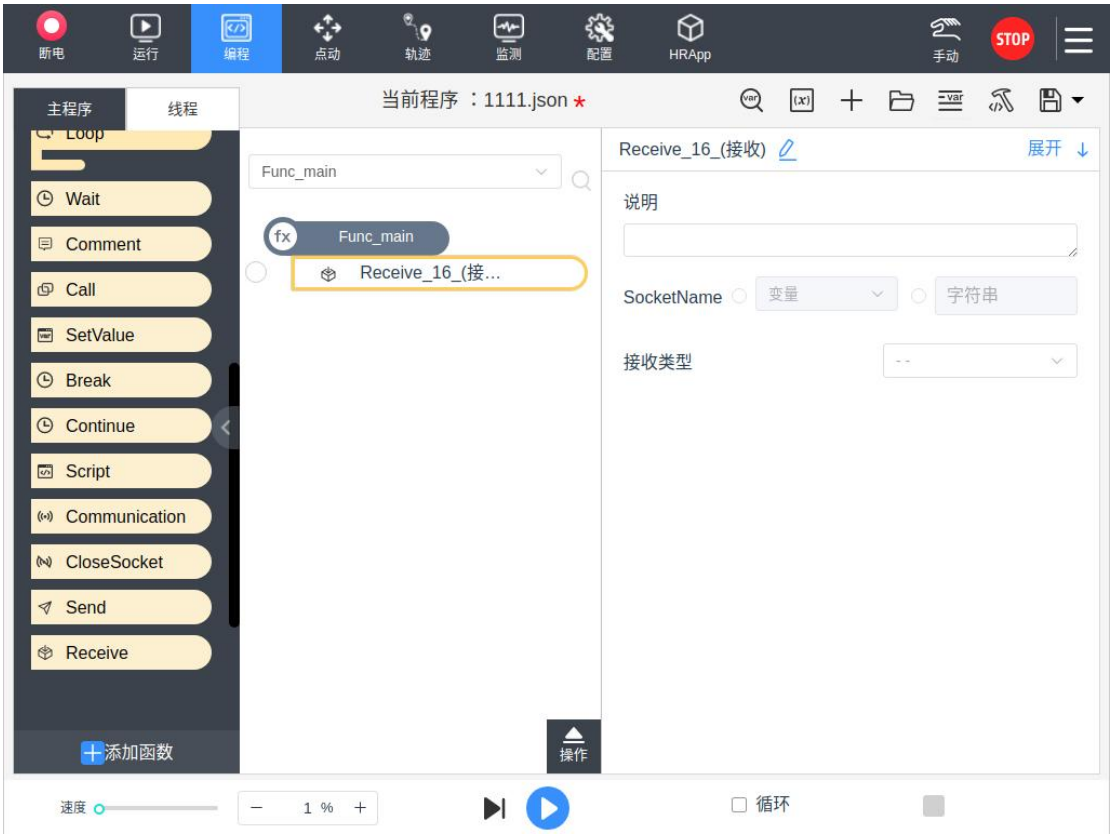


图 6.4.14 Receive 接收数据

- Global String: 接收的消息直接存放到接收变量中，接收变量内的字符串与服务端发送的字符串完全一致，不进行任何处。；
- Spilt String: 接收消息按开始字段和结束字段截取后，再根据分隔符进行分割，生成对应数量的接收变量（接收变量 1、2、3…），并按顺序存储。.

6.5. 控制指令

6.5.1. Set I/O

设置电箱输出 I/O 状态、末端输出 I/O 状态、电箱模拟输出的通道的电流或电压值、电箱模拟量输出的通道的电流或电压变量值。若当前配置了 Modbus，也可以对 Modbus 输出状态设置高或低。

如：设置电箱输出 I/O 状态，可将对应的 I/O 信号置高或置低。当机器人运行到 Set I/O 指令时，使 I/O 状态改变，然后再执行后续指令。

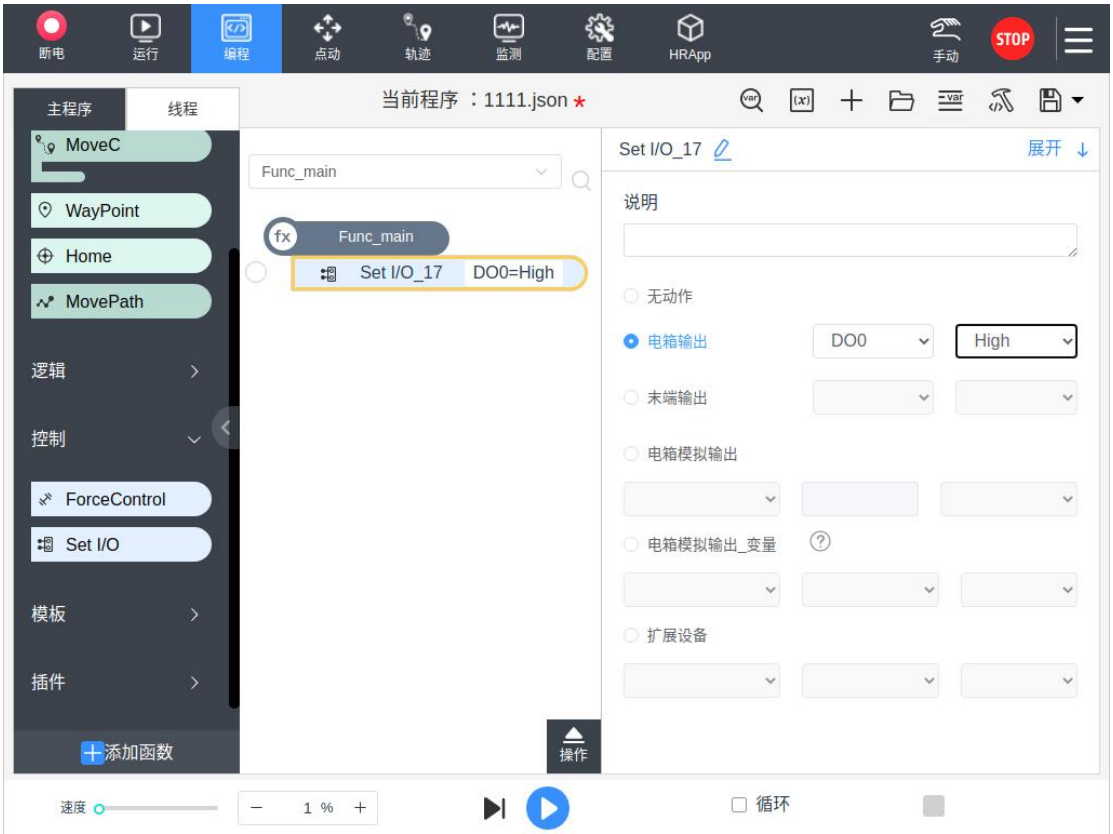


图 6.5.1 Set I/O 指令

6.6. 模板

6.6.1. Pallet

托盘指令，可用于在固定托盘中实现对物体（工件）的连续抓取，码垛和卸剁。可以设置码垛、卸跺、托盘的坐标系特征、工件高度、工件计数器、记住上一个工件位置、启动前程序、结束后程序。工件计数器可以在程序运行时‘当前变量’中查看。如果勾选‘记住上一个工件位置’，当程序再次运行时，会从上次停止的位置开始运行。如果勾选‘启动前程序’、‘启动后程序’，可在托盘指令前后增加其他逻辑和控制指令。

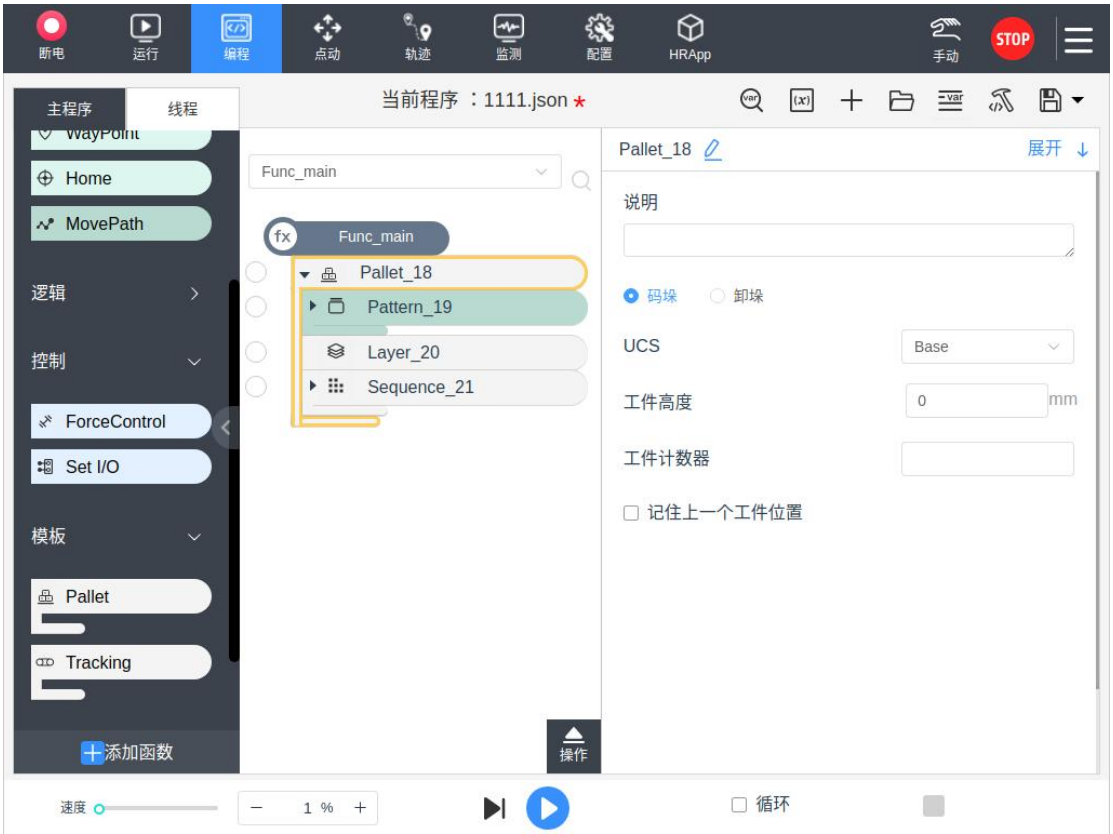


图 6.6.1 Pallet 模板

另外，托盘指令还有三个‘子指令’：“Pattern”、“Layer”、“Sequence”。

6.6.1.1. Pattern

选择一个托盘形状，有‘直线’、‘方块’、‘不规则’三个形状。以直线为例，选中‘直线’后，需要设置两个点位起始点 P1 和结束点 P2，还需要设置‘间隔计数’，即为码垛的总个数，如下图所示：

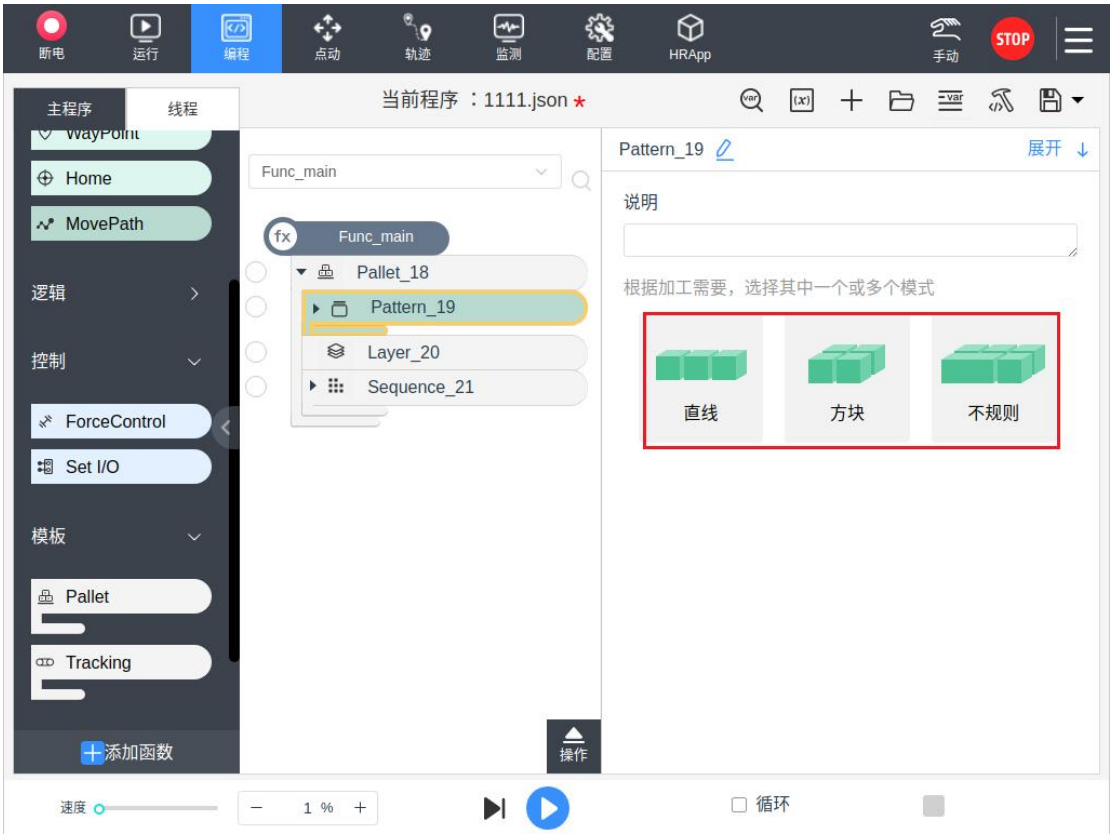


图 6.6.2 模式选择

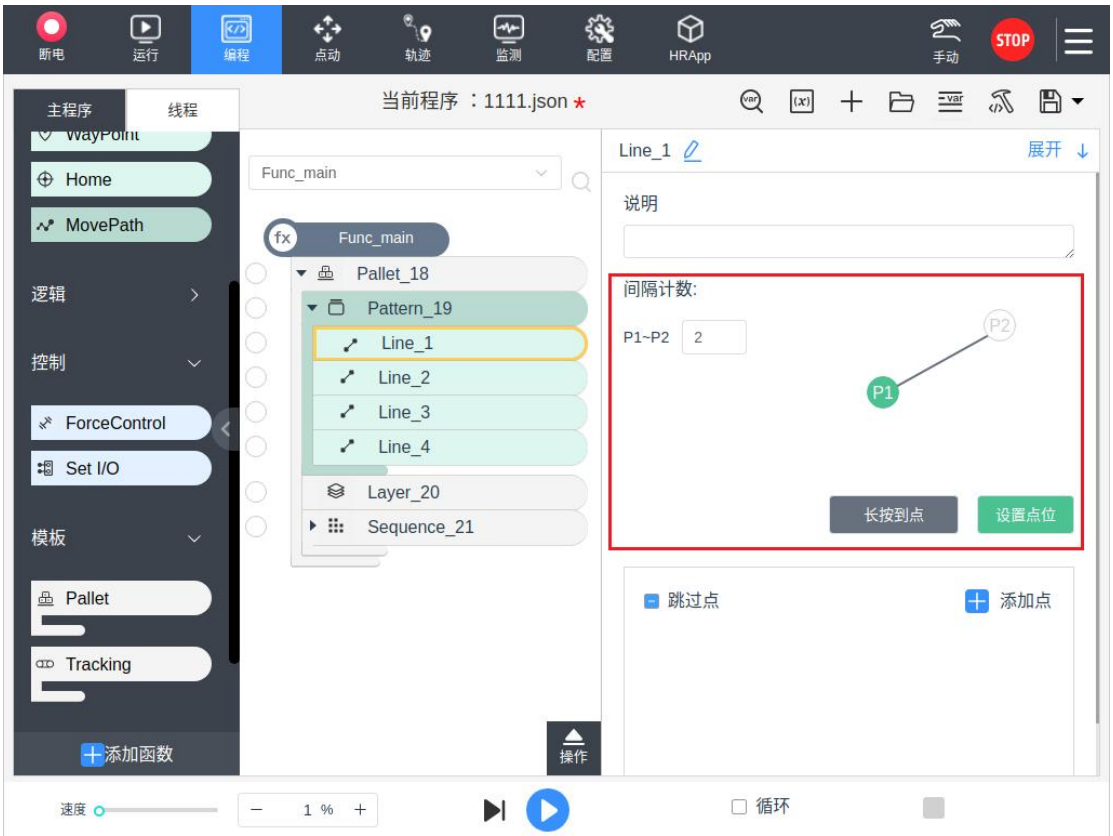


图 6.6.3 间隔计数

6.6.1.2. Layer

在‘Layer’中，可以设置托盘的层数。并且可以设置每一层托盘的形状。

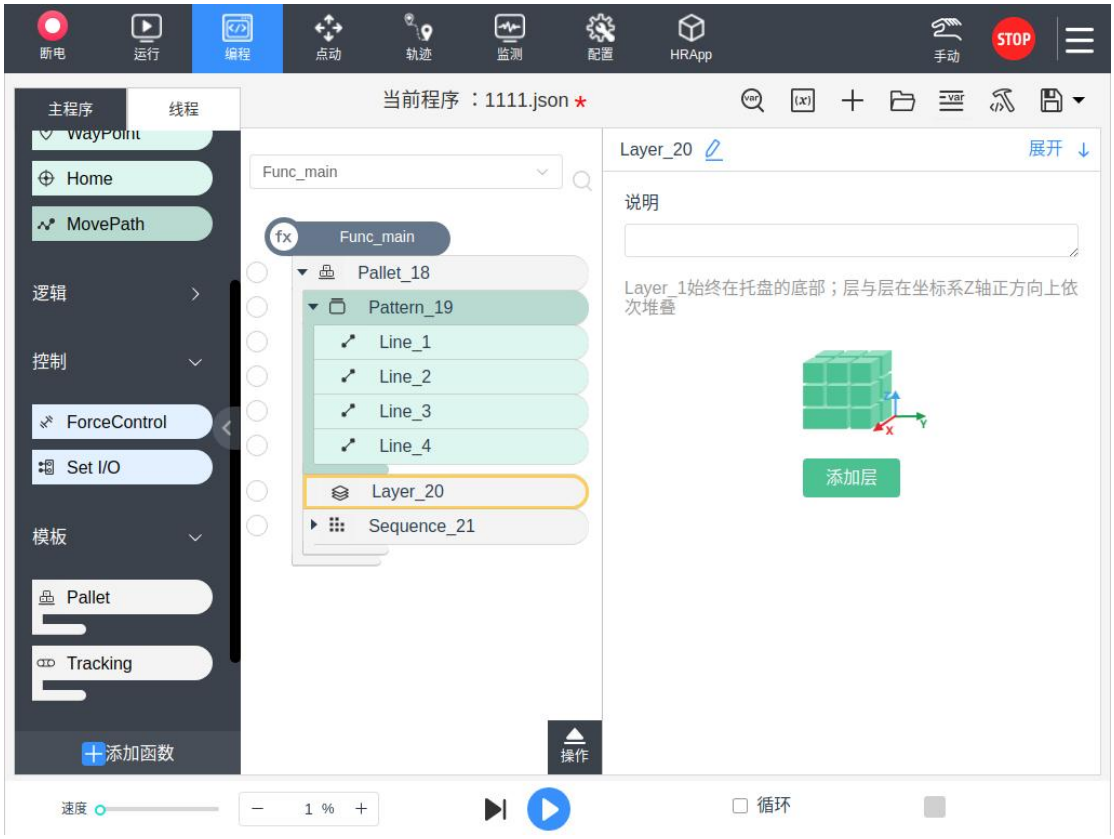


图 6.6.4 托盘层数

6.6.1.3. Sequence

实现码/卸垛需要在‘Sequence’下面放置‘WayPoint’路点。如下图放置三个路点，WayPoint_1 为码垛第一个物体的上方，WayPoint_2 设置为码垛的锚点，WayPoint_3 为码垛完的抬升高度。托盘锚点的设置，在下拉列表中选择‘WayPoint2’即可。

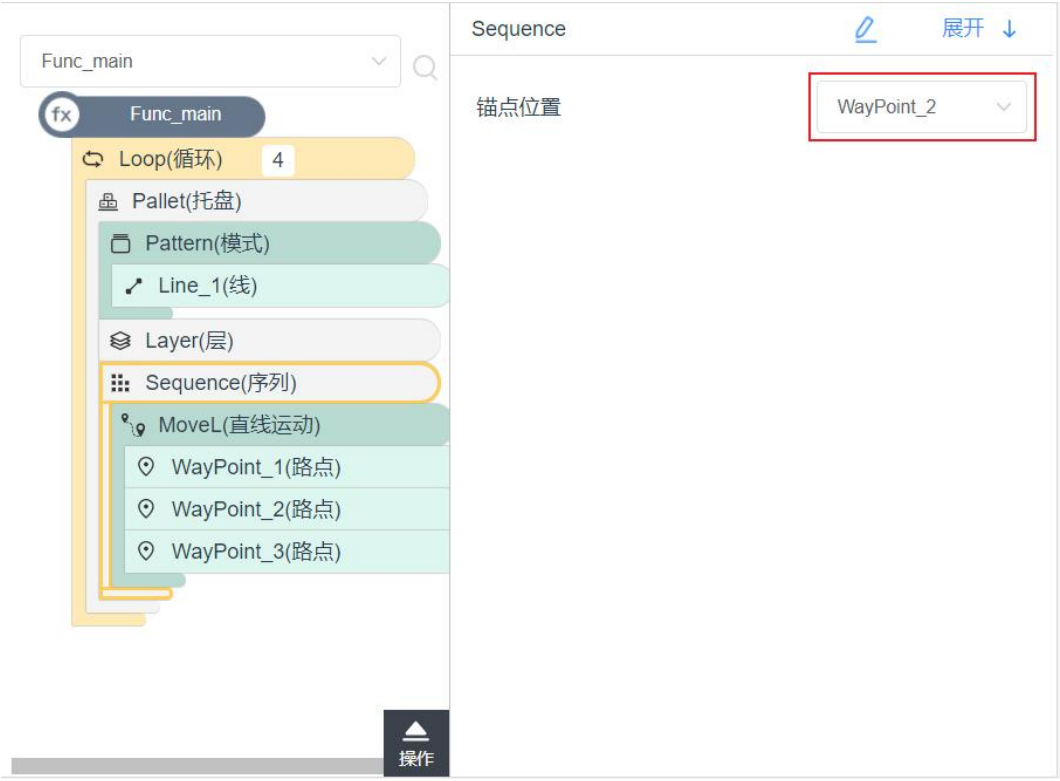


图 6.6.5 锚点位置选择

码/卸垛过程还需要根据总个数添加 Loop 循环指令，如下图所示：

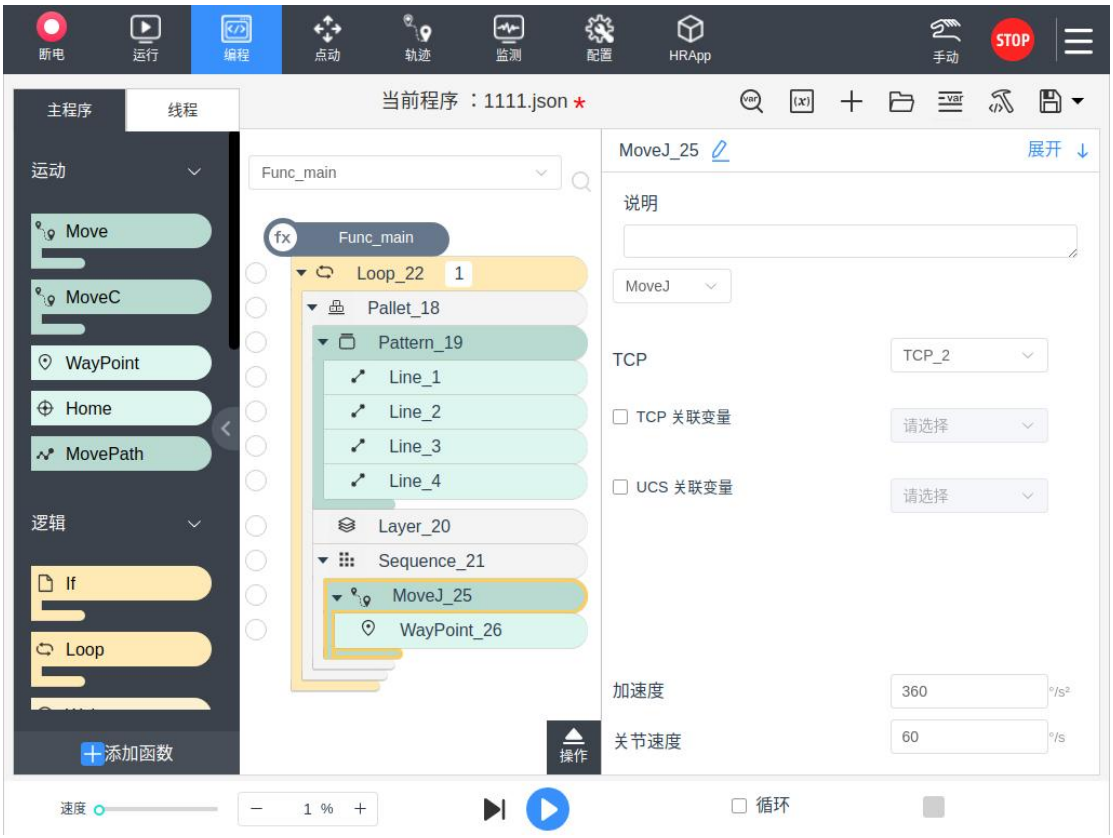


图 6.6.6 loop 循环选择

备注：锚点为特殊的‘WayPoint’。在‘Sequence’指令下面有‘WayPoint’才能选择锚点。运行中，在每个托盘间隔都会运动这几个‘WayPoint’，形成一小段轨迹。锚点的作用是：当有个‘WayPoint’被设置为锚点时，这个点的位置会自动跟托盘每个码/卸垛点重合；因为轨迹是不变的，所以其他在‘Sequence’下面的‘WayPoint’也会自动进行相应改变，发生相对平移，轨迹整体也相对平移。

6.7. Tracking

Tracking 功能用于调节机器人运动，使其与传送带同步运行，实现精准跟踪。

6.7.1. 设置用户坐标系并跟踪传送机

在已连接硬件传送带的情况下（具体如何连接硬件传送带，请参照相关手册），为确保机器人的方向、运动与传送带同步，需要对传送带进行标定。关于设置用户坐标系及跟踪传送机详见 3.5 用户坐标系及 3.7 跟踪传送机。

6.7.2. 运动模式确定

确立用户坐标系、成功跟踪传送机后使用 Move_l 功能（在 tracking 功能下仅允许该形式的运动），选择对应的用户坐标系，机械臂将在限定的范围内同步传送带的运动。

6.8. 线程

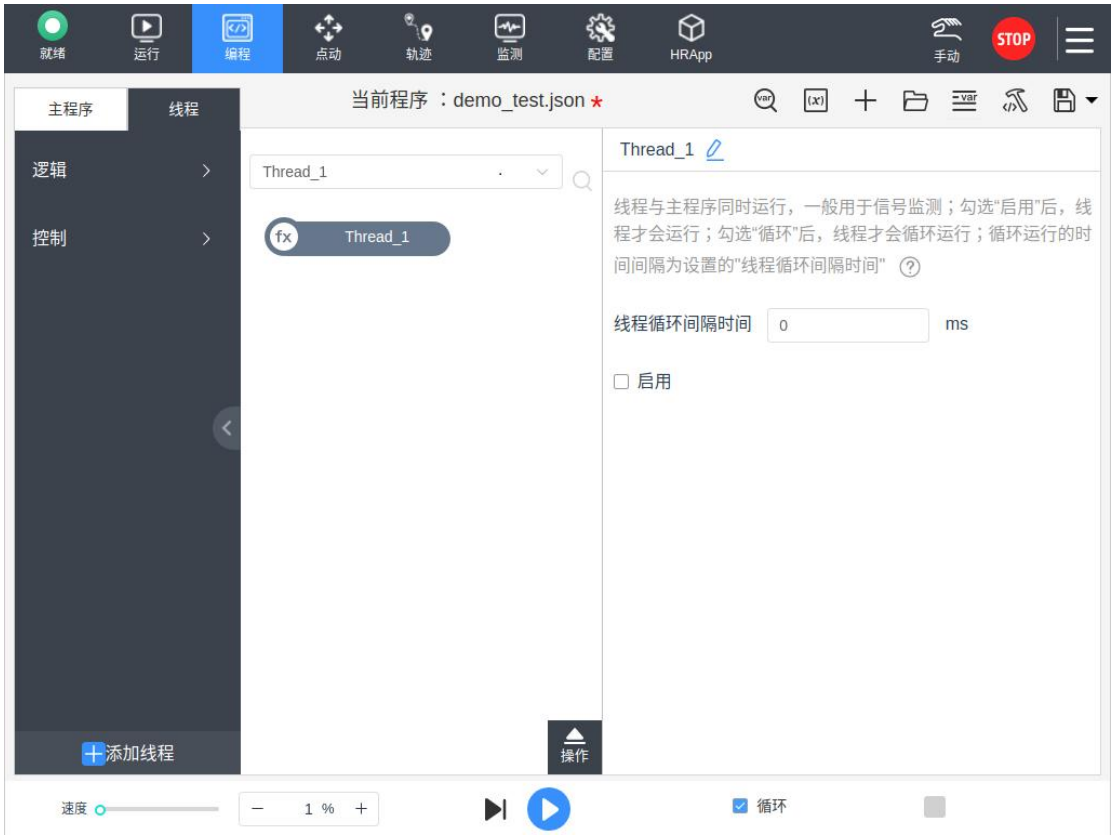


图 6.8.1 线程界面

线程是机器人主线程的并行执行单元，可用于实时监测信号逻辑。通过点击【添加线程】，可以新建一个子线程。该子线程能够定时运行，实时监控 I/O、Modbus 状态等逻辑信号，并与主线程进行实时通信。系统最多支持同时运行 5 个子线程，以实现多任务并行处理。

- 线程循环间隔时间：如输入 0ms 表示线程一直和主线程并行，循环执行；默认时间 10ms 触发一次循环周期。
- 启用：勾选后表示使用该线程，若不勾选则该线程无效；勾选后的线程在线程下拉列表中显示“ √ ”标识。

注意：

- 子线程无法添加运动指令；
- 在主线程被停止后，所有的子线程终止运行。

6.9. 变量

6.9.1. 变量列表

此处设置变量为全局变量。

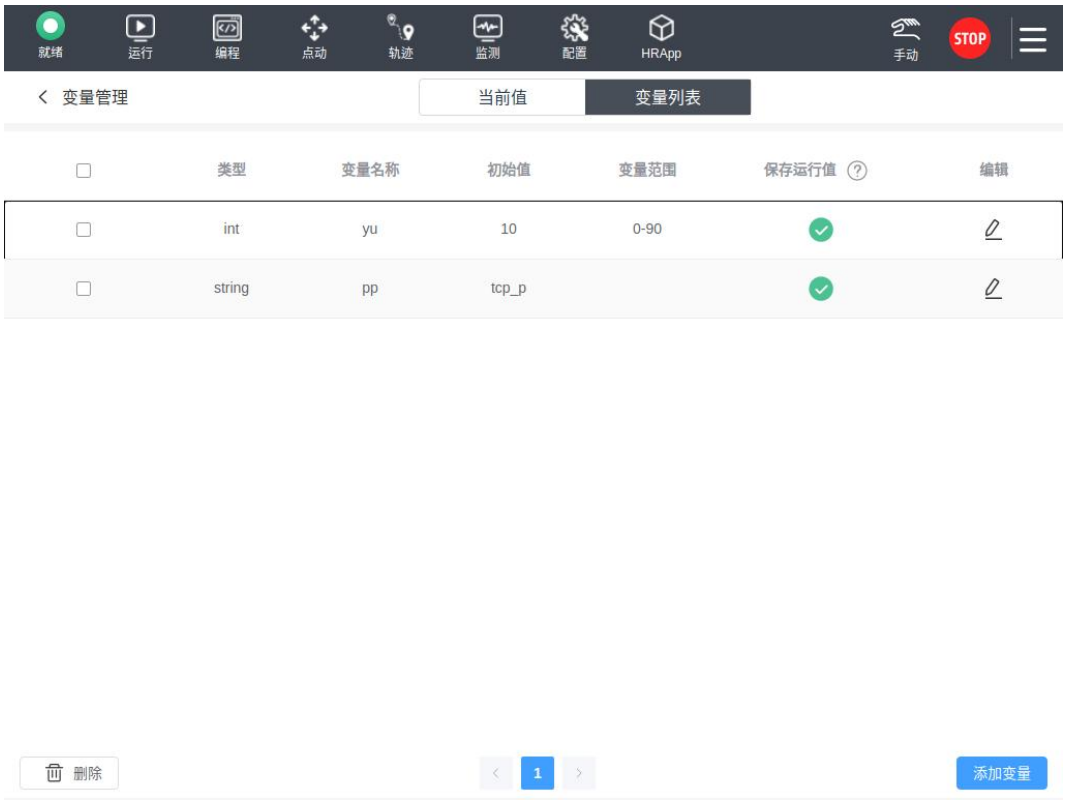


图 6.9.1 变量列表

对变量进行编辑，当前变量个数无限制。

- 添加变量：用于新建一个变量；
- 编辑：【 】用于对选定的变量进行修改名称、类型、赋予初始值、是否保存上一次运行值；
- 删除：用于删除勾选中的变量。可以在程序运行时通过 SetValue 指令给变量赋值，更新变量值；
- 变量范围：用于额外限定变量范围，可人为设定上下界；
- **变量类型及说明：**

（1）int 整型变量：范围不限，支持自定义范围大小。

（2）double 双精度浮点值：浮点数（十进制）。

（3）string 字符串：存储字符序列。

（4）joint_position： 由六个独立的浮点值，用逗号分隔。

（5）tool_position： 由六个独立的浮点值，用逗号分隔。

- 变量范围：在变量所属数据类型的范围内，可以进一步限制其大小范围，以满足特定需求。
- **是否保存上一次运行值**：在编辑单个变量的弹出框中，若勾选“保存”选项，变量的值将实时记录并存储到配置文件中。程序再次运行时，会使用保存的值而非初始值。

6.9.2. 当前变量值

该列表显示用户在编辑程序时使用过的变量。在调试脚本过程中，变量的当前值会根据程序执行情况实时更新，反映最新的赋值结果。用户可以在调试程序的同时，实时验证变量值是否正确赋值。



图 6.9.2 变量当前值

6.10. 调试运行

编程后需要对程序调试检查，确认程序是否运行成功，如果运行失败会有相应的弹窗提示。

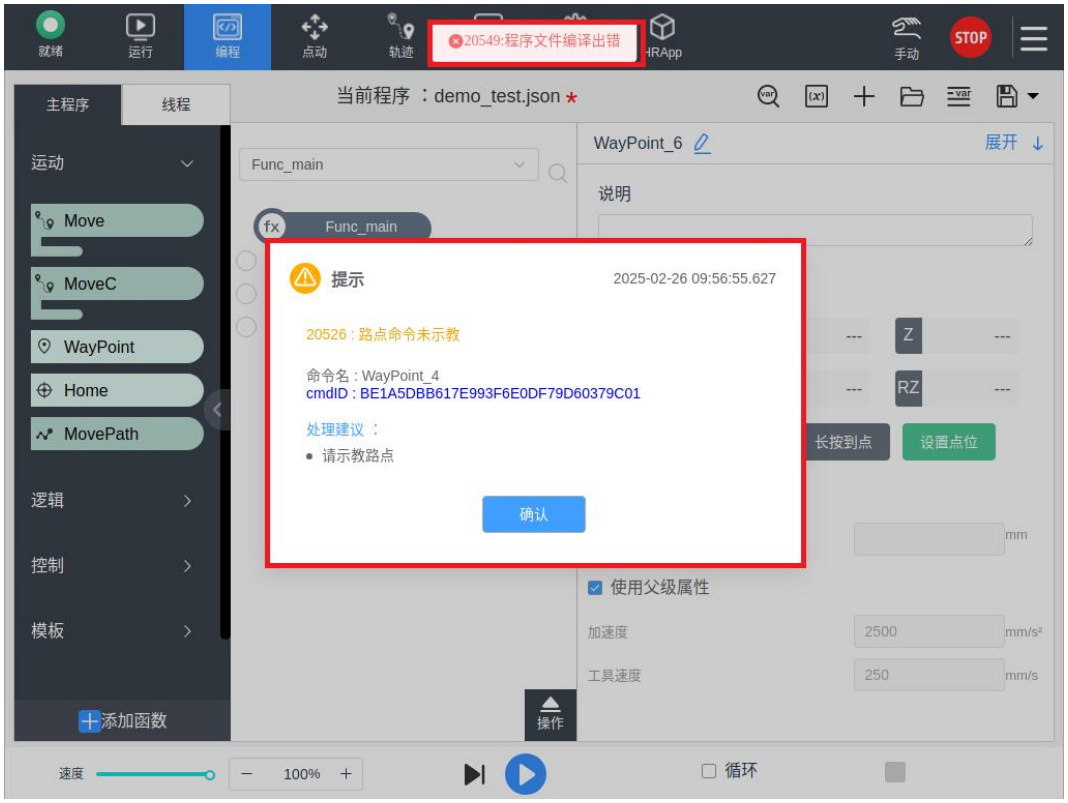


图 6.10.1 程序调试运行

6.10.1. 运行

编辑程序完成后，在函数下拉框中选中需要调试的函数运行。调试时，从 Func_main 开始运行。

如果机械臂末端工具当前位姿**正在程序的起始位置**，当点击【运行  】按钮后，将直接开始运行程序；当点击【运行  】按钮后，开始单步调试程序。

备注 1：如果程序中有未设置参数的指令，则无法执行成功。

当用户点击【运行】时，若程序中存在未设置的指令，系统会弹出窗口提示“程序中存在未设置指令，无法成功执行程序”。同时，程序节点中有问题的指令会高亮显示，方便用户快速定位和修改。

备注 2：如果程序存在参数错误，可能导致无法执行。

6.10.2. 执行中

程序成功执行后，右下角窗口可以查看变量值的变化情况；执行到当前的指令时，指令

前面会有黄色箭头跟随。

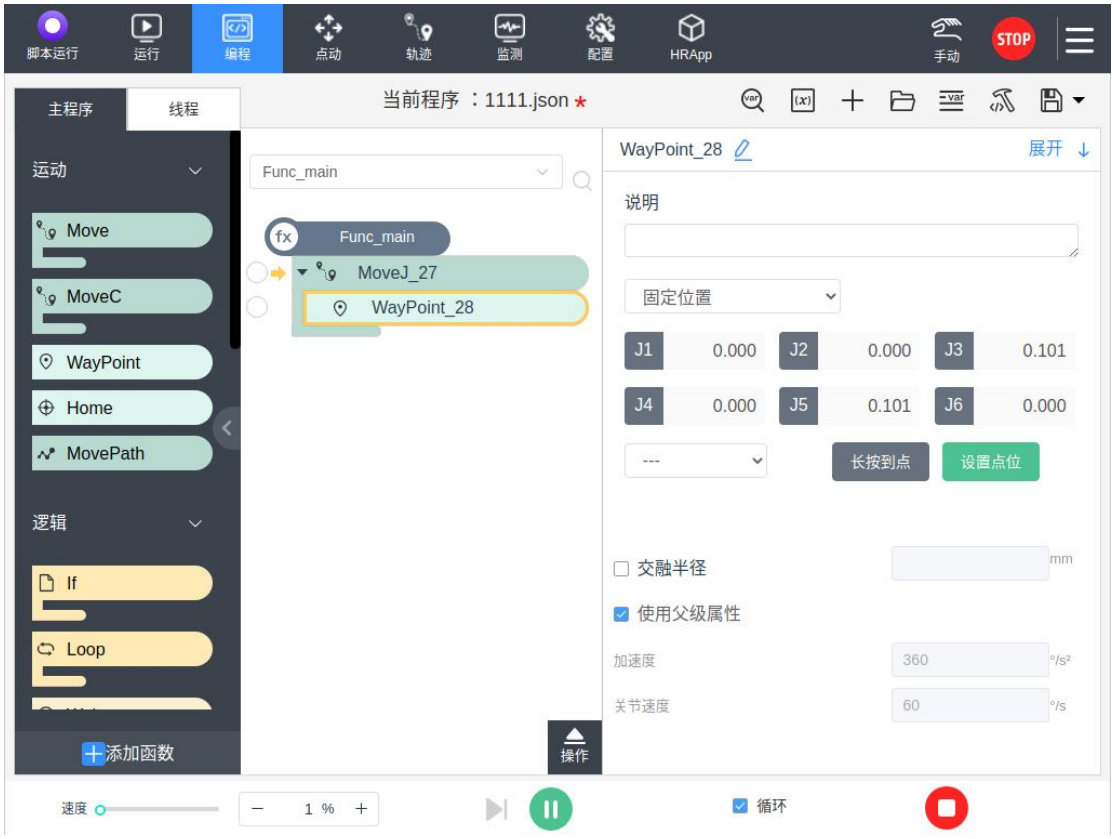


图 6.10.2 程序执行中

- **暂停：**开始运行后，可以点击【暂停  】按钮，暂停执行当前程序。此时按钮变回【运行】按钮，再次点击可以继续执行。

- **停止：**开始运行后，可以点击【停止  】按钮，停止执行该程序。

备注：当程序运行出现错误时，系统将弹出提示窗口，显示错误位置及具体原因。用户可根据提示调整参数设置，并重新执行调试。

6.11. 程序示例

机械臂工作中，最基本和常用的指令是运动指令。下面是一个简单的抓取放置程序。（当前末端工具为夹爪。）

1、在使能的状态下，在编程界面添加一个程序。【文件→新建→命名程序→确认新建】。

2、在 Func_main 函数下，从命令菜单中拖动一个 Move 命令到函数节点下，此时会自动添加一个 WayPoint_2（路点）在 Move 的节点下，修改 Move 的运动方式为 MoveL。为当前末端夹爪选择一个合适的 TCP（需要提前在配置中设置 TCP），坐标系特征默认 Base，并为节点下的路点设置合适的加速度和工具速度。

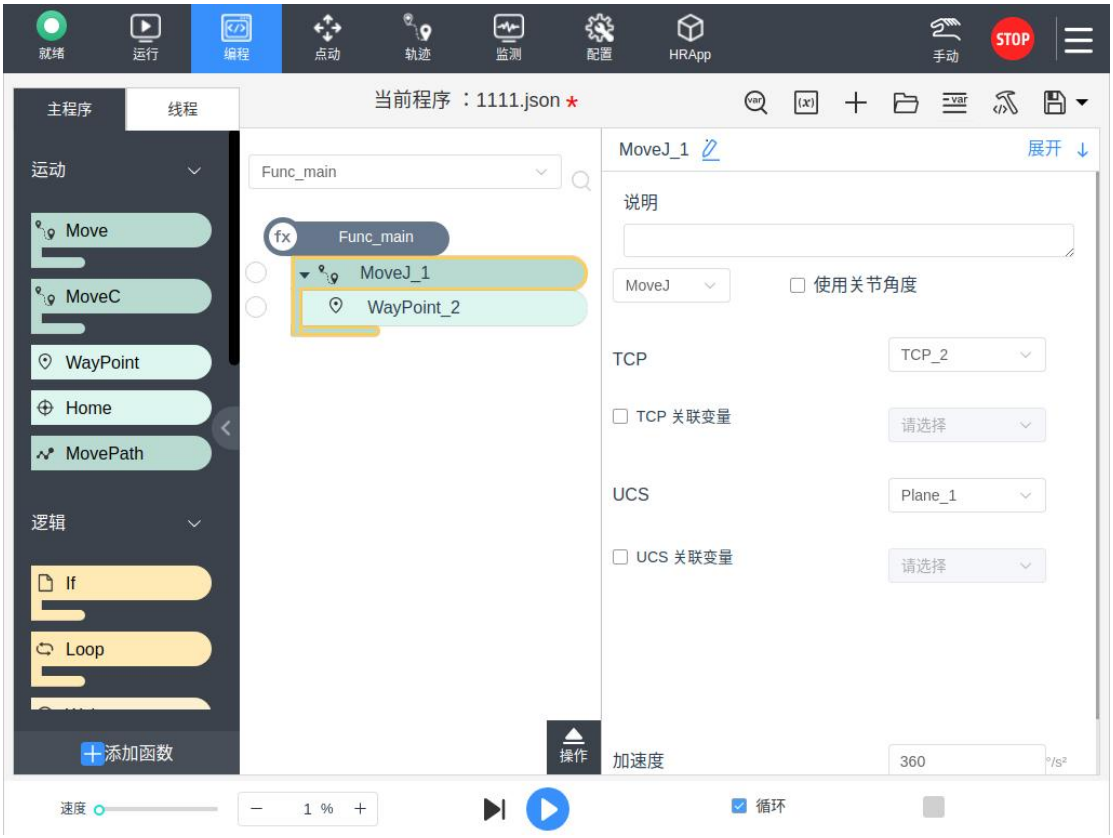


图 6.11.1 设置状态

3、示教路点 WayPoint_2，如果点位列表中已保存所需点位，可以在当前界面点位列表下拉框中直接选择使用。路点 1 作为机械臂的起始点。

4、如果不希望路点 1 到达路点 2 过程中停止，可以设置勾选交融半径，并设置半径参数，半径不能超过两点间的距离。

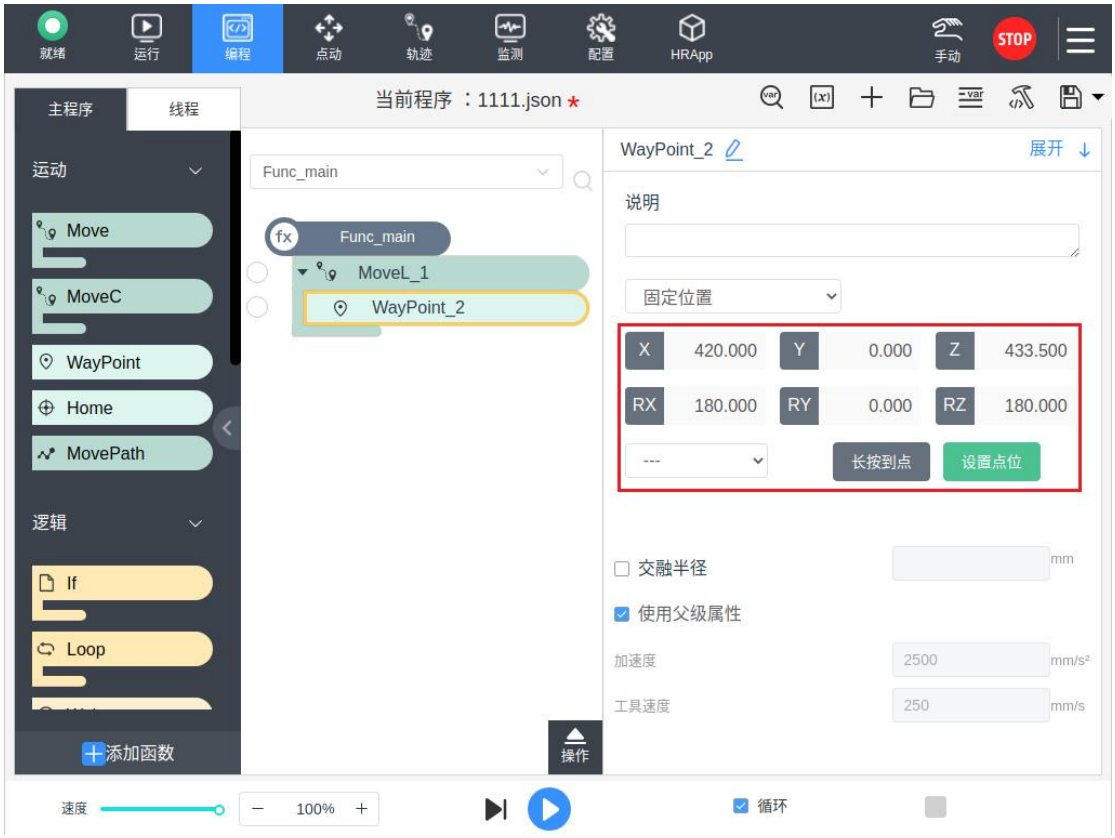


图 6.11.2 交融半径设置

5、从命令菜单中拖动一个路点到 WayPoint_2 下，自动生成命名 WayPoint_3（路点），示教路点 2。路点 2 是物料所在位置的上方，在 MoveL 运动方式下，机械臂需要从路点 1 移动到路点 2，为抓取物料作准备。

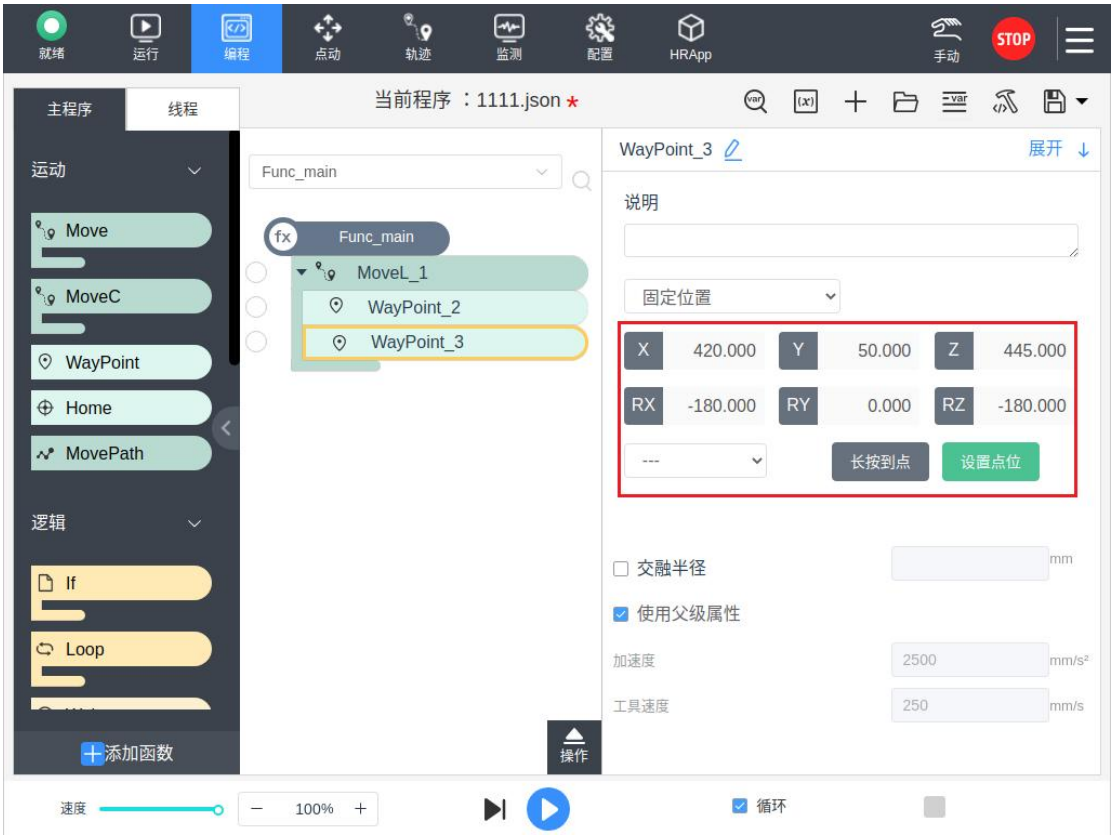


图 6.11.3 WayPoint3 设置

6、从命令菜单中拖动一个路点到 WayPoint_3 下，自动生成命名 WayPoint_4，示教路点 3。路点 3 是物料所在目标点，夹爪到物料处，准备关闭夹爪夹取。

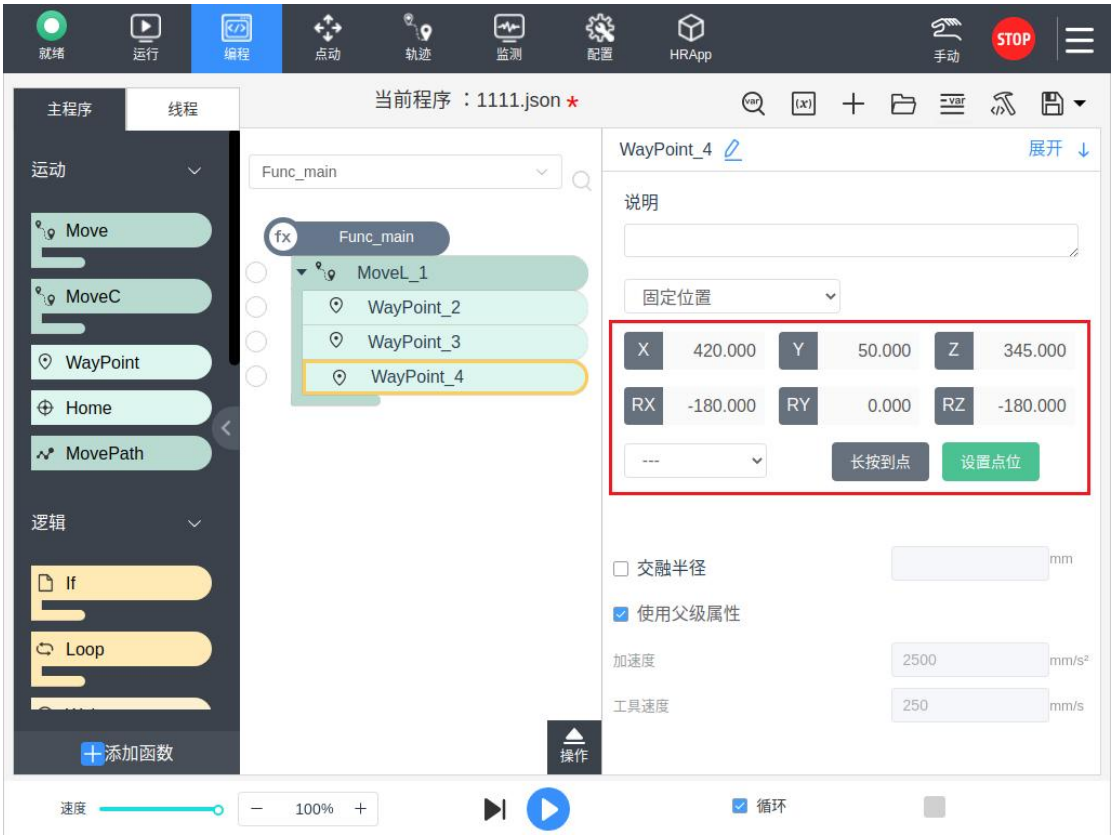


图 6.11.4 WayPoint4 设置

7、从命令菜单中拖动 Set I/O 到 WayPoint_4 下，设置电箱输出 DO0=High。关闭夹爪，拾取物料。

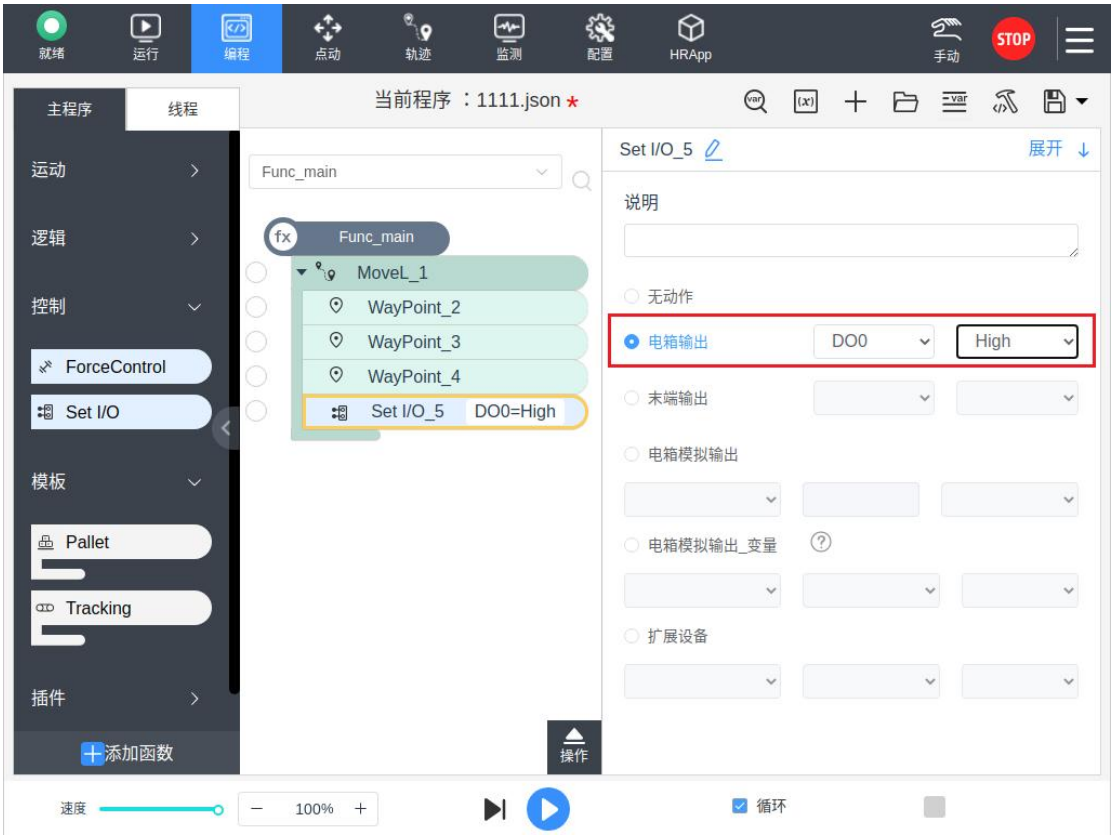


图 6.11.5 Set I/O

8、从命令菜单中拖动一个路点到 SetI/O 下，自动生成命名 WayPoint_6，示教路点 4。路点 4 是过渡的安全位置，机械臂拾取物料抬起到安全位置。

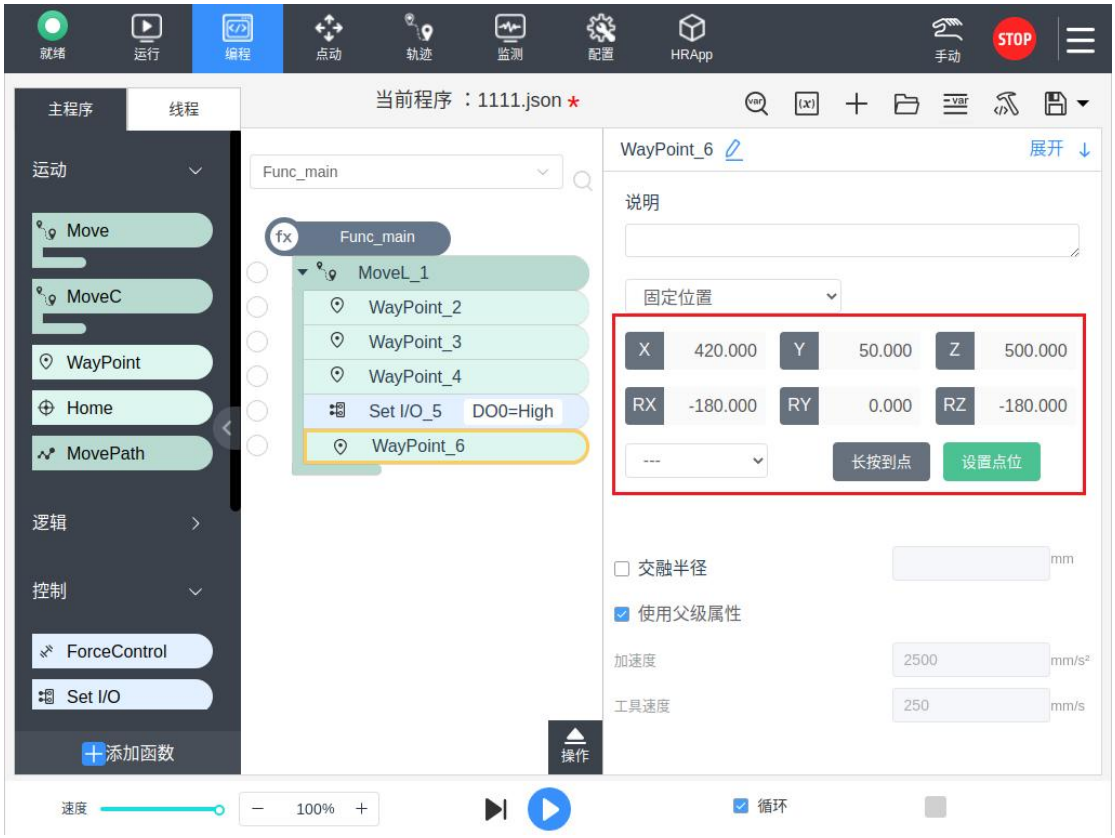


图 6.11.6 过渡的安全位置

9、从命令菜单中拖动一个路点到 WayPoint_6 下，自动生成命名 WayPoint_7，示教路点 5。路点 5 是物料放置的最终位置，机械臂需要从路点 4 移动到路点 5，到达放置物料的最终位置。

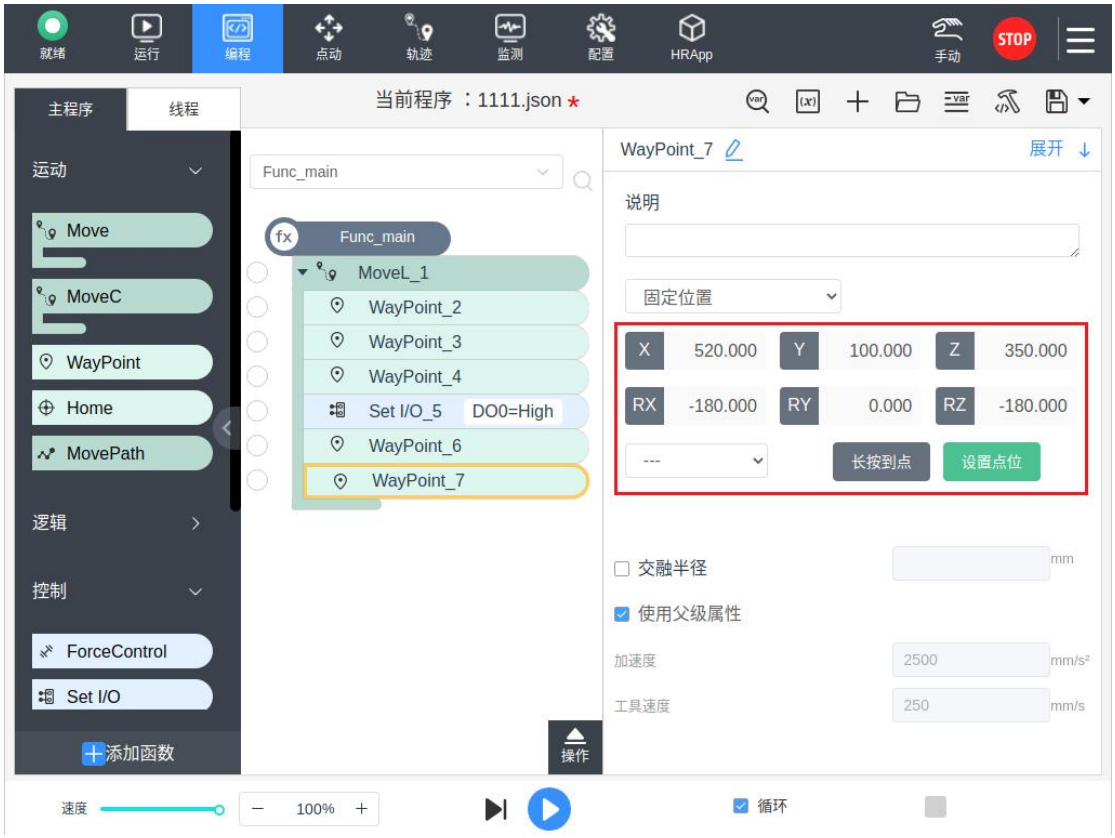


图 6.11.7 最终位置设置

10、从命令菜单中控制指令中拖动一个 SetI/O 到 WayPoint_7 下方。设置电箱输出 DO0=Low（当前夹爪连接的 I/O 是 DO0）。夹爪打开，并放置物料。

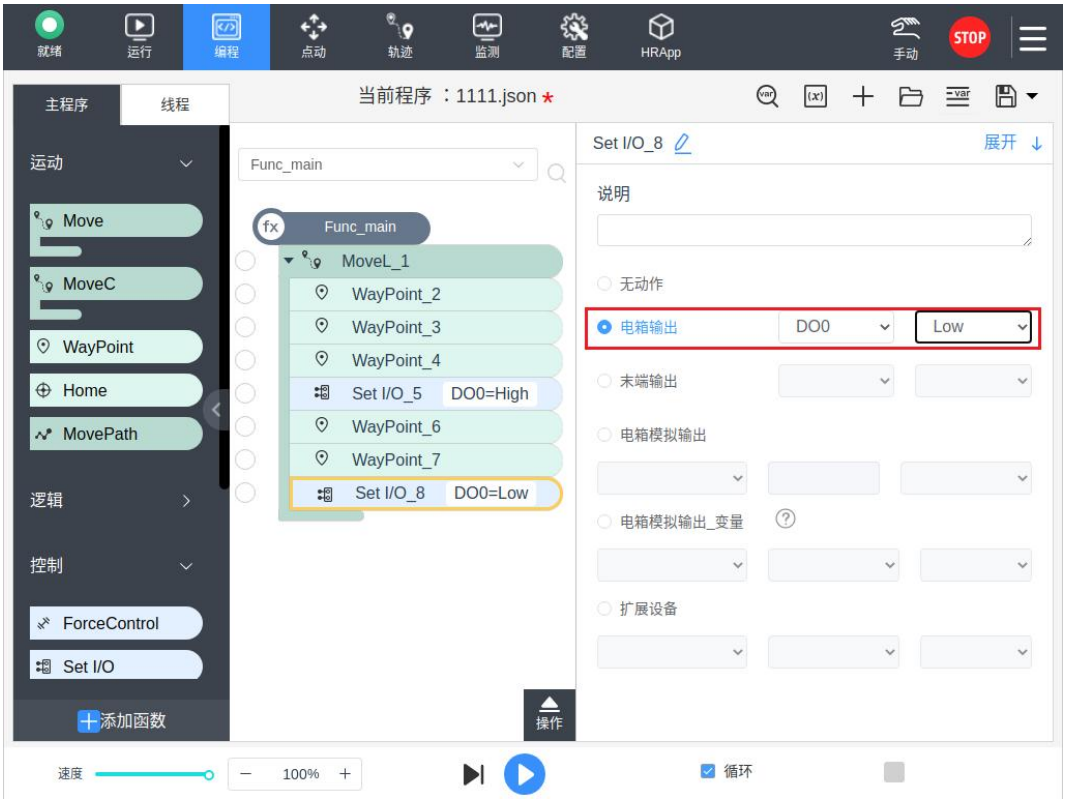


图 6.11.8 再次 Set I/O

11、机械臂回到安全原点。

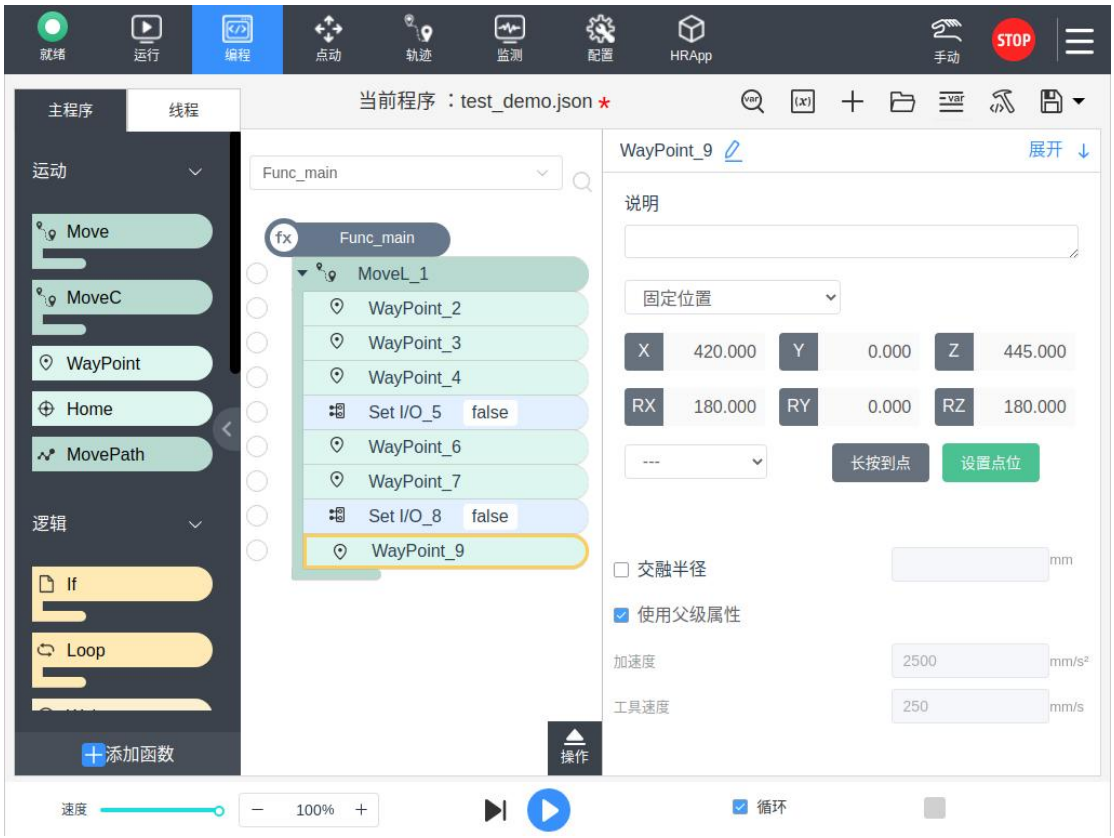


图 6.11.9 返回安全点

以上为一个抓取和放置物料的程序，中间加了一些过渡安全点，防止在 MoveL 直线运动中碰撞到周边障碍物体。编辑好程序后，点击【运行】执行程序。勾选循环后，程序将一直循环执行。

第七章 运行

运行界面提供用户直接运行已保存的文件，适合普通操作员快速让机器人工作。

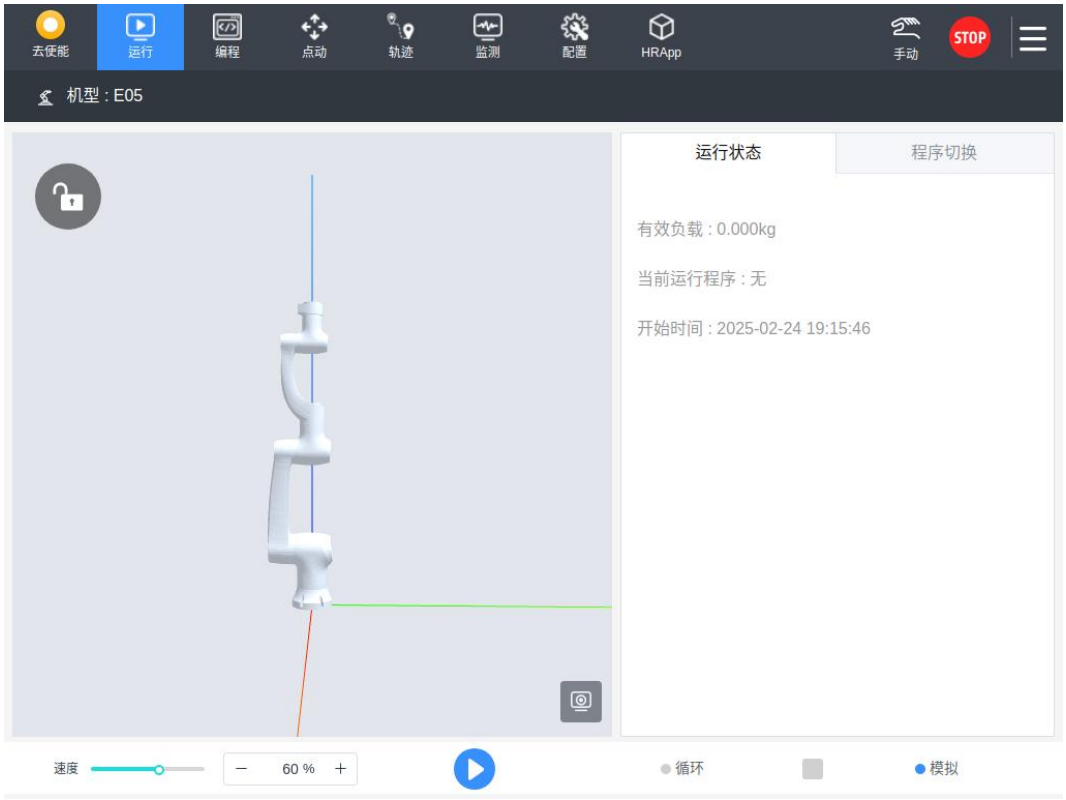


图 7.1 运行界面

7.1. 初始化机器人



图 7.1.1 机器人初始化

◆ 机器人开机上电和使能操作

详细请参见“2.2.1 初始化机器人”。

7.2. 选择程序运行



图 7.2.1 程序切换界面

在下拉框中显示当前软件中所有已保存的程序文件。用户可以从下拉框中选择要执行的文件并应用给机器人。

- **运行：**加载程序完成后，当点击【运行】按钮时，如果机械臂当前位置正在程序的起始位置，那么点击【运行】将直接开始运行程序。
- **暂停运行：**开始运行后，可以点击【暂停】按钮，暂停执行该程序。
- **停止运行：**开始运行后，可以点击【停止】按钮，停止执行该程序。

备注：当程序包含使能指令时，用户不可在机器人未使能状态下执行该程序。需先手动使能，待机械臂返回起始点后方可运行。

7.3. 运行状态

运行状态作为机器人运行期间的状态显示，方便用户了解机器人工作时长包括机器人正在运行的脚本文件名称、有效负载、运行时长、执行时间、循环次数等。



图 7.3.1 运行程序

7.4. 机器人 3D 模型

跟机械臂同步显示。

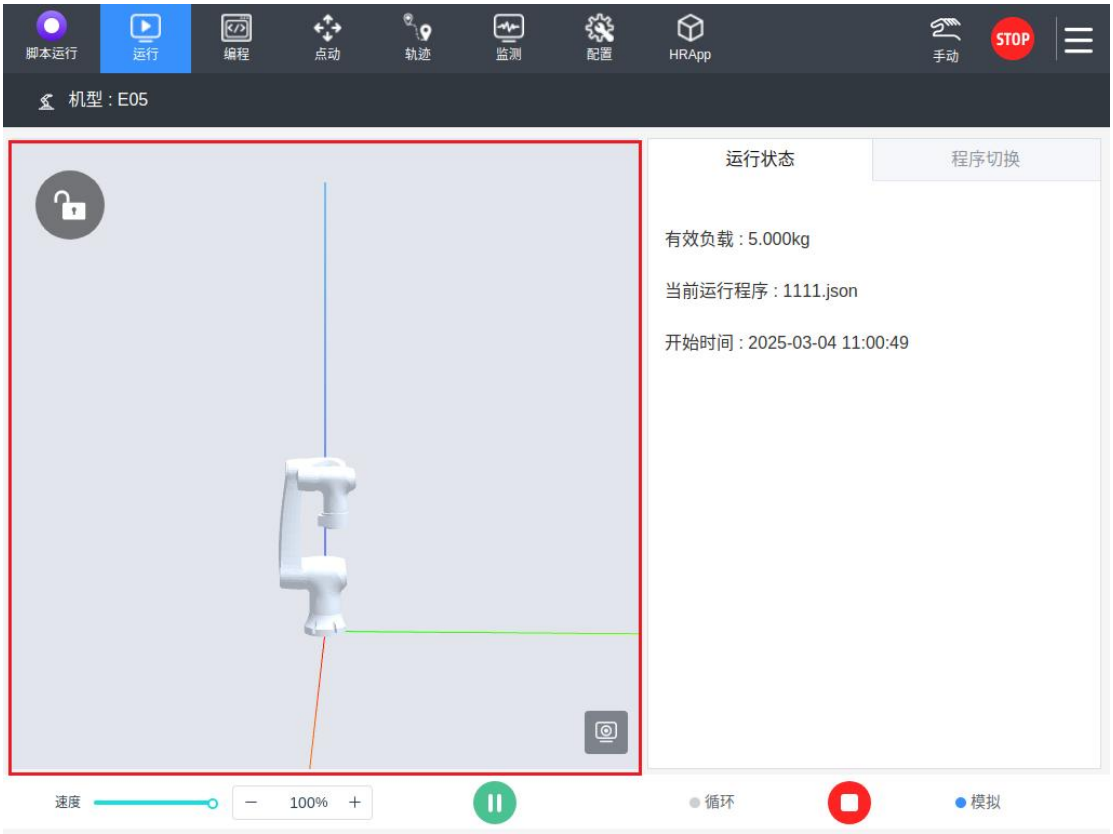


图 7.4.1 机器人 3D 模型

7.5. 锁定

安全锁定后，不可操作界面，需密码解锁才能再次恢复，有效防止机器人运行期间被误操作。

7.6. 底部操作区

可调整机器人运动速度、运行/暂停/停止脚本、切换模拟/真实机器人。



图 7.7.1 底部操作区

- **真实机器人：**表示当前连接了机器人硬件，示教时应该特别注意机器人和周边环境的位置安全；
- **模拟机器人：**表示模拟连接了机器人，功能使用和真实机器人无区别。无需考虑机器人

硬件安全问题，方便快速示教；

- **切换真实/模拟机器人**：需要在本体已经断电的情况下对真实/模拟机器人进行勾选切换，其他状态下不可进行切换。

第八章 轨迹

在轨迹页面中，用户可以通过新建轨迹、记录轨迹、保存轨迹等操作，将机械臂的某段运动作为运动轨迹进行保存后重复使用，并将其运用在编程功能中。

8.1. 页面介绍

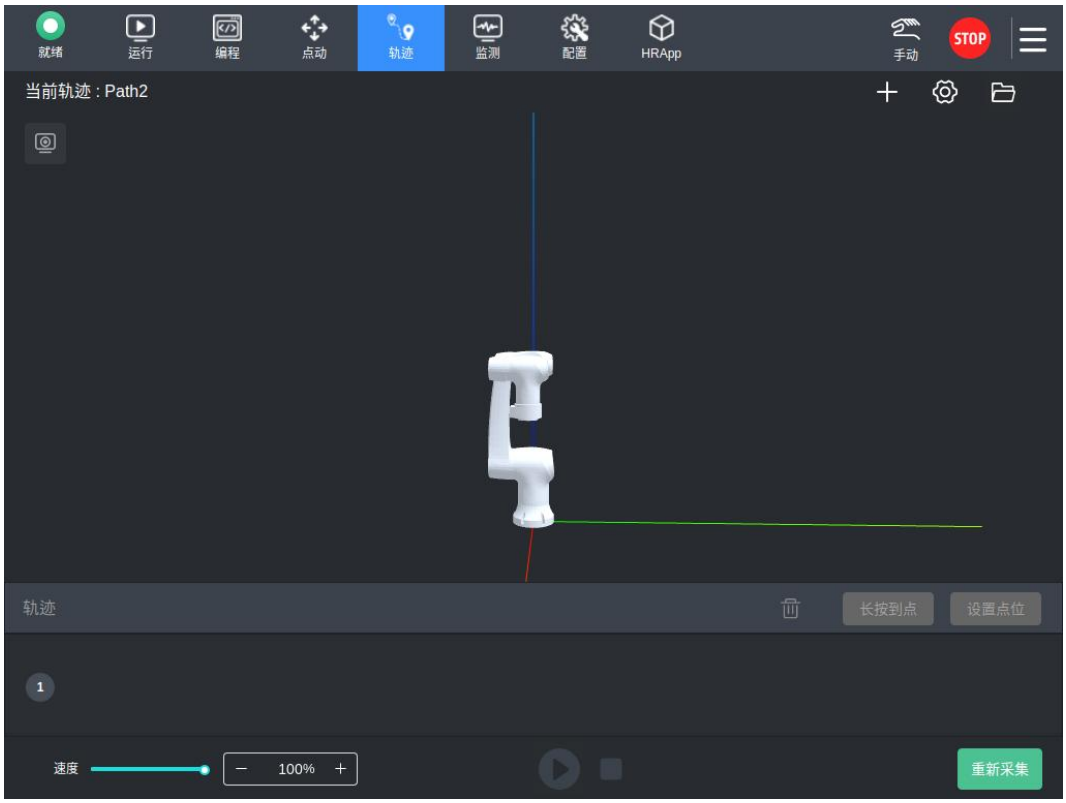
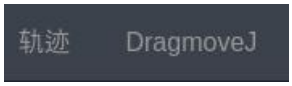


图 8.1.1 轨迹记录界面

表 8.1.1 轨迹操作界面介绍

当前轨迹：Path2	当前轨迹名称，在新建时可对轨迹名称进行自定义；
	复原：复原 3D 视图的默认视角；
	新建轨迹：点击后进行轨迹新建操作；
	轨迹采集设置：在此处对轨迹采集方式、交融半径、速度比进行

	设置；
	轨迹文件：显示已创建的轨迹文件列表；
	删除：删除当前选中的轨迹路点；
	长按到点：长按使机械臂到达当前选中的轨迹路点位置；
	设置点位：对当前选中的轨迹路点进行重新示教设置，点击后跳转至点动页面；
	轨迹路点：当前轨迹所采集的轨迹路点，其中蓝色表示当前选中的轨迹路点。可对当前选中的路点进行操作；
  	开始采集/结束采集/重新采集：采集操作按钮，在新建轨迹后，该按钮为【开始采集】，点击后开始路点采集；在采集过程中，该按钮为【结束采集】，点击后结束当前路点采集；完成采集后，该按钮变更为【重新采集】，点击后对当前轨迹的所有路点进行重新采集；
	运行：完成采集后，对该轨迹进行运行；
	停止：停止运行当前轨迹；
	当前轨迹运行方式，轨迹将通过 MoveJ 的方式进行运动。该方式无法进行更改；

8.2. 新建轨迹

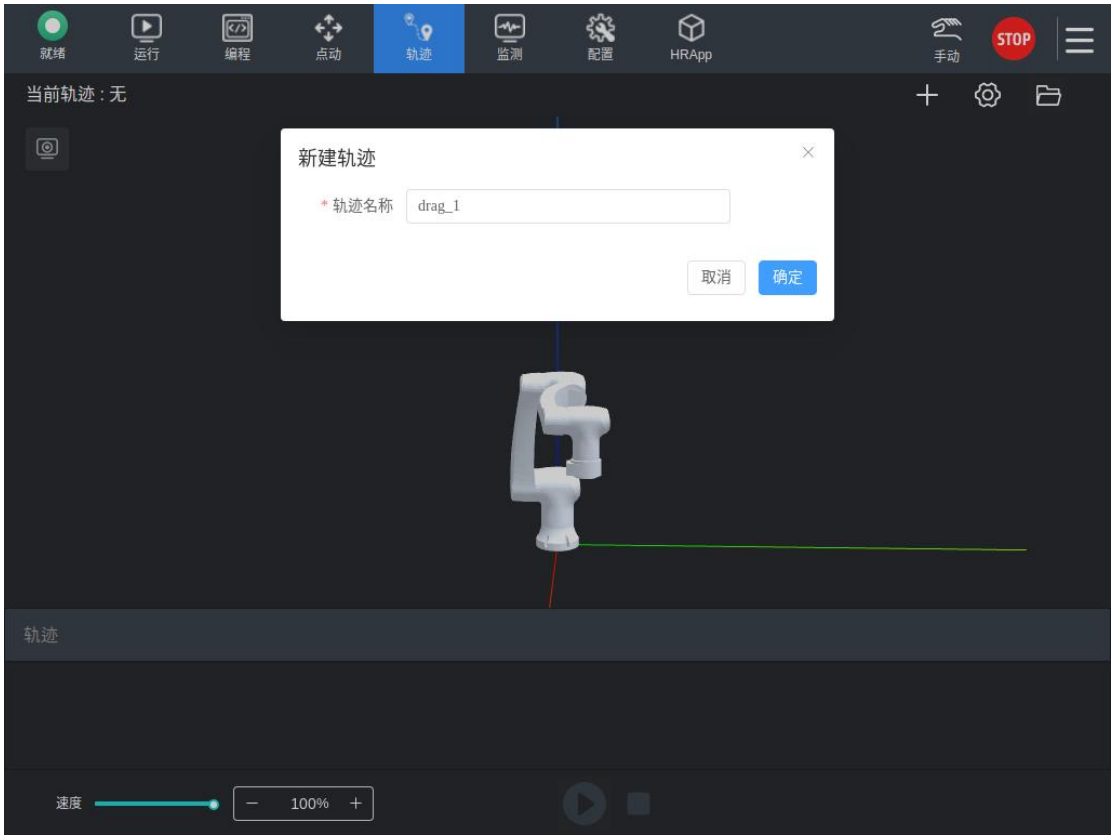


图 8.2.1 新建轨迹

1） 点击  按钮后，页面将弹出新建轨迹提示窗，默认轨迹名称“drag_N”用户可对“N”进行修改。新建轨迹后，页面中将对该轨迹进行当前轨迹名称的显示。



，

2） 新建完成后，用户可对轨迹采集进行设置，点击  弹出设置窗口。



，在窗口中用户可进行采集方式、交融半径、速度比的设置。

- 采集方式：采集方式分为“定时采集”、“定点采集”；定时采集：系统默认 200ms 进行一次机器人路点的采集；定点采集：系统根据机械臂的实时位姿进行路点的采集；
- 交融半径：用于定义点位之间的平滑过渡区域，详细说明请参见 6.3.2 Waypoint 的交融半径 部分；
- 速度比：当前轨迹的运行速度，与左下角速度条无关；

3) 完成设置后，点击【开始采集】按钮，进行轨迹路点的采集。

采集方式 1：定时采集，系统每 200ms 采集一次当前位置，如与上一个路点有一定距离，则将当前位置存为轨迹的路点。

采集方式 2：定点采集，机械臂通过任意方法运动至要采集的点位时，点击【添加点】按钮或按下末端“Point“按钮，采集当前点位作为轨迹的路点。

4) 完成路点采集后，点击【结束采集】后，提示“采集完成”。系统将对该轨迹进行计算，是否能够正常运行。如无法进行正常运行，用户可点击“设置点位”按钮，或【重新采集】按钮，进行路点的重新设置及采集。至轨迹正确，能够正常运行。

5) 结束采集后，该轨迹将自动保存至轨迹列表中。

6) 轨迹计算正常后，用户可点击【运行】按钮，使机械臂进行按照当前轨迹进行运动或停止。

8.3. 轨迹列表

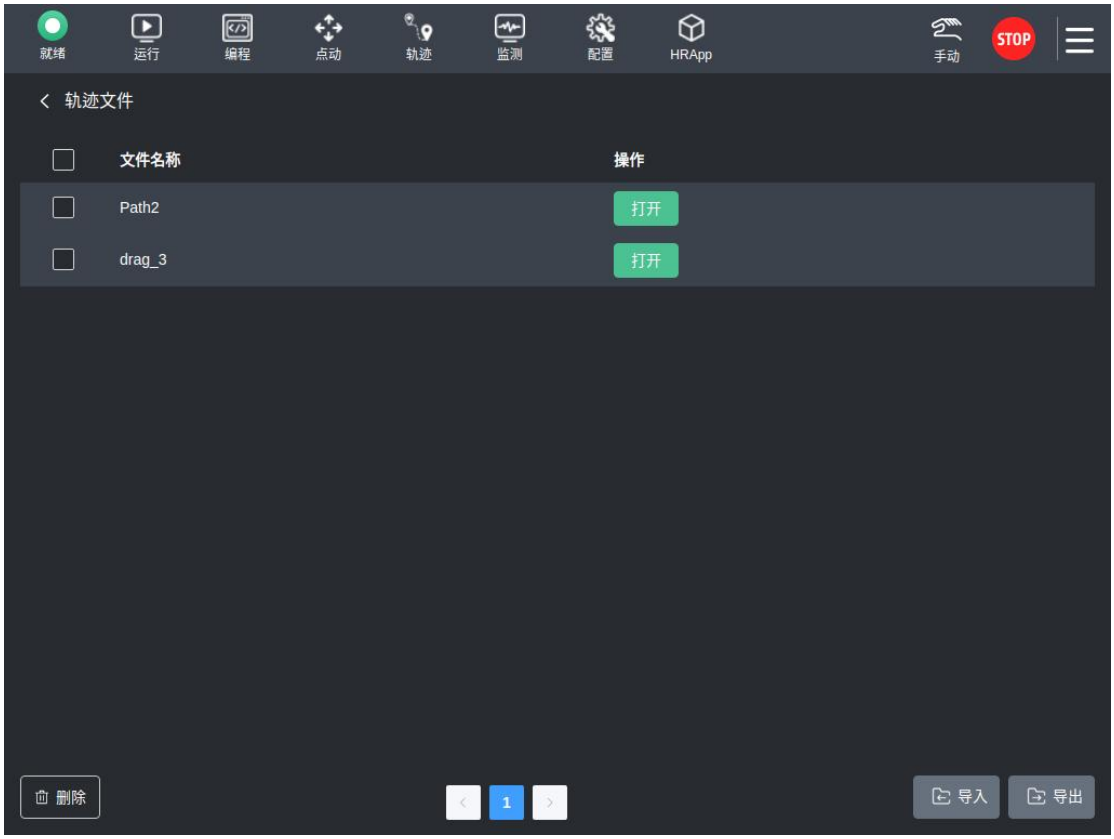


图 8.3.1 轨迹列表

- 轨迹名称：已保存的机器人轨迹文件名称；
- 打开：打开当前轨迹文件至轨迹页面中；
- 删除：勾选后对当前选中轨迹的文件，并进行删除；
- 导入：从外部导入轨迹文件，导入文件需与系统文件格式一致；
- 导出：将当前勾选的轨迹进行外部导出。

第九章 监测

在此界面，您可监控并设置电控箱的实时 I/O 信号。界面显示 I/O 的当前状态，包括程序运行期间的 I/O 状态。程序停止运行时，所有输出信号将保持其状态。由于界面刷新频率的限制，变化特别快的信号可能无法正确显示。

9.1. 电箱 I/O

9.1.1. 通用输入和输出

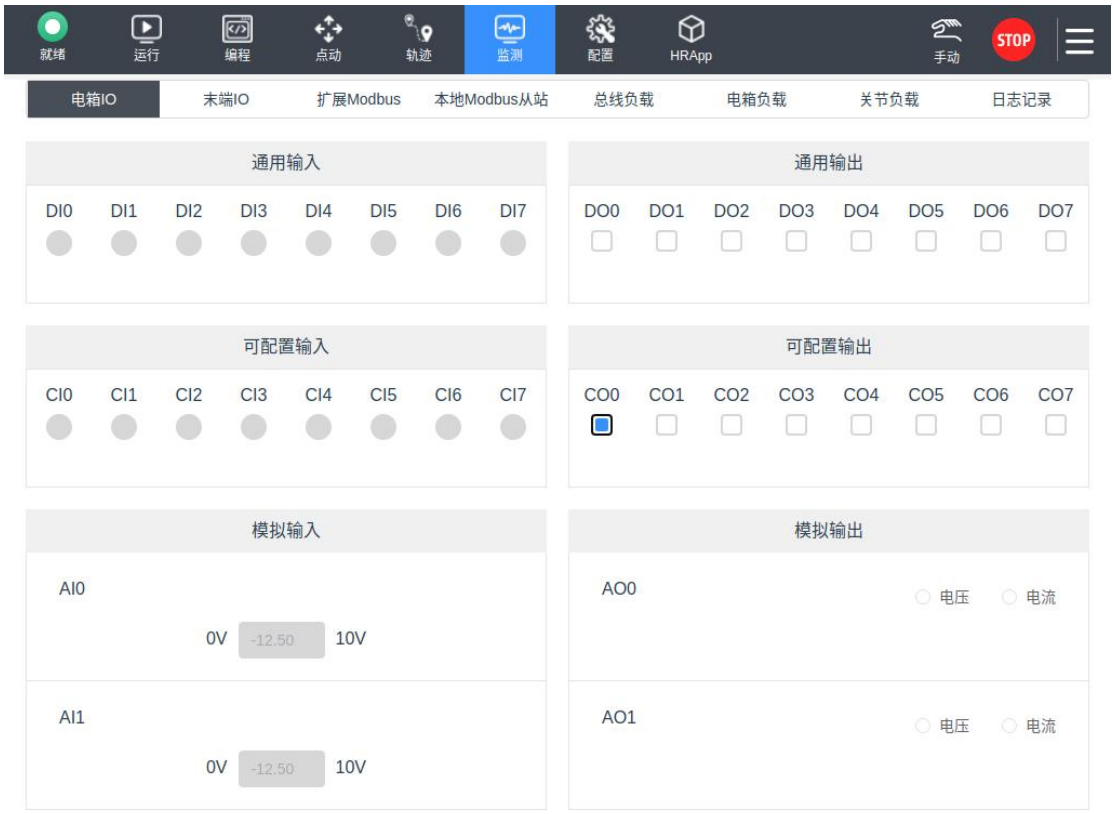


图 9.1.1 电箱 I/O 界面

- **通用输入**：DI0~DI7，24V 供电。若输入为高电平则对应圆圈变蓝，灰色圆圈表示低电平；
- **通用输出**：DO0~DO7，24V 供电。按钮对应输出开关 ，则可配置输出电平置高，开关变蓝 。

9.1.2. 可配置输入和输出

- **可配置输入**：CI0~CI7，24V 供电。若输入为高电平则对应圆圈变蓝，灰色圆圈表示低电平；
- **可配置输出**：CO0~CO7，24V 供电。按钮对应输出开关 ，则可配置输出电平置高，开关变蓝 。
- **可配置输入输出功能**

  详细参考“5.3 设置 I/O”配置说明。

9.1.3. 模拟量输入和输出

- **模拟量输入**：2 个通道 AI0 和 AO0，模拟量电压范围：[0-10V]；
- **模拟量输出**：2 个通道 AI1 和 AO1，模拟量电流范围：[4-20mA]，模拟量电压范围：[0-10V]。

9.2. 末端 I/O

需先提前进行安全验证，再点击【末端 I/O 功能】按钮开启末端按钮功能。

free：开启零力示教功能；

point：保存点位功能。

备注：出于安全考虑，当开启末端 free 键以后，“点动”界面的零力示教将无法使用。

页面默认显示为 4 个末端按钮，但实际机械臂的末端按钮数量会根据末端工具的类型不同而有所差异。

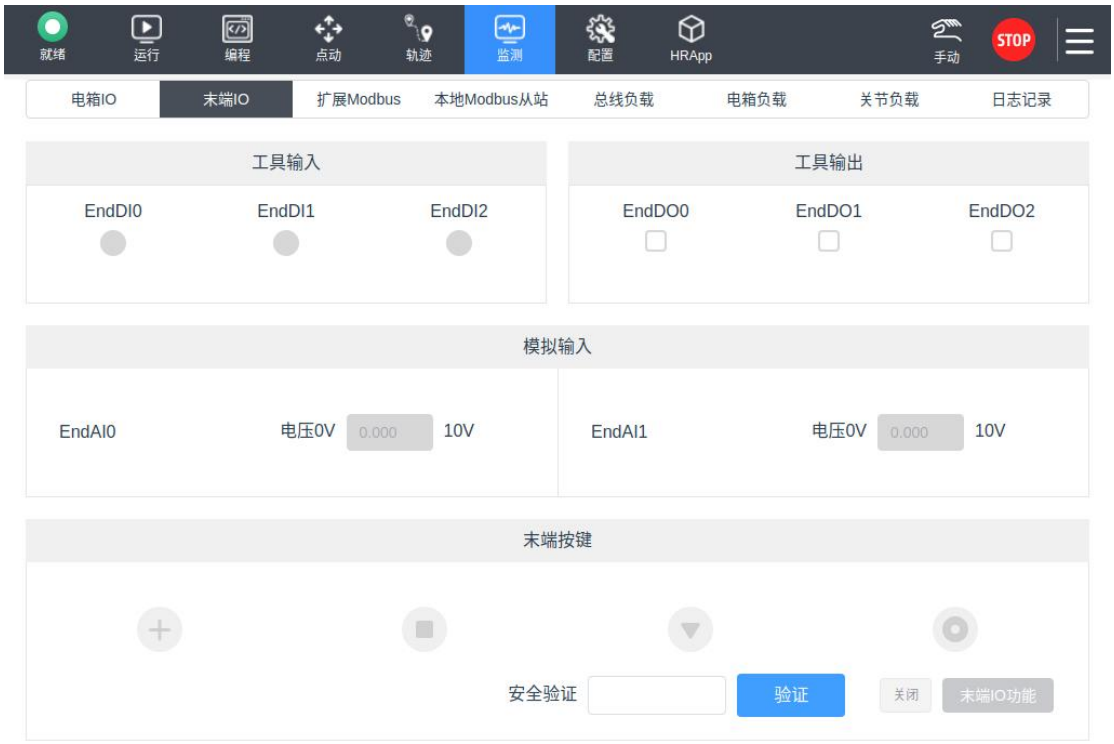


图 9.2.1 末端 I/O 界面

9.2.1. 通用输入、输出及模拟量输入

- **工具输入：**EndDI0~EndDI2，24V 供电。若输入为高电平则对应圆圈变蓝，灰色圆圈表示低电平；
- **工具输出：**EndDO0~EndDO2，24V 供电。按钮对应输出开关 ，则可配置输出电平

置高，开关变蓝 ；

- **模拟量输入：**2 个通道 EndAI0 和 EndAI1，只有模拟量电压输入，电压范围：[0-10V]。

9.3. 扩展 Modbus



图 9.3.1 Modbus 扩展

当配置中增加了 Modbus 通讯设备，且与从站设备连接成功时，这里会显示所添加的设备信号，方便用户监测状态。若未能显示数据，请在配置中检查 Modbus 设备参数是否配置正确。

勾选【实时刷新】以查看最新数据；为节省系统资源，刷新功能会在一定时间后自动关闭。如果跳转到其他界面后再重新返回该界面，Modbus 数据将停止更新，需重新勾选【实时刷新】以恢复数据更新功能。

9.4. 本地 Modbus 从站

该页面用于 Coil status， Input status，Holding Register， Input Register, 的读写操作，并提供两个输入框用于设置寄存器的地址和数量，以便灵活的监控或操作特定范围的寄存器数量。



图 9.4.1 本地 Modbus 从站

9.4.1. Coil status(线圈状态)

用于表示开关量的输出，可读写，值为 0 或 1。



图 9.4.2 Coil status 图

9.4.2. Input status

用于表示输入状态，表示开关量的输入，只读，值为 0 或 1。



图 9.4.3 Input status 图

9.4.3. Holding register

用于存储可读写的数值数据，可读写，值为 16 位整数。



图 9.4.4 Holding register 图

9.4.4. Input register

用于存储只读的数值数据，只读，值为 16 位整数。



图 9.4.5 Input register 图

9.5. 总线负载



图 9.5.1 总线负载

实时显示数据帧的收发情况。

9.6. 电箱负载



图 9.6.1 电箱负载

实时显示机器人电控箱供电情况。

9.7. 关节负载



图 9.7.1 关节负载

显示机械臂关节的相关信息，包括关节负载的电压及温度状态。

9.8. 日志记录

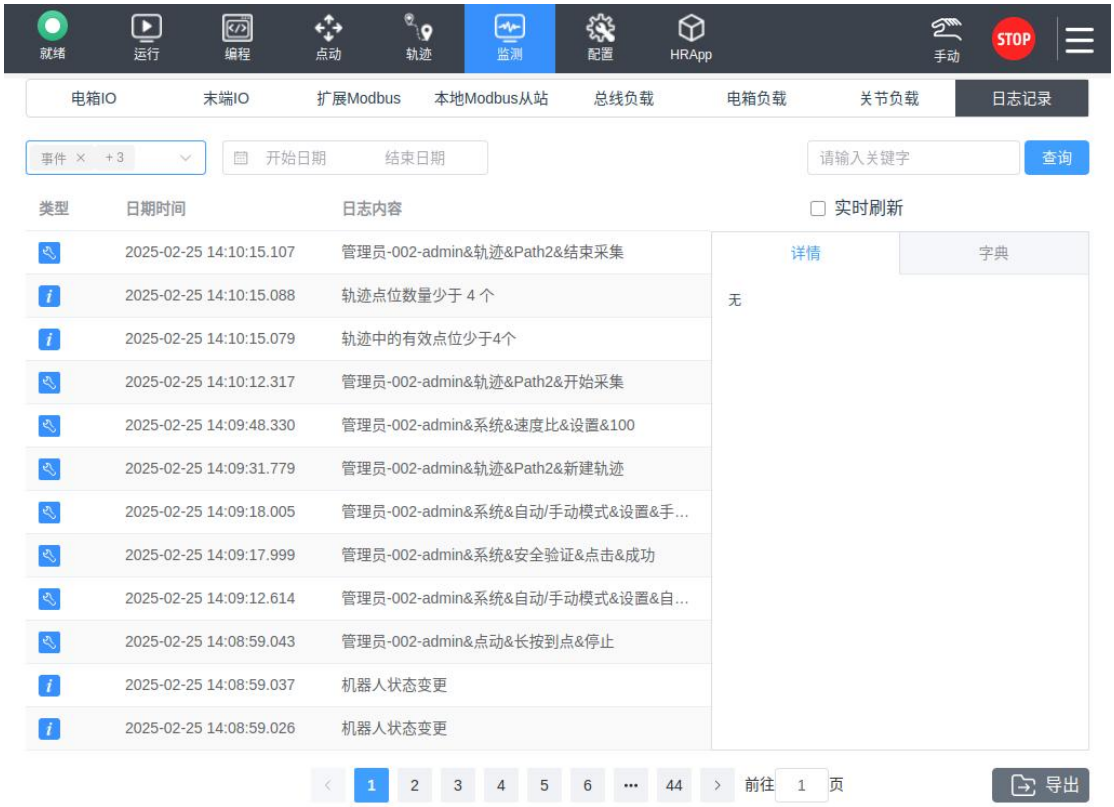


图 9.8.1 日志记录

显示消息的严重性分类、日志记录消息的产生时间具体消息内容。

- **类型：**日志的类型包括错误、警告、事件、操作记录、参数记录、编程记录，可通过查询类型过滤日志列表。
- **日志显示内容：**日志显示内容包括用户名称+操作+操作参数+指令跳转操作等。其中操作日志包括用户的操作行为，如用户登录、运行脚本、机器人点动操作；参数日志包括用户的参数修改，如 TCP 参数修改、指令参数修改、变量参数修改的修改前参数与修改后参数显示。以及更改参数的指令跳转链链接。
- **导出：**导出全部日志到外部设备；一般当用户有疑问时，可以导出日志发送给技术支持查看并解决问题。
- **详情：**点击指定日志信息后，该字段会显示详细日志内容。
- **字典：输入告警以及返回码 ID，进行有关错误的查询。**

第十章 管理



图 10.1 管理界面

10.1. 授权管理

10.1.1 系统授权

如果用户需要使用编程功能来操作真实机器人本体，需要进行设备授权。如需开通，请找相应的供应商及技术支持咨询，与此同时，需提供动态设备码，MAC 地址，SN 号；授权后页面会实时显示授权时长。



图 10.1.1 授权管理

自定义的权限等级管理，让用户在使用过程中能够多方面的对登录权限管理进行设置及管理。

SN 码：是设备的唯一标识符，用于区分同一类型的不同设备。

MAC 地址：是网络设备的硬件标识符，用于在网络中唯一标识设备。

前端在无国际化语言授权的情况下仅显示中文， 但在模拟模式下不受国际化语言和系统授权的约束。

系统授权码连续 3 次输入错误后，需重启系统或者等到第二天才能够重新输入，授权码一旦生成，当天有效。

10.1.1. 国际授权

国际化语言授权码连续 2 次输入错误后，需重启系统才能再次输入。

该授权码一旦生成，永久有效。



图 10.1.2 国际化授权界面

10.2. 用户管理

10.2.1. 登录用户管理后台



图 10.2.1 登陆后台管理界面

在系统界面中点击【用户管理】进入用户管理后台。使用拥有管理员权限的账号进行登录。

返回主系统：点击后返回机器人操作系统的登录页面，重新登录后进入系统操作。

10.2.2. 权限管理操作



图 10.2.2 权限管理界面

用户在页面中对权限分组进行管理：添加权限组、权限功能设置、删除权限组及权限名称编辑。

添加权限：点击【添加权限】后，在弹窗中输入权限名称，确认后生效，在权限列表中新增该权限组。



图 10.2.3 权限组的添加

10.2.3. 权限功能设置



图 10.2.4 权限功能设置

在权限列表中，用户可以对权限组的具体使用功能进行自定义，完成使用功能的勾选后，在该组别的成员，将获得该勾选功能的使用权限。

- **删除**：点击【删除】后对该权限组进行删除。当权限组中存在用户时，系统将提示：已绑定此权限的用户将无法进行系统操作。该权限组的用户将不在拥有系统操作的使用权限，或管理员在用户管理中重新对该用户的权限进行分配后，用户重新获得使用权限。
- **编辑**：点击【编辑】后，对该权限组的名称进行编辑。
- **导出**：将当前权限管理的权限组及权限功能的配置进行导出，生成一个固定类型的文件，进行导出。
- **导入**：点击【导入】后可以在弹窗中上传文件进行权限组及权限功能的配置导入。



权限管理表格展示了管理员、操作员等不同类别人员的具体权限分配说明。

表 10.2.1 权限管理

权限类别	权限描述	备注
Admin（管理员）	拥有全部权限，可管理所有账号及安全密码。	管理所有账号密码，包括安全密码
Operator（操作员）	仅可使用“运行功能”，其他操作需管理员额外授权，并由管理员提供登录账号和密码。	管理员提供登录账号和密码

◆ 管理员的默认账号及密码信息为出厂前提供，如忘记或遗失，请找相应的供应商及技术支持咨询；

◆ 用户登录账号后，根据账号权限使用相应的机器人功能；

◆ 如操作员账号密码信息忘记，请找管理员提供；

◆ 管理员可为特定用户配置对应

10.2.4. 用户管理界面

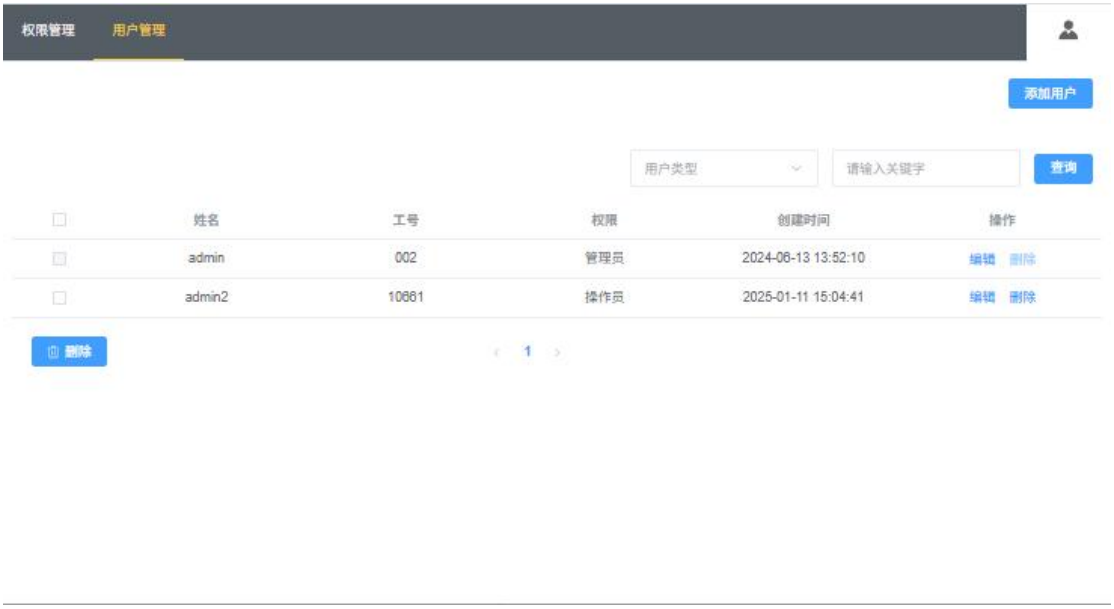


图 10.2.5 用户管理界面

在用户表格中显示了用户账号及个人信息，可以通过添加用户、编辑、删除功能对用户账号进行管理。

- **添加用户**：创建用户信息，设置账号、密码、权限。
- **编辑**：对已经创建的用户信息进行修改。
- **删除**：删除已有的用户信息。

10.3. 登录设置

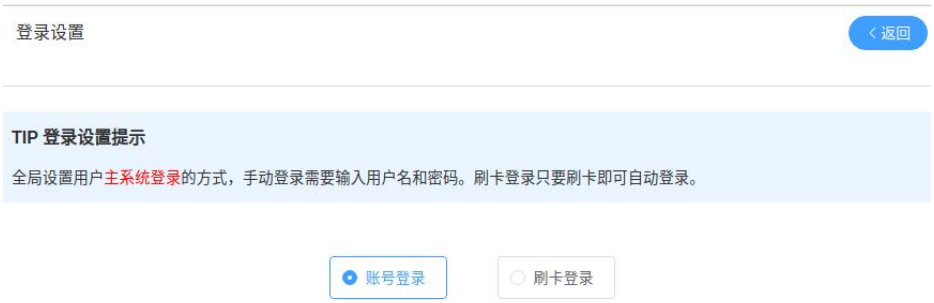


图 10.3.1 系统登录设置

系统提供多种登录方式：账号登录、刷卡登录。系统默认使用账号登录，使用刷卡登录时，需配置刷卡硬件进行一键刷卡登录。



图 10.3.2 登录方式与自动登出

在设置中可以对系统无操作自动退出时间进行设置。即在使用后，系统无操作时间达到设置时间，将自动对当前登录账号进行登出，以防止长时间无人操作后，对机器人进行误触。

退出时间默认设置为“从不”，即无操作不退出。用户可根据实际需要选择无操作退出时间。



图 10.3.3 返回主系统

◆ 点击导航栏右侧【个人中心】，并选择【主系统】，即退出权限管理平台，返回控制器软件操作界面，用户需要重新登录进入控制器软件操作界面，对机器人进行操作。

10.4. 系统升级

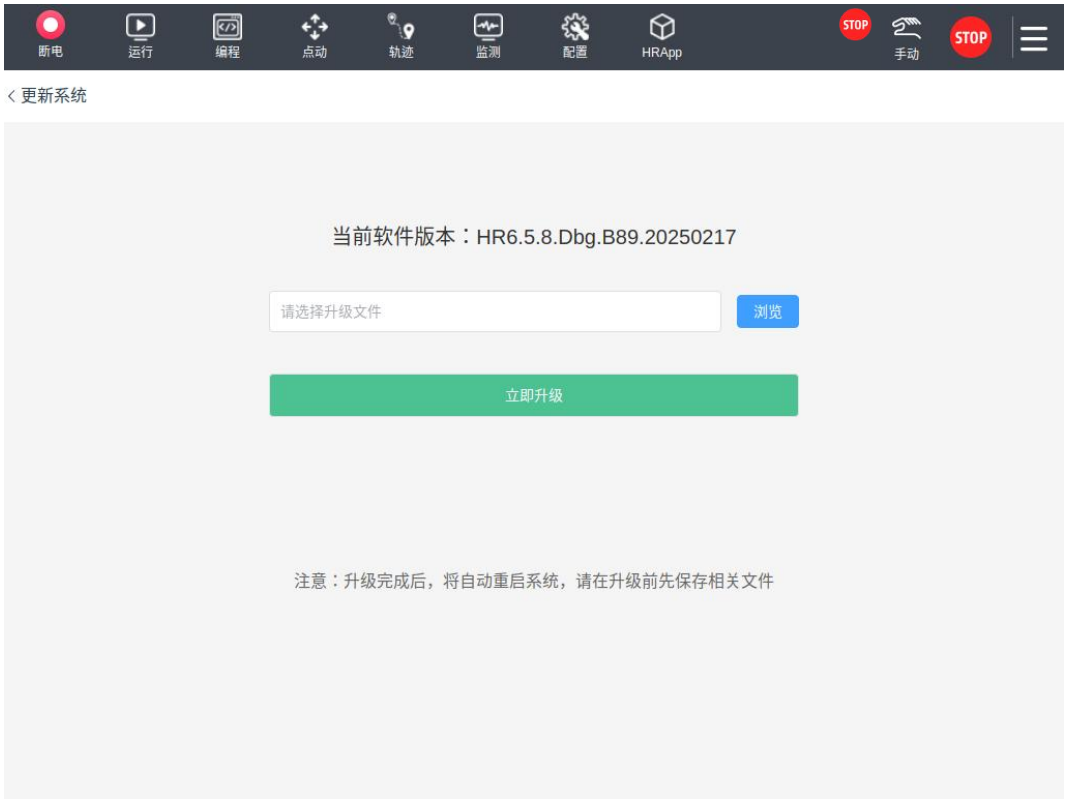


图 10.4.1 系统升级界面

该功能用于对系统软件进行升级。在页面中显示当前软件版本号，以及导入升级包对机器人软件进行系统更新升级。

◆ 浏览：打开文件夹，选择更新包；

◆ 更新包：更新包将由技术支持或相应的供应商提供；

◆ 立即升级：点击立即升级，将自动更新软件系统，该过程将持续 2-3 分钟；

【注意】：升级之前需要联系相关售后指导，确认后再进行升级。升级前需保证机械臂处于断电状态，并且保存好相关数据，更新后系统将重启；如果更新失败，请检查版本升

级包是否正确或联系技术支持人员。5.0 系列的版本升级至 6.0 系列的版本后，无法回退。

10.5. 网络配置

在机器人示教器上，点击管理->网络，设定固定 IP 地址，如下图所示：

注：静态 IP 地址不可以使用 192.168.0.0，192.168.0.1，192.168.0.255

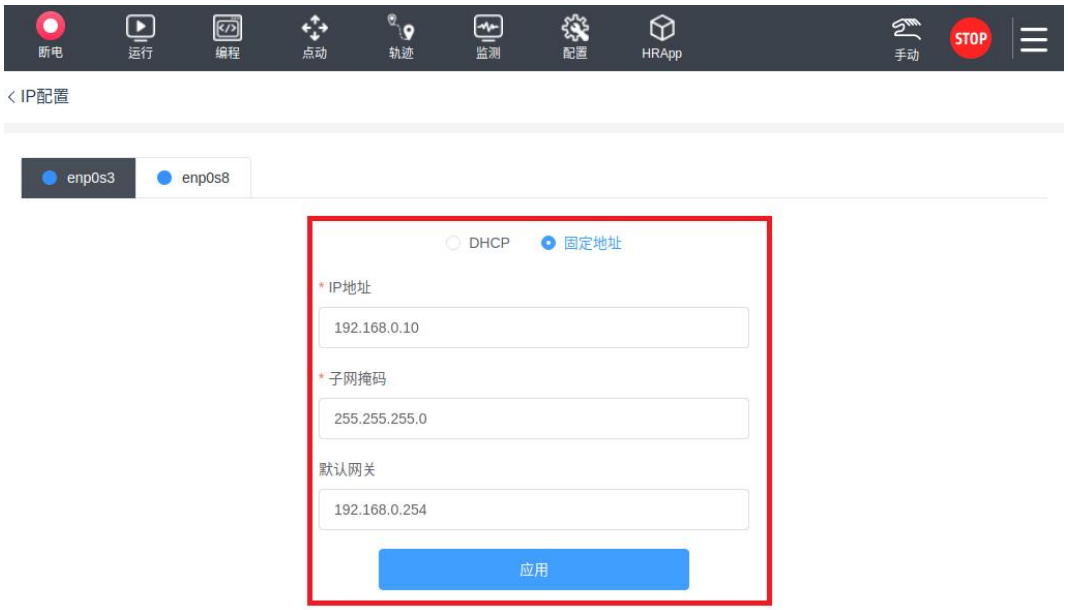


图 10.5.1 网络配置界面

蓝色提示显示为当前正在使用的网络 IP。点击应用后会提示自动重启系统，点击确认即可。用户还可以设置 DHCP 动态分配方式，机器人组网成功后会自动分配 IP 地址。

如需要使用 DHCP 进行 IP 地址的分配，请保持机器人网络与 DHCP 服务器处于同一物理网络中，否则机器人获取 IP 地址失败。关于 DHCP 相关疑问，请咨询客户相关 IT 部门。

第十一章 HRApp

HansRobot 插件平台，是基于 Elfin 软件系统的多功能插件平台，用户对当前软件系统的多功能拓展，使机器人能够与其他智能设备结合使用，提高用户的生产效率及设备整体兼容性。

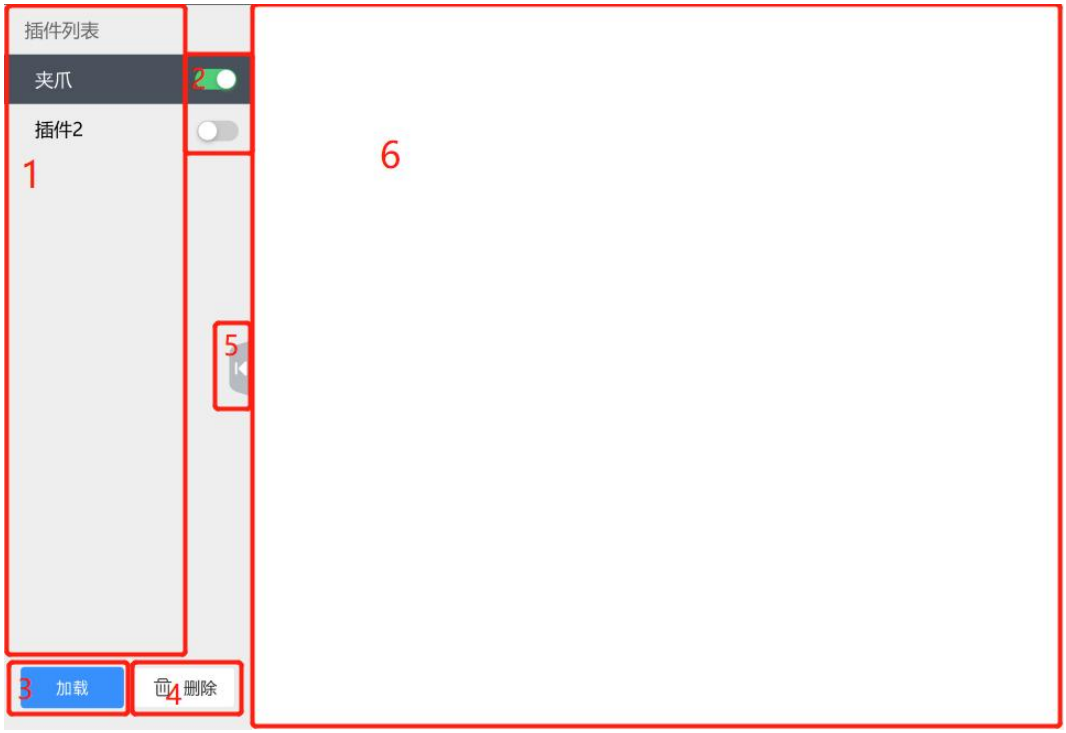


图 11.1 插件平台

1) **插件列表**：列表中显示当前已导入的插件，并显示其插件名称和插件编程开关；

2) **开关**：开启后，将编程中的显示该插件相关指令，可在编程脚本中进行使用；关闭后，将不在编程中显示该插件指令

3) **加载**：从外部文件中导入相关的插件安装包，具体安装包的获取请向技术支持咨询；

4) **删除**：删除当前选中的插件，再次确认删除后，该插件将被删除；

5) **展开/收起**：对插件列表进行展开或收起操作；

6) **插件详情**：显示当前选中插件的设置内容；

注：当前只能使用本公司开发下的插件安装包。如有机器人拓展功能需求，请向技术支持咨询。

第十二章 异常处理

12.1. 保护性停止

机器人在使用过程中可能会发生失误，造成超常运行或其他异常情况，为了规避这种异常情况，需要对机器人进行保护性停止操作。保护性停止是因机器人控制器侦测到错误所发出的一种停止(“安全停止”)。此警告讯息会显示在示教器或外部显示器上，来作为错误状态的通知。在机器人知识当中，对机器人保护性停止进行了以下的分类。

◆ 0 类停止，又称 Stop 0：立即切断电机的动力电源。

由于电机在减速的过程中失去了动力，无法控制，所以机械臂会偏离预先定义的运行轨迹，是一种不受控的停止方式；急停按钮的实现先通过进行 Stop 1，如果在规定的时间内 Stop 1 不生效，将会自动启动 Stop 0。

◆ 1 类停止，又称 Stop 1：控制器控制电机减速到停止后，再切断动力电源。

这是一种受控的停止方式，机械臂基本上会按照预先定义的轨迹完成减速；在最新的机器人系统中，由于安全控制器技术的使用，急停按钮触发后，系统优先执行 Stop 1 停止（手动模式下除外），以保护刹车系统。如果 Stop 1 在规定的时限内未生效，系统将自动升级为 Stop 0 停止。

◆ 2 类停止，又称 Stop 2：完全通过伺服系统减速，停止后不切断动力电源，电机仍处于通电状态，是完全受控的停止方式。现在机器人的程序停止均属于此类。

当前控制器软件可通过多种功能实现保护性停止的操作，如急停、安全范围、碰撞等多个功能。

12.2. 急停

保护性停止中的“0 类停止”，如果机械臂运动过程中，用户预测到即将会出现突发隐患，请马上按下急停按钮；急停后机械臂和电控箱断电停止工作，可根据提示复位。复位后机器人处于去电状态，用户需要重新上电才能让机器人回到正常工作状态。



图 12.2.1 紧急停止与复位

复位步骤：

1) 先顺时针旋开示教器上的红色急停按钮。

2) 点击弹窗中【复位】按钮清错。

3) 回到运行首页，点击【上电】按钮即可回到正常状态。

【注意】：如果没有旋开急停按钮，直接点击【复位】，会提示“复位失败”，用户需要按照复位流程引导才能恢复正常。如果重复复位失败，请检查是否存在硬件问题。

12.3. 安全碰撞停止

当机械臂碰到障碍物时，会根据障碍物反馈的作用力大小判断是否要停止运动。力的大小依据安全限制中配置的等级判断。如果安全风险等级越高，那么反馈的作用力越大才能使机器人停止；如果安全风险等级越低，那么较小反馈的作用力也能使机器人停止。

停止后，通过复位即可恢复正常。安全起见，请确保在复位时机器人不会碰到障碍物，以免再次触发安全碰撞停止。

12.4. 触发安全光幕

在安全限制中启动安全光幕监控，配置安全 I/O 信号是停止或暂停，当监控到 I/O 信号时，系统会触发保护性停止，并弹出提示。

安全光幕两个输入通道不可相同，如选择可配置输入 CI0 和 CI1，有以下三种可能：

1） 若两个 CI 均为高电平，机器人可正常运动；

2） 若两个 CI 均为低电平，界面提示“机器人处于安全光幕状态，请复位“。此时机器人还处于使能状态，将两个 CI 都恢复为高电平，点击复位后，机器人可正常运动；



3） 若两个 CI 为一高一低，界面提示“机器人处于安全光幕信号不一致状态，请复位“。此时机器人处于去电状态，将两个 CI 都恢复为高电平，点击复位且重新上电使能后，机械臂可正常运动；



4） 若两个 CI 其中一个出现错误，如在使用过程中其中一个 CI 超时，导致两个 CI 无法同一时间置高或置低，界面提示“机器人处于安全光幕错误状态，请复位”。此时机器人处于去电状态，将两个 CI 恢复正常后，点击复位且重新上电使能后，机器人可正常运行。

◆ 安全光幕停止：监控到安全 I/O 信号时，停止运动并弹窗提示处于安全保护状态，复位清错后才能重新操作机器人。复位后，机器人不去电。

◆ 安全光幕暂停：脚本运行时，监控到安全 I/O 信号会暂停脚本，复位清错后，可以继续运行当前脚本。点动运动中，监控到安全 I/O 信号会暂停运动，复位清

错后，需要再点击页面右上角的停止按钮进入就绪状态。

◆ 安全光幕停止可点动：



图 12.4.1 安全光幕触发与复位

复位步骤：

1） 先解除保护性开关。

2） 点击弹窗中【复位】按钮清错。

【注意】：如果没有解除开关，直接点击【复位】，会提示“复位失败”，用户还是需要按照复位流程引导才能恢复正常。

12.5. 超出安全范围

在机械臂运动期间，若运动超过限制的安全范围（关节范围），将弹出提示窗口，用户需长按恢复，操作机器人远离限制区域，当机器人退出限制区域后恢复正常。详细见“安全设置”



图 11.5.1 超出安全范围

12.6. 奇异点状态

“奇异”是一种常见的机器人现象，并非由机器人设计，加工，或系统缺陷导致的，它是六自由度非冗余机器人的固有特性。习惯上，奇异现象发生的位形通常被称为“奇异位形”，也称“奇异点”。

奇异点通常指的是机械臂在其工作空间中的某些位置，这些位置会导致机械臂的某些性能参数（如速度、加速度、力等）出现不连续或者无穷大的情况。这些位置可能是由于机械臂的结构设计、关节配置或者运动学方程的特性导致的。在奇异点位置，机械臂可能会出现以下情况：

A.无穷大的关节速度：在某些奇异点，为了保持末端执行器的速度不变，可能需要某个关节的角速度无限大，这在实际应用中是不可能的。

B.无穷大的关节加速度：与速度类似，某些奇异点可能需要关节的加速度无限大才能达到期望的末端加速度。

C.无穷大的力矩：在某些位置，为了维持机械臂的平衡或者产生一定的力，可能需要无穷大的驱动力矩。

D.运动学解的不连续性：在某些奇异点，机械臂可能存在多个运动学解，即多个不同的关节角度组合可以导致相同的末端位置和姿态。这会导致控制系统难以选择一个稳定的解。

E.工作空间的边界：在机械臂的工作空间边缘，也可能出现奇异点，因为机械臂的某些关节可能已经伸展到极限，无法进一步移动。正确理解奇异点的概念，有助于在设计和控制机械臂时避免这些不利的位置，确保机械臂的稳定运行和高效工作。在实际应用中，工程师会通过优化机械臂的结构设计、改进控制算法等方法来减少奇异点带来的影响。

12.6.1. 腕关节奇异点

当 Elfin 机器人【关节 4】和【关节 6】平行时，机器人处于腕关节奇异。在此奇异位姿下，机器人的【关节 5】通常处于 0° 附近，如下图所示：

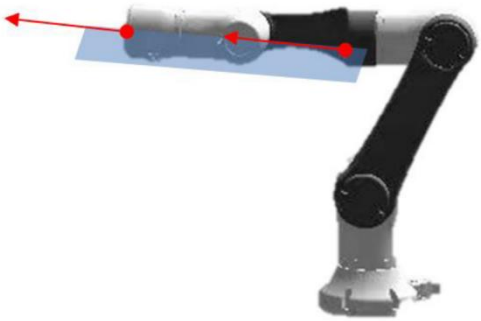


图 12.6.1 腕关节奇异点

当用户使用笛卡尔空间指令控制机器人做平移和旋转运动，且机器人到达腕关节奇异点位置及其临近区域时，控制器将触发软件急停，且用户将被告知“机器人【处于奇异位姿】附近”。当腕关节奇异发生时，【关节 4】和【关节 6】的运动速度可能会接近关节限制速度。

12.6.2. 肩关节奇异点

当机械臂末端【球关节中心点】（球关节中心点是指机械臂的【关节 4】，【关节 5】，【关节 6】三轴的交点）处于【关节 1】旋转中心上方时，机械臂处于肩关节奇异位形。在常规安装方式下，肩关节奇异通常位于机械臂头顶。

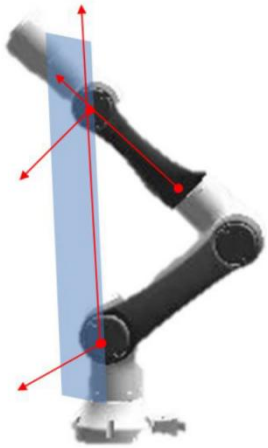


图 12.6.2 肩关节奇异点

当用户使用笛卡尔空间指令控制机械臂做平移和旋转运动，且机械臂到达肩关节奇异点位置及其临近区域时，控制器将触发软件急停。当肩关节奇异发生时，【关节 1】和【关节 4】的运动速度可能会瞬间剧增并旋转 180° 。

12.6.3. 肘关节奇异点

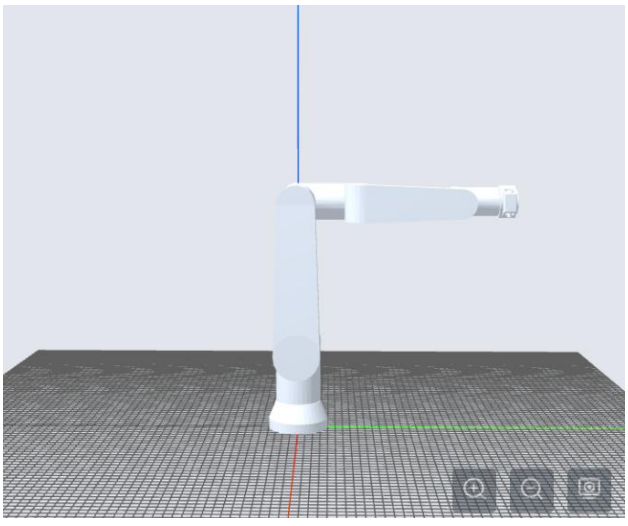
当机械臂【关节 2】,【关节 3】,【关节 4】共面时（如图 3 所示），机械臂处于肘关节奇异位形。肘关节位形仅在机械臂完全展开时出现，相对直观。在此奇异位姿下，机械臂【关节 3】 通常处于 0° 位置附近。



图 12.6.3 肘关节奇异点

当用户使用笛卡尔空间指令控制机械臂做平移和旋转运动，且机器人到达肘关节奇异点位置及其临近区域时，控制器将触发软件急停，且用户将被告知“机器人【处于奇异位姿】附近”。当肘关节奇异发生时，【关节 2】和【关节 4】的运动速度可能会接近关节限制速度。

12.6.4. 奇异点警告及恢复



当机械臂接近腕关节奇异点，如（90，0，90，0，0，0），此时当用户使用笛卡尔空间指令控制机械臂做位置平移和姿态旋转运动，会触发机器人软件急停，提示“Singularity error（奇异点错误）”。

当出现奇异点错误时，用户可以通过以下操作解除奇异点告警，如下所示：



1） 点击【复位】清错后弹窗消失；

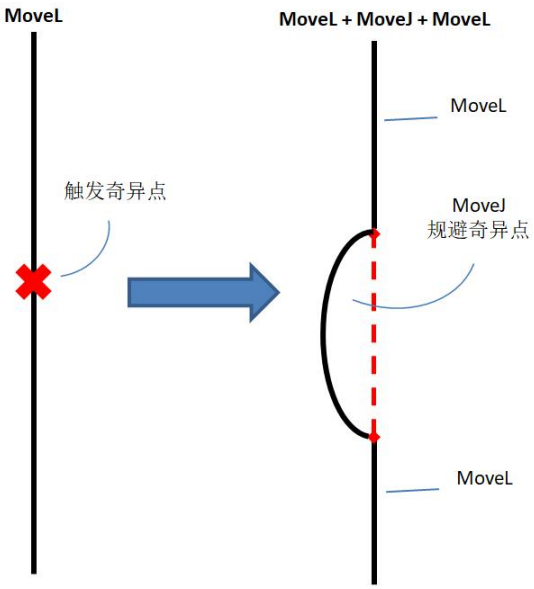
2） 调整 J1~J6 任意轴，使机器人的姿态不在奇异点位置。

备注：遇到奇异点，复位后只能通过调整关节角度，使机械臂的姿态不在奇异点位置。此时工具位置方向（X,Y,Z,RX,RY,RZ）调整无效。

12.6.5. 奇异点规避

1）尽量让笛卡尔空间轨迹远离奇异点。以腕关节奇异点为例，可以让【关节 5】尽量远离 0° 的位置。建议让一段路径中的点位均满足【关节 5】的角度小于 3° 或者大于 3。

2）使用关节运动【MoveJ】进行笛卡尔空间运动的过渡，以通过奇异点。



12.7. 警告弹窗

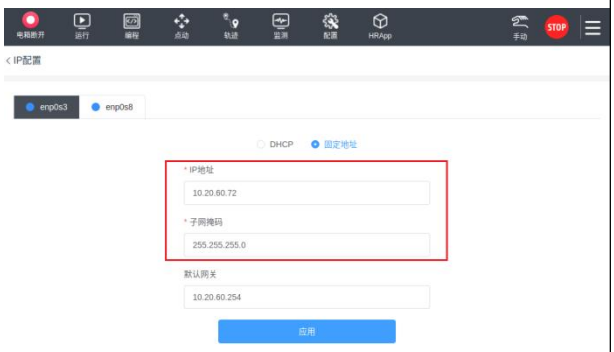


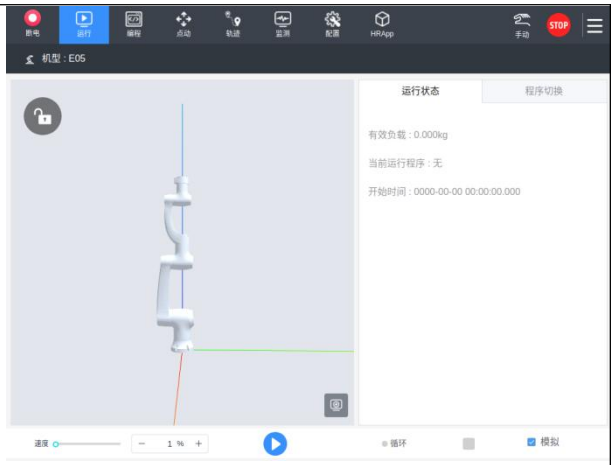
当系统出现错误提示时，如果用户选择 “暂不处理”，可关闭错误告警弹窗。可以暂缓处理

该错误告警，此时右上方会显示一个  。点击该标识后，用户可以查看所有的错误提示信息。通过点击 【复位所有】 按钮，对所有错误告警进行处理，处理后弹窗消失。

第十三章 终端连接

控制器软件操作界面可以通过网络远程显示在个人电脑上。但需要电脑设备和机器人处于同一子网内。为了实现电脑和机器人之间的通讯，可以通过以下方式配置网络：

序列	操作	示例
1	在机器人示教器上，点击菜单->管理->网络，设定固定 IP 地址。 注：IP 地址不可以使用 192.168.0.0，192.168.0.1，192.168.0.255；	
2	配置笔记本电脑 TCP/IPv4 网络为静态 IP 地址；	
3	配置完成后，检查笔记本电脑与机器人是否在同一网段，如果是，则可以通过网页端进行控制机器人；	

4	打开浏览器，在网址栏键入如下格式的地址：机器人 IP+/dist（如 192.168.0.10/dist），进入网页端。成功登录后，用户可通过 HansRobot 软件控制大族机器人；	

第十四章 虚拟机器人

14.1. 综述

大族机器人提供虚拟机器人功能，使用户没有连接实体机器人也可以操作控制器软件，该功能可以让客户提前熟悉并掌握大族机器人控制器软件。

用户需要预先安装虚拟机软件，推荐使用虚拟机：

VMWare

VirtualBox

本文档是以 VirtualBox 使用作说明。VMWare 也可以加载本系统，但需要客户自行解决 VMWare 授权问题和自行创建 Ubuntu 虚拟机，才能加载虚拟盘。

14.1.1. VirtualBox 安装

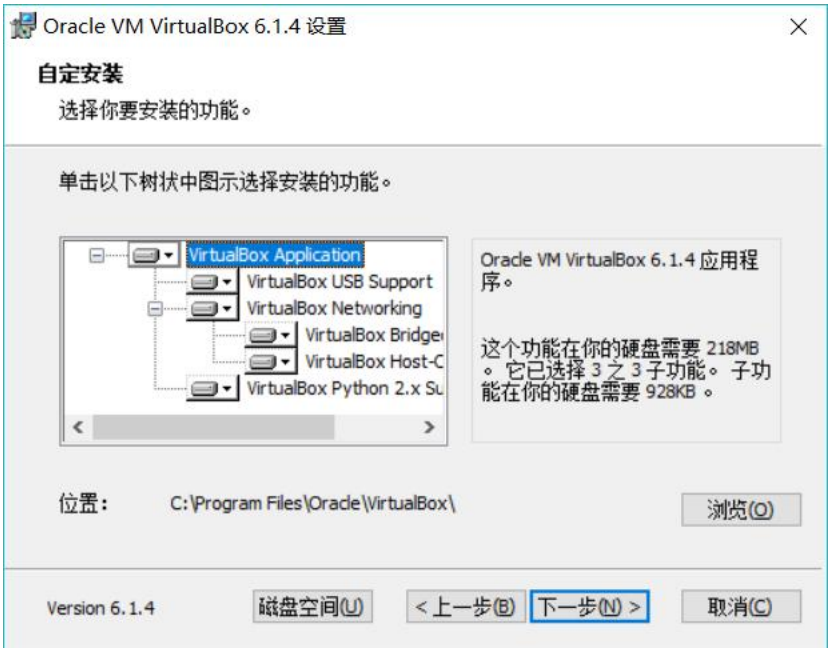
VirtualBox 是一款开源虚拟机软件，使用者可以在 VirtualBox 上安装并且执行 Solaris、Windows、DOS、Linux、OS/2 Warp、BSD 等系统作为客户端操作系统。

请在官方网站自行下载 VirtualBox 软件，安装过程如下：

1.双击软件安装包开始安装，点击下一步；



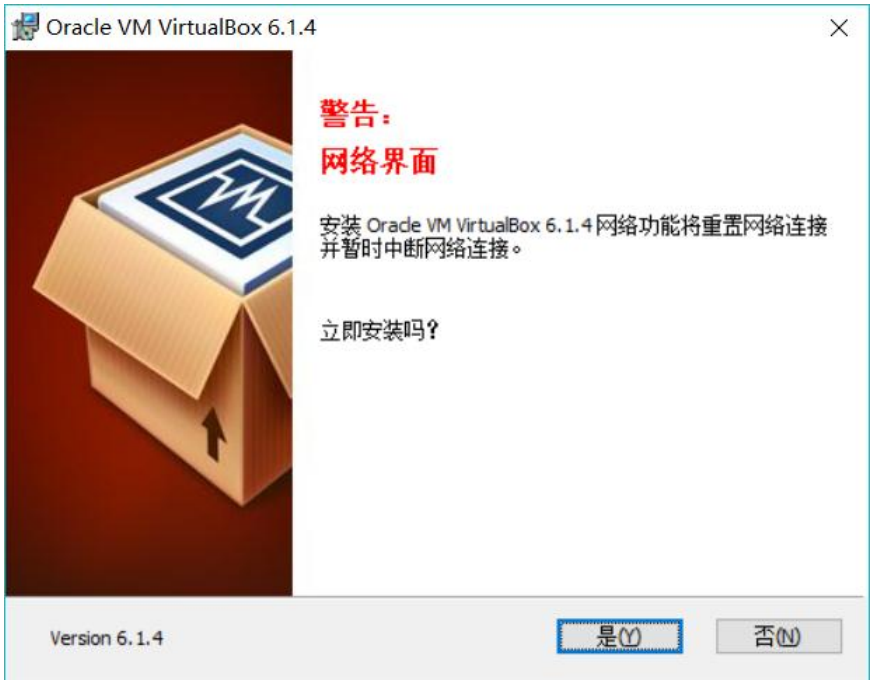
2.默认安装路径即可，点击下一步；



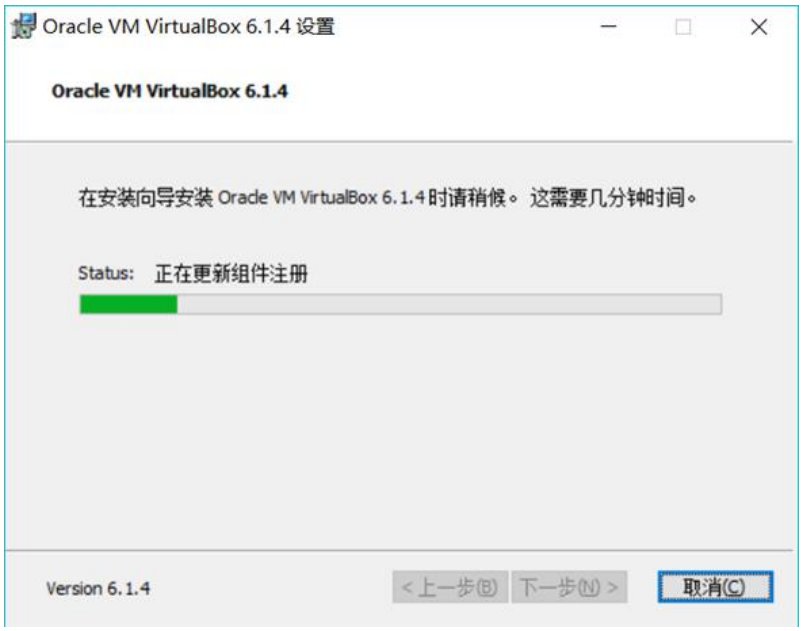
3.勾选以下选项，点击下一步；



4.点击“是”，开始安装；



5.等待安装完成；



6.选择安装设备软件：



7.最后点击完成，即可安装成功。

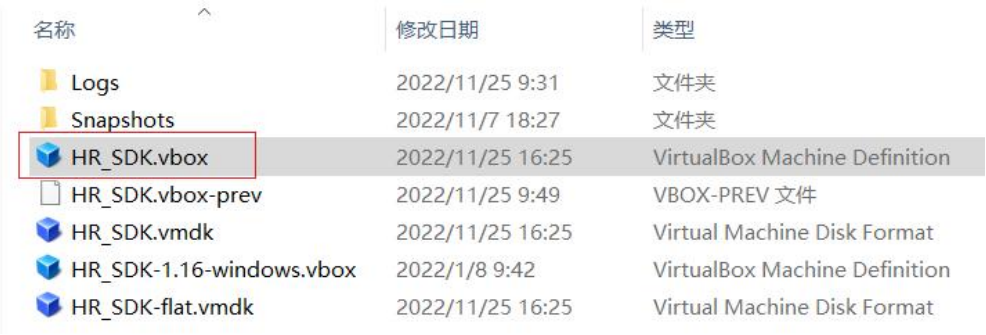


14.2. 虚拟机器人

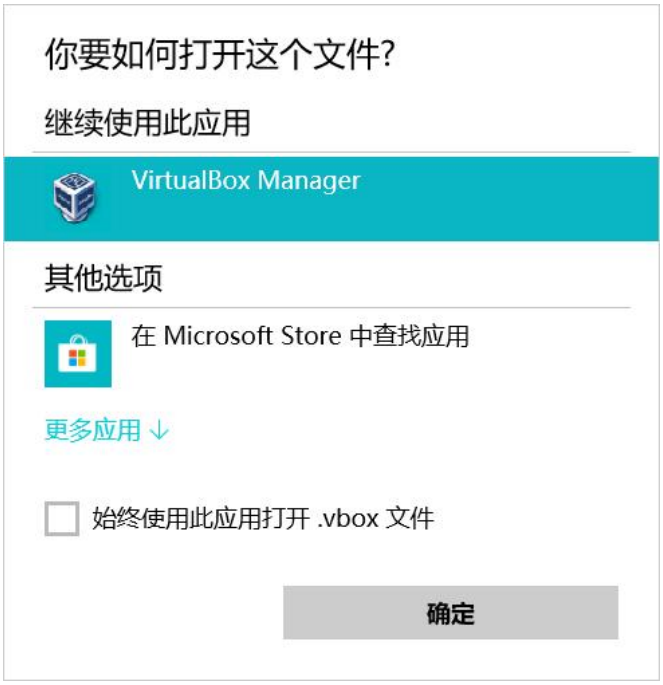
用户可以在自己的 PC 机上使用大族机器人虚拟机，提前熟悉并掌握大族机器人控制器软件，也可以在模拟软件编写程序，将其导入实际的机器人中使用。

14.3. 加载虚拟机

将我司提供的 HansRobot_SDK_VM.7z 进行解压，放置在合适的位置，因为解压后总大小为 30G 左右，建议不要放置在 C 盘，下图为解压后文件。选择 HR_SDK.vbox，右键选择打开方式。



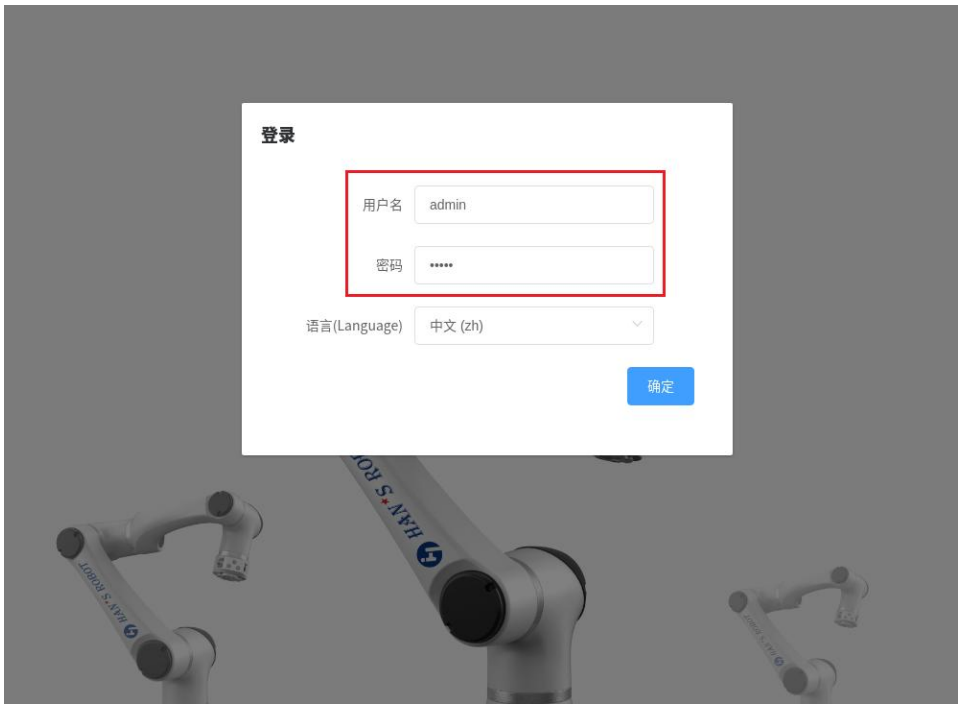
1.使用 VirtualBox Manager 打开；



2.点击启动，启动虚拟机；



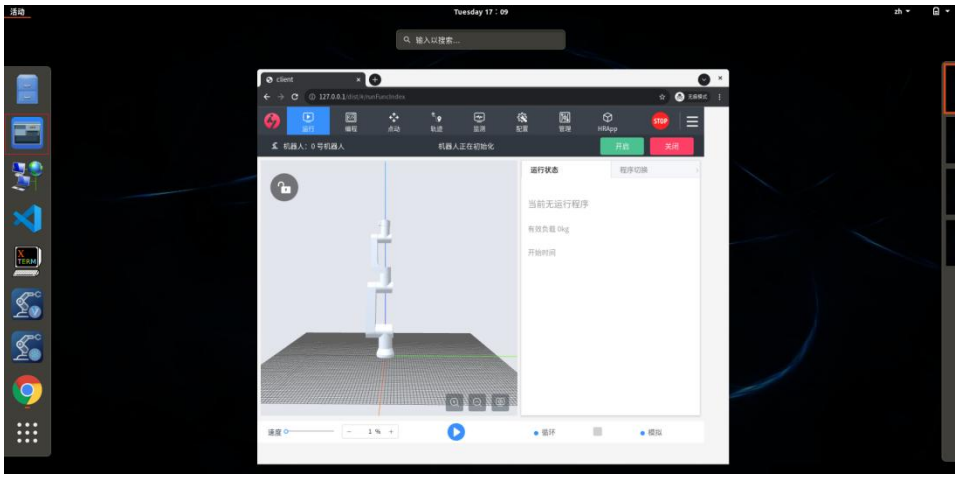
14.4. 运行虚拟机

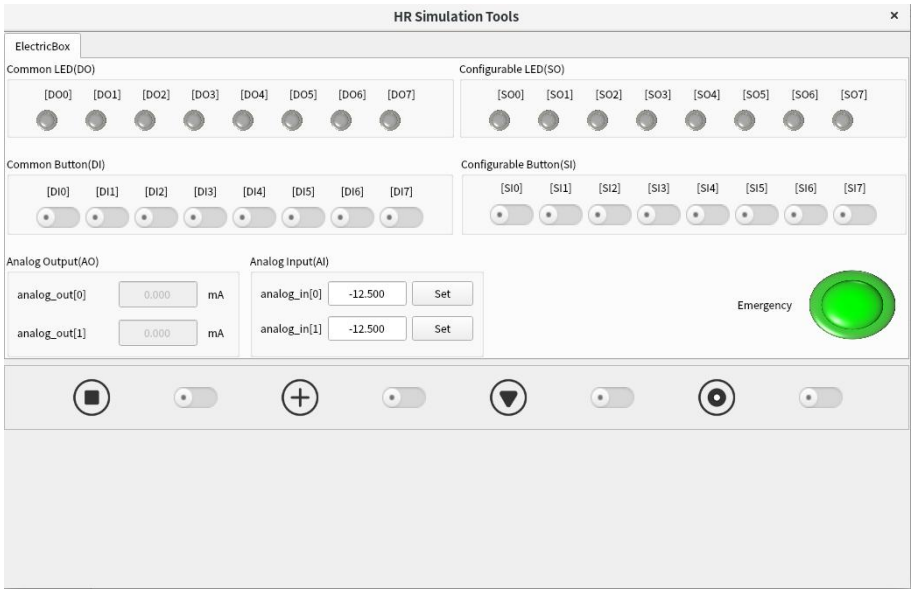


输入用户账号和密码，登录之后就可以操作控制器了；管理员的账号密码信息请找供应商或技术支持人员提供。

14.5. 模拟电箱

按下键盘的 Win 键，就可以弹出系统菜单。点击 SimTools 图标，打开模拟电箱，如下图所示：





在此界面可以进行输入端口的调试以及对输出端口的观测，在右侧可以开关机器人电源。